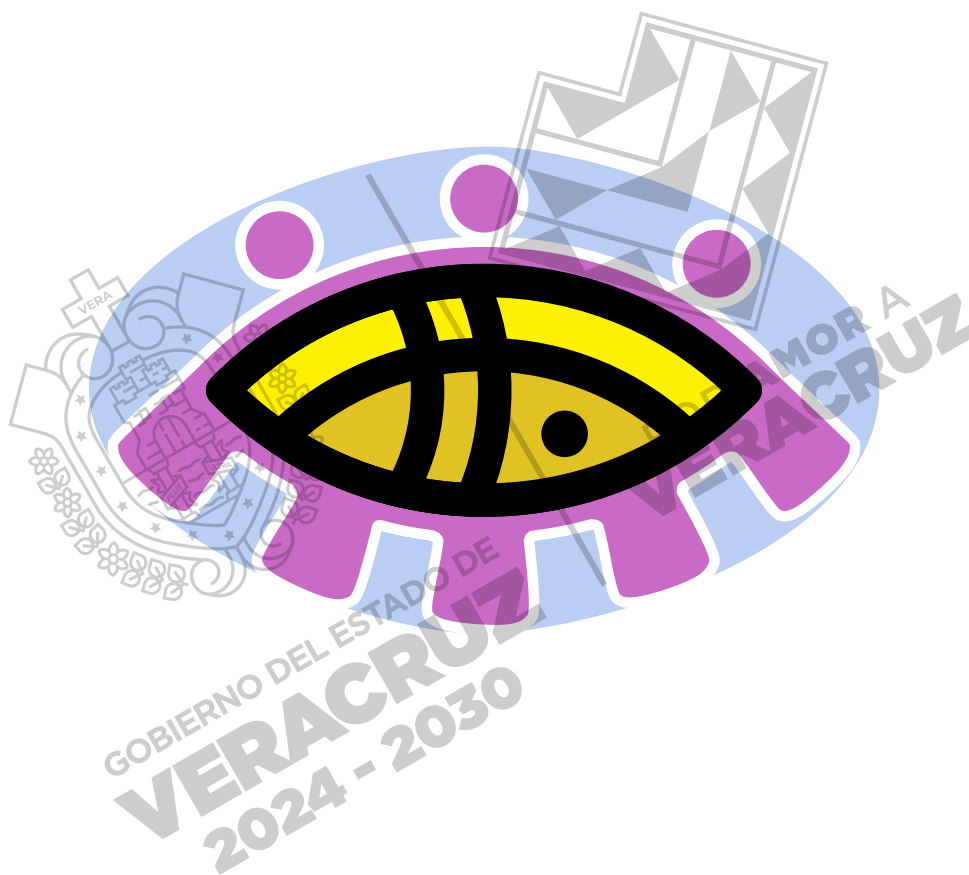
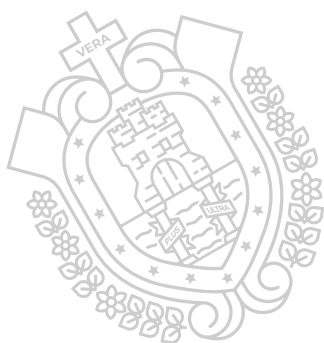


PENSAMIENTO MATEMÁTICO I

Pensamiento aritmético



Diana Libertad Calderón Guevara
Mirsa Sánchez García



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030



POR AMOR A
VERACRUZ

PENSAMIENTO MATEMÁTICO I

Pensamiento aritmético



Diana Libertad Calderón Guevara
Mirsa Sánchez García

Primer semestre



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ

SEMSyS
SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

DGB
DIRECCIÓN GENERAL
DE BACHILLERATO



**POR AMOR A
VERACRUZ**



Gobernadora del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
Rocío Nahle García

Secretaria de Educación
Raquel Bonilla Herrera

Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior
David Agustín Jiménez Rojas

Director General de Bachillerato
José Noé Castillo Olvera

Subdirectora Técnica de Bachillerato
Karen Guadalupe Figueroa Carvajal

Subdirector de Supervisión de Bachillerato
Jaime David Castañeda Cancela

Titular de la Oficina de Ediciones
Nimbe de la Rosa Herrera

Coordinación General
Enrique Usla Saldaña

Asesoría Pedagógica
y Cuidado de la Edición
Celia Losada García

Corrección de Estilo
María de los Ángeles Nogueira del Castillo

Diseño Editorial, Cubierta
Enrique Usla Saldaña

Formación
Melquiades Anzures Villanueva
Enrique Usla Saldaña

Primera edición: 2026

ISBN: En trámite

D.R. © 2026. Secretaría de Educación de Veracruz.
Km. 4.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz,
C.P. 91190, Xalapa, Veracruz, México.

Estimada estudiante, estimado estudiante:

Hoy inicias una nueva etapa en tu vida, el trayecto formativo del nivel educativo medio superior. Recibe un afectuoso saludo y una sincera felicitación por haber decidido continuar construyendo tu futuro, a través de la educación.

El libro que hoy tienes en tus manos es más que un material de estudio; es una herramienta diseñada para acompañarte en tu aprendizaje, diseñada desde los principios de la Nueva Escuela Mexicana y en el Humanismo Mexicano, a través de los cuales se argumenta que, la educación es un derecho que forma personas libres, críticas, solidarias y comprometidas con la transformación de su comunidad.

Cada una de estas páginas busca fortalecer tus conocimientos, desarrollar tus habilidades y despertar en ti curiosidad, creatividad y sentido de responsabilidad social. Desde el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, queremos que aprendas para la vida, no solo para aprobar una asignatura, sino también, para plantear soluciones innovadoras y contextualizadas, para contribuir al desarrollo y bienestar de tu familia, comunidad y país.

Vivimos momentos históricos de transformación. Hoy, México y nuestro Estado, avanzan firmes con la convicción de que la educación es la principal herramienta para construir una sociedad con mayor justicia social, igualdad de oportunidades y prosperidad compartida. Y tú, eres parte fundamental de este cambio.

Nunca olvides que cada esfuerzo, cada hora de estudio y cada reto superado te acercan al logro de tus metas y contribuyen en la construcción de un mejor futuro para todas y todos. Confía en tus capacidades, y aprovecha al máximo el acompañamiento de tus maestras, maestros y de la experiencia única, de formar parte del Bachillerato Nacional (D.O.F., Acuerdo número 21/08/2025). Finalmente debes saber que, en el Estado de Veracruz, trabajamos con compromiso, vocación y visión, por una educación media superior de excelencia, integral e integrada, en donde todas y todos tienen un lugar, para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera, concluyan y sigan a la educación superior o se incorporen al sector laboral, pero sobre todo, para que cumplan sus sueños y metas en la vida.

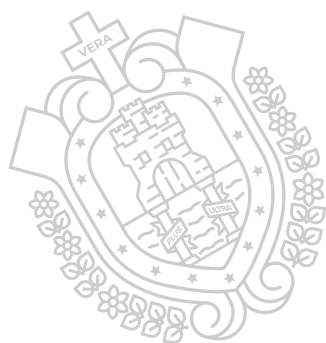
Estoy seguro de que este inicio de ciclo escolar 2026-2027, estará lleno de aprendizajes y grandes logros, para ti.

¡Por amor a Veracruz!

Atentamente

Mtro. David Agustín Jiménez Rojas

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
Secretaría de Educación de Veracruz



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030



POR AMOR A
VERACRUZ

A través de este libro, quienes nos desempeñamos en la Dirección General de Bachillerato te expresamos nuestro aprecio y respeto por el compromiso que juntos tenemos por nuestra gran institución veracruzana.

Hemos alineado los contenidos de tu libro con el Modelo 2025 del Marco Curricular Común para la Educación Media Superior, y también los actualizamos a partir de las nuevas circunstancias sociales, económicas y tecnológicas que hoy influyen en tu vida, tu comunidad, tu escuela y también en tu desempeño académico.

Observarás que esa transformación escolar es integral. Está en tu libro y también en el ambiente escolar, así como en la importancia de tu escuela como impulsora de la transformación de tu localidad. Tú y nosotros tenemos el compromiso común de construir una sociedad fraterna y responsable, pero sobre todo nuestra.

Para ello incluimos estrategias que requieren de tu participación, de tu observación crítica y de tu colaboración, tanto al interior de tu grupo como en la comunidad escolar y en tu comunidad; porque juntos estamos dando el paso desde la educación, hacia una sociedad transformada que mira hacia el futuro.

Es importante hacerte saber que, en esta nueva etapa, quienes formamos parte de la Dirección General de Bachillerato asumimos plenamente los valores que impulsa la Nueva Escuela Mexicana, como el respeto a la dignidad humana, la cultura de la paz, la identidad con México, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación social, la interculturalidad, así como el cuidado del medio ambiente.

Además, queremos compartir contigo los valores que distinguen a nuestra institución: discernimiento, esfuerzo, reflexión e integridad. Todo eso hallarás en este libro que hemos elaborado para acompañarte con eficiencia y eficacia en tu trayectoria académica. A nombre del personal de la Dirección General de Bachillerato de Veracruz, te deseamos un desempeño exitoso y un gran futuro.

Mtro. José Noé Castillo Olvera
Director General de Bachillerato

CLASIFICACIÓN GENERAL

Para este libro así como todos de la colección contienen una serie de elementos gráficos que te facilitarán el tránsito por la publicación, te recomendamos que los conozcas para que los aproveches al máximo.

Íconos de las asignaturas

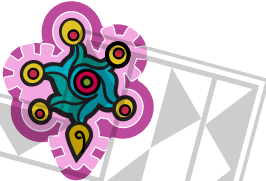
Estos íconos aparecen en la portada y a lo largo del libro, te permiten identificar de manera sencilla las asignaturas; además, ayudan a visualizar su transversalidad al inicio de cada propósito.

	
Ciencias Sociales	Pensamiento Filosófico
	
Ciencias Naturales, experimentales y tecnología	Lengua y Comunicación
	
Pensamiento Matemático	Conciencia Histórica

Criterios Generales del Modelo Educativo 2025

Currículum Fundamental

Las asignaturas de tronco común y de formación fundamental extendida constituyen la base académica que garantiza que el estudiante cuente con los conocimientos propios del nivel bachillerato. Estos son los íconos presentados en la página anterior.

	
Cultura Digital	Lengua Extranjera (Inglés)
	
Ámbitos de Formación Socioemocional	Componente de Formación Fundamental Extendido

Contenido con visión de inclusión CAED/REDA

REDA

Los Recursos Educativos Digitales Accesibles (REDA) se integran en los libros con el propósito de ampliar, reforzar y facilitar la comprensión de los contenidos del Bachillerato General. Estos recursos consideran adecuaciones de accesibilidad que favorecen la atención y participación de estudiantes con discapacidad auditiva, visual e intelectual.

Componente de Formación Fundamental Extendido Obligatorio

El Componente de Formación Fundamental Extendido Obligatorio forma parte del currículum fundamental del Modelo Educativo 2025 y está integrado por asignaturas que diversifican y complementan el tronco común de los estudios de bachillerato. Su propósito principal es profundizar en los aprendizajes disciplinares para ofrecer una comprensión más especializada que facilite la elección y la incorporación del estudiantado a la educación superior.

Lista de Pedagogías Activas ocupadas en el libro

Metologías de Aprendizajes			
5 E	Modelo de las 5 E: Enganchar, Explorar, Explicar, Elaborar, Evaluar.	A. C.	Aprendizaje colaborativo
ABI	Aprendizaje basado en la indagación	A.D.	Aprendizaje por descubrimiento
ABP	Aprendizaje basado en problemas	A. I.	Aprendizaje por indagación
ABPro	Aprendizaje basado en proyectos	A.S	Aprendizaje significativo
ABS	Aprendizaje basado en simulación	A. R.	Aprendizaje basado en retos

ELEMENTOS EDITORIALES

En este apartado se explican los elementos, íconos y herramientas que componen y dan a forma tu libro, los cuales tienen el objetivo de guiarte a lo largo de él y hacer tu recorrido más fácil y ameno.

Imagen alusiva al propósito

Número de propósito



Inicio de Propósito

A manera de bienvenida, al comienzo de cada propósito a estudiar se te presenta una doble página con los elementos esenciales que ayudarán a tu docente en la organización de la clase; así como, el contenido general que vas a estudiar.

TIEMPO: 3 HORAS

Horas sugeridas para abordar los temas del Propósito.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: ABPro

Metodología de las actividades.

TRANSVERSALIDAD:

Asignaturas que tienen transversalidad con el Propósito.

DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:

Reflexiona sobre los vínculos entre la escritura y la lectura para dar sentido a la necesidad humana por comunicar información, ideas, pensamientos u opiniones.

Descripción del Propósito a abordar de acuerdo al plan de estudio.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

La escritura como posibilidad de desarrollo del pensamiento humano, la empatía, la creación individual y colectiva, la comunicación y la estimulación del avance científico.

La lectura como experiencia de diálogo entre las personas de diversos contextos sociales, históricos y culturales.

La lectura como experiencia de placer individual o compartido.

Contenidos a tratar dentro del Propósito.

CONTENIDO VINCULADO CON REDA

<https://caed.sep.gob.mx/recursos-educativos-digitaes-accesibles>

Contenidos CAED / REDA vinculado al Propósito Formativo

Elementos estructurales

Estos elementos organizan el contenido, indican qué tipo de información encontrarás y te ayudan a comprenderla mejor.

1. Laterales

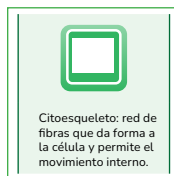
Información breve y complementaria al contenido principal que amplía el conocimiento.

Diversidad: el seguro de vida de la naturaleza

La vida en la Tierra es diversa porque cada individuo es único. Ningún organismo, salvo los gemelos idénticos, posee la misma combinación genética que otro. Esta variabilidad genética es el motor silencioso que sostiene la evolución y la biodiversidad.

El interés por comprender la herencia no es nuevo. A mediados del siglo xx, Gregor Mendel describió las leyes de la herencia en plantas de chícharo, sentando las bases de la genética. Décadas después, a inicios del siglo xx, se descubrió la relación entre genes y cromosomas, y en 1953 la estructura de la doble hélice de ADN reveló el mecanismo molecular detrás de esas leyes.

Hoy, el campo ha evolucionado hacia la genómica, la epigenética y la biología de sistemas, lo que permite comprender la herencia como un proceso dinámico y complejo, en el que múltiples factores interactúan y generan resultados emergentes



Citoesqueleto: red de fibras que da forma a la célula y permite el movimiento interno.

28 Lengua y Comunicación I: Propósito 1

1.1.2.2 Recombinación genética.

1.1.2.3 Fecundación aleatoria.

Cada unión de gametos es irrepetible y produce combinaciones nuevas, incluso en poblaciones pequeñas.

2 Diversidad: el seguro de vida de la naturaleza

La vida en la Tierra es diversa porque cada individuo es único. Ningún organismo, salvo los gemelos idénticos, posee la misma combinación genética que otro. Esta variabilidad genética es el motor silencioso que sostiene la evolución y la biodiversidad.

El interés por comprender la herencia no es nuevo. A mediados del siglo xx, Gregor Mendel describió las leyes de la herencia en plantas de chícharo, sentando las bases de la genética. Décadas después, a inicios del siglo xx, se descubrió la relación entre genes y cromosomas, y en 1953 la estructura de la doble hélice de ADN reveló el mecanismo molecular detrás de esas leyes.

Hoy, el campo ha evolucionado hacia la genómica, la epigenética y la biología de sistemas, lo que permite comprender la herencia como un proceso dinámico y complejo, en el que múltiples factores interactúan y generan resultados emergentes

En términos de **sistemas** complejos, estas conexiones generan retroalimentación positiva y negativa que mantiene la estabilidad dinámica. Si un sistema falla, los demás intentan compensar. Por ejemplo, en la insuficiencia renal, el sistema excretor pierde capacidad de filtrar desechos, lo que impacta al circulatorio (acumulación de toxinas), al nervioso (fatiga) y al endocrino (desequilibrio hormonal).

Con el apoyo del qr, explora modelos 3D de sistemas humanos, con el objetivo de que entiendas el funcionamiento de tu cuerpo, comprendas la interconexión entre ellos y puedas adquirir hábitos saludables.¹

1 <https://biodigital.com>

2. Lecturas

En momentos puntuales se sugerirán lecturas de autores o sobre temas específicos para afianzar el conocimiento. Indicando claramente su inicio y su final, se presentan dentro de un recuadro de color.

3. Notas dentro de texto

Al igual que los laterales, aportan información complementaria al contenido principal, pero con mayor extensión.

En términos de **sistemas** complejos, estas conexiones generan retroalimentación positiva y negativa que mantiene la estabilidad dinámica. Si un sistema falla, los demás intentan compensar. Por ejemplo, en la insuficiencia renal, el sistema excretor pierde capacidad de filtrar desechos, lo que impacta al circulatorio (acumulación de toxinas), al nervioso (fatiga) y al endocrino (desequilibrio hormonal).

Con el apoyo del qr, explora modelos 3D de sistemas humanos, con el objetivo de que entiendas el funcionamiento de tu cuerpo, comprendas la interconexión entre ellos y puedas adquirir hábitos saludables.¹

1 <https://biodigital.com>

Íconos de Información Complementaria

Determinan el tipo de información adicional que se presenta. Son datos que amplían el conocimiento.

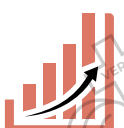
Glosario	Sabías qué	Eureka	Numeralía	Te cuento...	Recuerda	Date cuenta

4. Plecas de sección

Marcan el comienzo de una actividad o evaluación, ayudan a identificar la estructura del contenido.



Actividad



Instrumento de Evaluación



Bitácora COL

30
Lengua y Comunicación I: Propósito 1

4



Actividad 1

5



I. Escribe una lista de cinco actividades en las que utilices la escritura y menciona con qué tipo de texto la empleas.

II. Consulta en la *Antología virtual de Lengua y Comunicación I* el texto *Tipología textual* y la tabla 1 con la clasificación de textos, en la cual observarás su diversidad y algunas características que los distinguen, las cuales te permiten identificar los factores clave del texto al realizar su lectura.

III. Los textos que te presentamos en la Antología para realizar esta actividad, se refieren al respeto por la naturaleza y al cuidado del medio ambiente. Al identificar el contenido central de cada texto te será posible hacer un resumen general de todos los textos, para escribirlo en el espacio a continuación, con la información esencial de cada uno.

5. Íconos de actividad

Cada actividad incluye un ícono que indica su tipo, quién la realiza y cuándo se lleva a cabo.

			
Actividad guiada por el docente	Actividad del alumno	Estudio independiente	Actividad de reforzamiento

Durante tu formación en bachillerato, la asignatura de Pensamiento Matemático te acompañará a lo largo de los seis semestres, permitiéndote desarrollar de manera gradual conocimientos, habilidades y formas de razonamiento cada vez más complejas. En este plan de estudios del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), el recorrido académico aborda diversas ramas de esta ciencia con el objetivo de fortalecer tu capacidad para analizar, interpretar y resolver situaciones de la vida cotidiana y de otros campos del conocimiento. Iniciarás este primer curso con las bases matemáticas del nivel educativo previo, con miras a fortalecer y generar el anclaje necesario del pensamiento aritmético y dar paso a cursos más avanzados.

El siguiente material está organizado en siete propósitos formativos que te guiarán de manera progresiva en la construcción de nuevos aprendizajes, con la finalidad de que puedas estudiar los conceptos fundamentales de la lógica matemática, los antecedentes de los sistemas de numeración, la clasificación de los números y sus operaciones básicas, los números fraccionarios, la potenciación y la radicación, los conceptos de medición y la resolución de operaciones combinadas con números reales. Estos contenidos tienen como propósito que comprendas las matemáticas como una expresión del pensamiento humano y desarrolles las herramientas necesarias para aplicar el pensamiento lógico y los fundamentos de la aritmética en diversos contextos de tu entorno académico, personal y social.

El reto es tuyo para que este libro de Pensamiento Matemático I sea una guía que favorezca el desarrollo de tus habilidades de sentido numérico, abstracción e interpretación de fenómenos cotidianos que te permitan construir explicaciones, argumentar ideas y generar una postura crítica ante los retos que se presenten, sentando las bases para lograr una formación matemática sólida y, con ello, una comprensión clara de la trascendencia e impacto del desarrollo de la matemática en la evolución de las ciencias y, por ende, del mundo que te rodea.

Diana Libertad Calderón Guevara

Mirsa Sánchez García

1	Aplica conceptos básicos de lógica matemática en situaciones de su contexto para desarrollar esquemas de razonamiento estructurado.	22
	Conceptualización de lógica matemática	24
	¿Qué es lógica?	24
	Lógica matemática	24
	¿Qué es una proposición?	26
	Expresa una idea completa	26
	Es una oración afirmativa o negativa	26
	Se puede determinar si es falsa o verdadera	26
	¿Qué es un conector lógico?	32
	Tablas de verdad	33
	Estructura básica de una tabla de verdad	33
	Proposiciones compuestas y operadores lógicos	34
	Proposiciones condicionales y bicondicionales	40
	Proposición condicional	40
	Proposición bicondicional	41

2	Comprende el concepto de conteo a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés.	48
	Sistemas de Conteo	53
	Concepto de número y números naturales	68
	Leonardo de Pisa y el sistema numeral indoarábigo	70
	Concepto y uso del ábaco	75
3	Analiza distintas situaciones cotidianas en donde intervenga el proceso de contar, para comprender la clasificación de los números y realizar operaciones básicas entre números naturales y enteros.	84
	Clasificación de los números reales	89
	Número enteros (Z)	91
	Números racionales (Q)	92
	Números irracionales (I)	93
	Números reales (R)	94
	Números imaginarios y números complejos	94
	Operaciones aritméticas con números enteros	99
	Suma (+)	99
	Resta (—)	100

	Multiplicación ($\times$, $\bullet$, $*$)	102
	División ($\div$, $/$)	102
	Comprobando operaciones inversas	103
	Propiedades de las operaciones aritméticas	105
	Factorización de números naturales	115
	Máximo común divisor y mínimo común múltiplo	118
	Máximo común divisor (MCD)	118
	Mínimo común múltiplo (mcm)	119
4	Comprende el concepto de unidad y la relación entre números fraccionarios y enteros, para realizar operaciones con fracciones y porcentajes.	124
	Concepto de unidad y de los números racionales como fracciones (estructura)	129
	La unidad	129
	Números racionales como fracciones	130
	Equivalencias entre fracciones y entre números enteros y fracciones	135
	Fracciones equivalentes	135
	Conversión de fracción mixta a fracción impropia	140
	Números enteros a fracción	144

	Conversión de número entero a fracción	144
	Simplificación de fracciones	148
	Operaciones con números fraccionarios	151
	Fracciones complejas	162
	Proporción, proporción inversa y porcentaje	170
	Proporción directa y proporción inversa	172
5	Comprende los conceptos de potenciación y radicación para realizar operaciones con exponentes y radicales.	188
	Componentes de una potencia	191
	Operaciones con potenciación	192
	Propiedades y leyes de los exponentes	192
	Explicación de exponentes negativos como el inverso multiplicativo de la base	203
	Operaciones con exponentes	205
	Suma y resta con exponentes	205
	Multiplicaciones y divisiones con exponentes	206
	Raíz cuadrada	210
	Raíces como inverso de potencias	212
	Simplificación de radicales	215

	Propiedades de los radicales	215
	Simplificación de raíces cuadradas	217
	Racionalización de radicales en denominador	222
	Racionalización con raíz cuadrada en denominador	223
	Problemas integradores con potencias, exponentes y raíces	227
	Procedimiento general para resolver problemas	227
	Conclusión general	235
6	Comprende el concepto de medición a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés.	236
	Concepto de medición	240
	Medición directa o indirecta	241
	Exactitud y aproximación	242
	Unidades de medida y sistema internacional (SI)	244
	Conversión de unidades	249
	Magnitudes y notación científica	251
	Conversión de notación científica a escritura en forma desarrollada	254
	Razón y proporción	257
	Conclusión general	261

7

Aplica los elementos de la aritmética para resolver cálculos combinados con números reales. 266

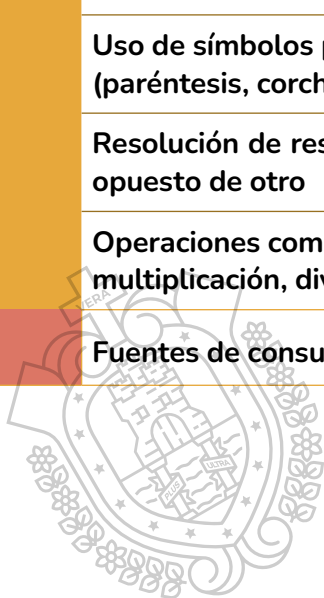
Técnicas para la resolución de operaciones combinadas (jerarquía de operaciones) 269

Uso de símbolos para resolución de operaciones combinadas (paréntesis, corchetes, llaves y puntos) 272

Resolución de restas de números enteros como la suma con el opuesto de otro 275

Operaciones combinadas con adición, sustracción, multiplicación, división, potencias y raíces 277

Fuentes de consulta 284



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

POR AMOR A
VERACRUZ



Meta Educativa de la Asignatura

Comprenda el carácter creativo, social y colectivo de las ciencias naturales, a través de la apropiación de conceptos que permiten la construcción de explicaciones en torno a la naturaleza intrínseca de la materia.

PROPÓSITO

1



TIEMPO: 8 HORAS

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: A. D. - A. C.

TRANSVERSALIDAD:



DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:

Aplica conceptos básicos de lógica matemática en situaciones de su contexto para desarrollar esquemas de razonamiento estructurado.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

Conceptualización de lógica matemática.

Tablas de verdad.

Proposiciones compuestas y operadores lógicos: conjunción (y) y disyunción (o).

Proposiciones condicionales y bicondicionales.

Introducción

Las matemáticas como materia de estudio han estado presentes en toda tu vida escolar. Siendo muy pequeño aprendiste los números, las figuras geométricas, y con el avanzar de los ciclos escolares aprendiste que lo que podemos contar es posible representarlo con símbolos (los números) pero, además con esos símbolos se pueden realizar operaciones que representan situaciones de la vida cotidiana (una compra, el crecimiento de una persona, la distribución de un producto, etc.). Te has preguntado ¿cómo es que se definieron las “reglas” de las matemáticas para aplicarlas a situaciones cotidianas cada vez más complejas? Es innegable que el campo de las matemáticas ha evolucionado de tal manera que ha permitido el desarrollo de la medicina, la ingeniería, la tecnología y muchos otros ámbitos de estudio donde estas son aplicadas. Detrás de las matemáticas se encuentra la lógica. La intuición y el pensamiento lógico han permitido estructurar el mundo que nos rodea y llevarlo a representaciones simbólicas, estableciendo métodos y reglas que permiten realizar demostraciones de manera precisa y objetiva, convirtiendo el razonamiento en un lenguaje formal.

Conceptualización de lógica matemática

¿Qué es lógica?

La lógica es un proceso que aplicamos en nuestra vida diaria, de manera consciente o inconsciente, para razonar, comunicarnos y poder tomar decisiones, en tanto el término lógica proviene del vocablo griego *logos*, que significa “pensamiento”, aunque también se relaciona con “palabra”, “razón” y “ciencia”.

De acuerdo con su etimología, la lógica es una ciencia o tratado del pensamiento, la cual garantiza que un razonamiento es correcto.



Lógica matemática

La lógica matemática es una rama de las matemáticas que estudia las formas, estructuras y esquemas del pensamiento humano (Arnaz, 1988), es decir, estudia las formas del razonamiento, sirve para demostrar teoremas, inferir resultados y resolver problemas.

Figura 1.1 El cerebro y el razonamiento.

La utilidad de estudiar lógica matemática es la siguiente:

- Desarrollar habilidades de análisis como el razonamiento deductivo, capacidad de abstracción y argumentación.
- Aplicar razonamiento matemático para resolución de problemas complejos.
- Disminuir las ambigüedades en la comunicación.

La lógica matemática es el fundamento del pensamiento formal, pues implica un proceso mental disciplinado mediante un sistema que permite identificar patrones, establecer relaciones y verificar su validez. Es una disciplina que promueve el razonamiento objetivo y el lenguaje estructurado dejando de lado la subjetividad y la interpretación personal.



Escanea el código QR y retoma tus conocimientos anteriores.¹

Actividad

I. Después de analizar la información del concepto de lógica matemática, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la lógica?

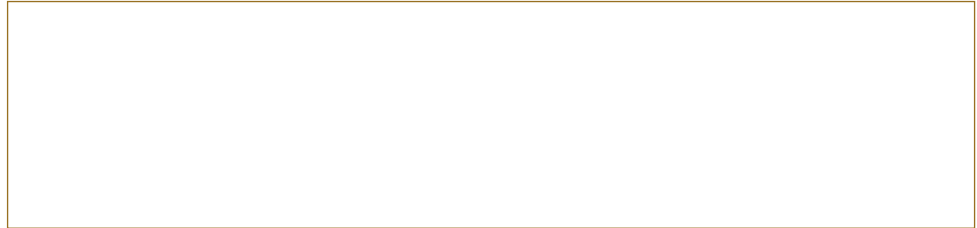
2. ¿Qué significa la palabra «logos»?

3. ¿Qué estudia la lógica matemática?

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=JXrprgpoVWc>

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 1

d) ¿Cuál es la utilidad de estudiar lógica matemática?



e) ¿Por qué la lógica matemática ayuda a disminuir las ambigüedades en la comunicación?



¿Qué es una proposición?

La lógica matemática utiliza un método y principios específicos para construir y demostrar la validez de argumentos a partir de premisas.

En la aplicación de la lógica matemática es necesario identificar ciertos elementos para el análisis del campo de investigación.

El primer elemento son las proposiciones o afirmaciones, las cuales son enunciados declarativos que pueden ser determinados como verdaderos (V) o falsos (F), pero no ambas a la vez.

Características de una proposición

Expresa una
idea completa

Es una oración
afirmativa o ne-
gativa

Se puede
determinar
si es falsa o
verdadera

Ejemplos de proposiciones:

Proposición (Afirmación)	Verdadera	Falsa
La tierra es el tercer planeta del sistema solar.	✓	
El 2 es número primo.	✓	
$8 + 6 = 16$		✓
España se encuentra en el continente asiático.		✓



Recuerda una proposición es la valoración de la verdad; no depende de opiniones, sino de hechos verificables o condiciones definidas.

Es fundamental identificar la diferencia entre opinión, afirmación y razonamiento lógico. A continuación, se presentan sus características y un ejemplo:

Concepto	Características	Ejemplo
Opinión	Valoración personal, parte de creencias, gustos, perspectivas.	La primavera es la mejor estación del año.
Afirmación	Es un hecho que puede demostrarse con evidencia.	$10 \div 2 = 5$
Razonamiento lógico	Se compone de un conjunto de afirmaciones y aplica un proceso para llegar a una conclusión.	“Si todos los humanos son mortales (premisa 1) y Sócrates es humano (premisa 2), entonces Sócrates es mortal (conclusión).”

Actividad



- En los siguientes enunciados, identifica si son proposiciones y anota si son verdaderas o falsas, en caso de no ser proposiciones, anota el porqué.



Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 1

Enunciado	¿Es proposición?	Si es proposición, ¿es V o F?
1. Mañana es jueves.		
¿Por qué?		
2. Rocio tiene 11años.		
¿Por qué?		
3. Pórtate bien.		
¿Por qué?		
4. La clase de matemáticas es la mejor		
¿Por qué?		
5. La operación $(8+6) \div 2$ da como resultado $21/3$.		
¿Por qué?		
6. El autor de Hamlet es William Shakespeare.		
¿Por qué?		
7. El día está triste.		
¿Por qué?		

Enunciado	¿Es proposición?	Si es proposición, ¿es V o F?
8. El número áureo equivale a 3.1416		
¿Por qué?		
9. ¿Juan vive en la capital del país?		
¿Por qué?		
10. La ópera es aburrida.		
¿Por qué?		

Su representación simbólica

De manera tradicional, las proposiciones para su manejo en la lógica matemática se representan con letras minúsculas, generalmente de la “p” a la “t”. Retomando los ejemplos de proposiciones dados arriba, tenemos:

p: La tierra es el tercer planeta del sistema solar.

q: El 2 es número primo.

r: $8 + 6 = 16$

s: España se encuentra en el continente asiático.

De manera que cuando se trabaja con las proposiciones no es necesario escribirlas completas cada vez, si no que se usa su representación simbólica para facilitar el análisis.

En el lenguaje natural y el diario vivir nos enfrentamos a situaciones de distinta complejidad, lo mismo ocurre con las proposiciones, dependiendo de su composición se clasifican en: *simples y compuestas*.

Las **proposiciones simples**, también llamadas atómicas, se refieren a enunciados declarativos elementales que expresan una idea completa y no pueden descomponerse en partes que sean proposiciones por sí mismas; en

Pensamiento Matemático I:

Pensamiento aritmético. Propósito 1

cambio, las **proposiciones compuestas**, también llamadas moleculares, son las que se conforman por dos o más proposiciones simples cuya relación se representa mediante conectores lógicos.

Proposiciones simples: expresan una sola idea y no contienen conectores lógicos.

Ejemplos:

11 es un número primo

Egipto es un país

Proposiciones compuestas: están formadas por dos o más proposiciones simples unidas mediante un operador o conector lógico.

Ejemplo:

El número 3 es primo y el 8 es número compuesto.

Proposición 1 (p): El número 3 es primo.

Proposición 2 (q): el 8 es un número compuesto.

Operador o conector lógico: y.



Actividad



En tu libreta:

- I. Elabora un mapa conceptual en el cual incluyas los siguientes conceptos: lógica, lógica matemática, utilidad de la lógica matemática, proposición, clasificación de las proposiciones.
- II. Redacta un párrafo entre 5-8 líneas donde describas ¿cómo crees que la lógica matemática puede ayudarte en tu vida diaria?

Lista de cotejo



Utiliza la siguiente lista de cotejo para evaluar tu actividad.

Criterio	Sí	No
Comprendo el concepto de lógica		
Identifico qué es la lógica matemática		
El mapa conceptual contiene los conceptos principales		
Relaciono la lógica con situaciones cotidianas		
Presento una reflexión clara y fundamentada		
Entrego ordenada y con buena ortografía		

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

POR AMOR A
VERACRUZ



Si quieres indagar más sobre conectores lógicos²

¿Qué es un conector lógico?

Cuando se tiene la necesidad de formar proposiciones compuestas, la manera para representar la relación que guardan es por medio de operadores o conectores lógicos, que no son más que *términos de enlace* que conectan proposiciones simples.

Los conectores lógicos son cinco:

Conector	Expresión lingüística	Representación simbólica
1. Negación	No	$\neg, \sim$
2. Conjunción	Y	$\wedge$
3. Disyunción	O	$\vee$
4. Condicional	Si....entonces	$\rightarrow$
5. Bicondicional	Si y solo si	$\leftrightarrow$



Actividad



En una ficha de trabajo, elabora una tabla que incluya los datos de los conectores lógicos, su expresión lingüística y su representación simbólica.

² https://youtu.be/GPBSs0XPido?si=v1V5clubAZbY_v2q

Tablas de verdad

Un segundo elemento para llevar a cabo el análisis de las proposiciones, son las tablas de verdad. Se trata de una cuadrícula, en la cual se anota la representación simbólica de las proposiciones y todos los posibles valores que estas pueden tomar dependiendo de su composición.

La tabla de verdad permite mostrar el *valor de verdad* al indicar la veracidad o falsedad de las proposiciones que se analizan.

Estructura básica de una tabla de verdad

En las columnas se colocan las letras que representan a las proposiciones simples, así como, la proposición compuesta que se desea resolver.

En los renglones se anota la combinación de posibles valores de verdad (verdadero o falso).

Atendiendo a la fórmula 2^n para identificar el número de filas, donde n representa el número de proposiciones.

Ejemplo:

Sí P es una proposición compuesta por las proposiciones simples p_1 , p_2 y p_3 , entonces la tabla de verdad de P deberá reconocer los siguientes valores de verdad y aplicando la fórmula $2^n = 2^3$ ($2 \cdot 2 \cdot 2$), tendremos 8 filas:

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F



Tautología. Proposición compuesta cuyo resultado es verdadero en todos los casos, independientemente del valor de las proposiciones que la forman.

Contradicción. Proposición compuesta cuyo resultado es falso en todas las combinaciones de valor de las proposiciones que la conforman.

Contingencia. Proposición compuesta cuyo resultado es verdadero en algunos casos y falso en otros, dependiendo su veracidad del valor de las proposiciones que la componen.

Proposiciones compuestas y operadores lógicos

Negación (No). Este operador lógico cambia el valor de verdad de la proposición original, es decir, si el valor de verdad original es falso, este conector lo hará verdadero o viceversa. Es importante aclarar que usar este operador no significa representar lo contrario de la proposición original, sino que el estado de la proposición cambia de verdadero a falso o de falso a verdadero.

Si se tiene la proposición “La capital del Estado de Veracruz es Xalapa”, su negación quedaría “La capital del Estado de Veracruz **no** es Xalapa”.

Haciendo su representación simbólica, tenemos:

Proposición original:

p : La capital del Estado de Veracruz es Xalapa.

Proposición con conector lógico de negación:

$\neg p$: La capital del Estado de Veracruz **no** es Xalapa

O bien, puede usarse:

$\sim p$: La capital del Estado de Veracruz **no** es Xalapa

Tanto $\neg$ como $\sim$ indica la negación de una proposición.

Elaborando la tabla de verdad de la negación:

p (Proposición original)	$\sim p$ (Proposición con operador No)
V	F
F	V

Valores de verdad posibles

Observa que cuando la proposición original es verdadera su negación muestra que cambia su estado a falso, y si originalmente es falsa, su estado después del conector de negación cambia a verdadero.

Para nuestro ejemplo, la proposición original es verdadera porque Xalapa es la capital de nuestro Estado, y por lógica al negar esta declaración y decir que Xalapa no es la capital de Estado cambia su valor de verdad a falso.

Conjunción (y)

Se utiliza para **unir** dos proposiciones comúnmente por el conector “y”, también se puede utilizar: pero, sin embargo, no obstante, a pesar, entre otros. Si se tienen dos proposiciones p y q, es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas.

Se representa como:

$$p \wedge q$$

Elaborando la tabla de verdad de la conjunción:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 1

Ejemplo:

“Si tengo internet recibo mensajes y envío correos electrónicos”

p: Si tengo internet recibo mensajes. (V)

q: envío correos electrónicos. (V)

La conjunción $p \wedge q$, como ambas son verdaderas, la conjunción es verdadera.

Ejemplo:

r: 3 es un número primo. (V)

s: 3 es un número par. (F)

La conjunción $r \wedge s$: 3 es un número primo y un número par. Por lo tanto, si r es verdadera y s es falsa, la conjunción es falsa.

Disyunción (o)

Se utiliza para relacionar dos proposiciones comúnmente por el conector “o”. Si se tienen dos proposiciones p y q , será falsa si ambas proposiciones son falsas.

$p \vee q$

Elaborando la tabla de verdad de la disyunción:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ejemplo:

“Se puede tomar la carretera libre o la autopista de cuota”

Por lo tanto:

p: se puede tomar la carretera libre.

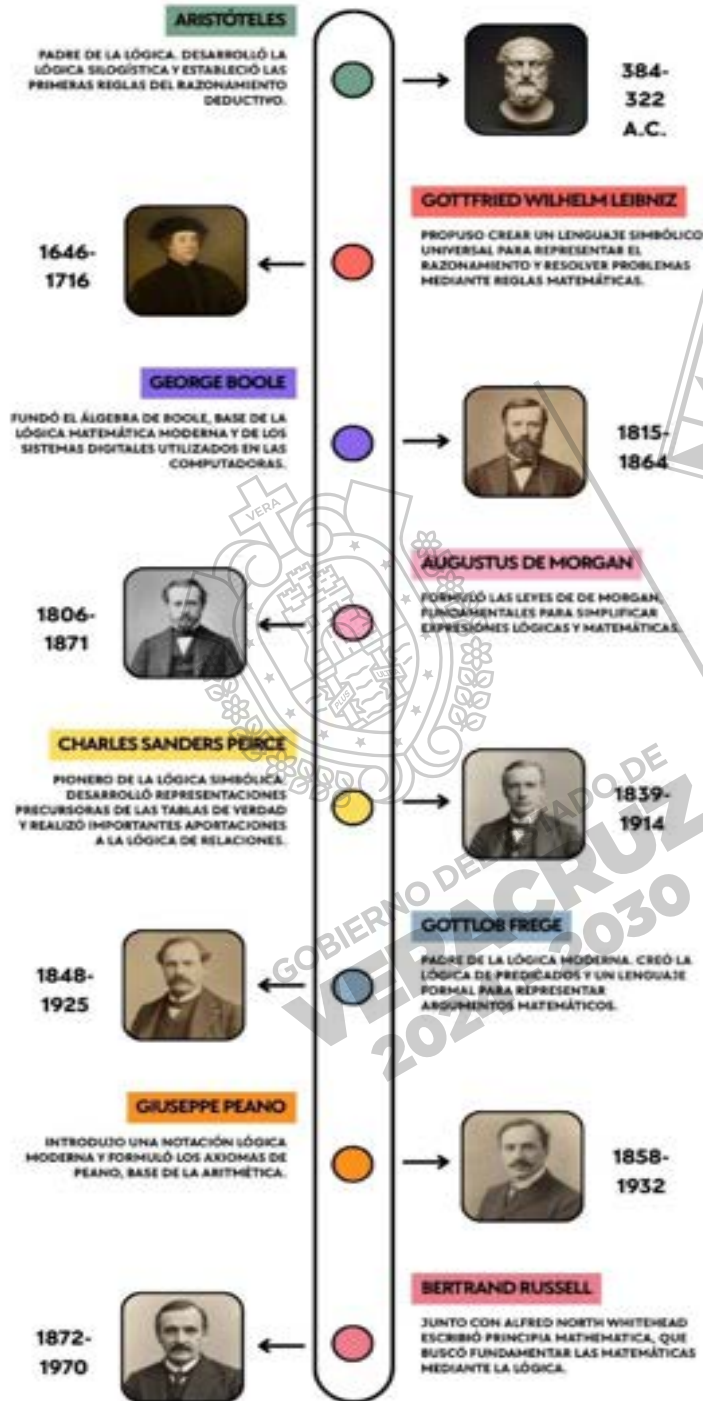
q: la autopista de cuota

Conector es: o

La disyunción $p \vee q$: se puede tomar la carretera libre o la autopista. Por lo tanto, si al menos una proposición es verdadera, la disyunción es verdadera.

LA LÓGICA MATEMÁTICA: UNA LÍNEA DEL TIEMPO

A continuación, te mostramos como fue evolucionando la lógica matemática a través del tiempo:





Actividad



- I. Identifica el nombre del operador lógico que aparece en cada proposición y escribe su símbolo:

Proposición	Operador lógico y símbolo
1. Gabriel García Márquez no escribió la novela "El extranjero".	Negación ~
2. Realizo la tarea y estudio.	
3. Veo el celular o hago la tarea.	
4. La fórmula para calcular el área de un cuadrado es l^2 o $l \cdot l$	
5. Cinco es un número impar y primo.	
6. Un trapecio tiene una base mayor y una base menor.	
7. El número 13 no es un número par.	
8. Voy al parque o al cine.	
9. Ahorro el dinero de la beca o compro ropa.	
10. Corro 5 cuerdas y troto 3 cuerdas.	

- II. Escribe el valor de verdad de las siguientes proposiciones y responde el porqué :

Proposición	Valor de verdad (F o V)	¿Por qué?
1. 6 es un número primo.		
2. El rombo tiene una diagonal mayor y una diagonal menor.		
3. La suma de $\frac{1}{2} + \frac{3}{5} = \frac{11}{10}$.		
4. 10 es mayor que 8.		
5. Canadá está en el continente americano.		
6. Marte es el sexto planeta.		
7. Las tortugas son mamíferos.		
8. Gabriel García Márquez escribió 10 años de Soledad.		
9. Hoy es un día soleado.		
10. Mañana es martes.		

Proposiciones condicionales y bicondicionales

Proposición condicional

La *proposición condicional* (Si...entonces) se forma cuando dos proposiciones usan el conector *si...entonces*, donde la primera proposición será el antecedente y la segunda proposición será el consecuente, implica una condición para la segunda proposición, su representación lógica está dada por:

$$p \rightarrow q$$

En tanto, p es una proposición que sucede al inicio y q ocurre como consecuente.

Ejemplo:

“Si asisto a todas las clases entonces tengo derecho a examen”.

p : asisto a todas las clases. (V)

q : derecho a examen. (V)

Conector: si... entonces

Al ser verdad las dos proposiciones la antecedente y consecuente, se trata de un condicional de verdad.

Analizando los valores de verdad quedaría como a continuación se indica:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

El condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en el resto de los casos es verdadero.

Proposición bicondicional

La *proposición bicondicional* (Si y solo si) se conforma cuando dos proposiciones están relacionadas por el conector *si y solo si*, donde la primera proposición será verdadera si y solo si la segunda proposición es verdadera, su representación lógica está dada por:

$$p \leftrightarrow q$$

En tanto, p es una proposición necesaria y suficiente para q y de manera inversa.

Ejemplo:

“Un polígono tiene cinco lados si y solo si es un pentágono”.

p : Un polígono tiene cinco lados. (V)

q : es un pentágono. (V)

Conector: si y solo si

Al ser verdad las dos proposiciones, se trata de un bicondicional de verdad.

Analizando la tabla de verdad se identifica que:

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

El bicondicional es verdadero solamente cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad (ambas verdaderas o ambas falsas).

¿Cómo determinar valor de proposiciones compuestas?

Dada una proposición, se debe analizar para verificar cuales son las proposiciones simples que la conforman, cada una de ellas tendrá su representación simbólica, y con esta se establecen las variables a utilizar en las tablas de verdad.

Por ejemplo, si una proposición compuesta está integrada por tres proposiciones simples, entonces tendremos como representación simbólica a “p”, “q” y “r”, con ello sabemos que nuestra tabla deberá tener como base 3 columnas de valor y 2^3 filas, es decir ocho filas.

Después de determinar cuántas proposiciones simples conforman el planteamiento a analizar, se deben identificar los conectores lógicos, para establecer la relación entre las proposiciones simples, cada conector lógico nos indica que se debe agregar una columna a la tabla que es donde se determinará el valor de verdad con base en el conector que los relaciona.

Se evalúan las combinaciones de los valores de las proposiciones teniendo en cuenta las reglas de verdad de cada operador.

Es importante señalar que la proposición debe ser expresada de manera precisa con relación a su operador, pues esta puede interferir en el significado de la proposición. Por ello es necesario hacer uso de paréntesis, corchetes o llaves para indicar el alcance los conectores lógicos en la representación de proposiciones compuesta con más de dos proposiciones simples.

Por ejemplo, si se tiene que elaborar la tabla de verdad de la proposición compuesta:

$$p \vee (\neg q \vee r)$$

Identificamos tres variables, por lo que nuestra tabla de verdad inicia con tres columnas y ocho filas en las cuales se anotarán todas las posibles combinaciones de los valores de verdad:

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Una vez hecho esto, se identifican los conectores presentes y las relaciones que establecen en la proposición, en este ejemplo tenemos negación y disyunción, observando la estructura de la proposición vemos que para realizar la primera conjunción que plantea, primero se deben determinar los valores de verdad de la expresión en el paréntesis, de tal modo que a la tabla de verdad le agregaremos una columna por cada relación de los conectores que se plantean. Iniciamos determinando los valores de verdad de la negación que aparece en el paréntesis, cambiando el valor de verdad de q debido al conector lógico de negación:

p	q	r	$\neg q$
V	V	V	F
V	V	F	F
V	F	V	V
V	F	F	V
F	V	V	F
F	V	F	F
F	F	V	V
F	F	F	V

p	q	r	$\neg q$	$\neg q \vee r$
V	V	V	F	V
V	V	F	F	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	V

Continuamos determinando los valores de verdad de la conjunción que está representada en el paréntesis, agregando para ello una columna cuyo resultado será evaluado de las columnas $\neg q$ y r :

p	q	r	$\neg q$	$\neg q \vee r$	$p \vee (\neg q \vee r)$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

Finalmente, para el ejemplo dado, evaluamos el conector de conjunción entre los valores de p y los obtenido de la conjunción del paréntesis:

Como podrás observar, las proposiciones deben descomponerse a su forma más simple para evaluarlas, y siguiendo las reglas de los conectores lógicos podremos determinar sus valores de verdad.



Actividad

I. Subraya la respuesta correcta de los siguientes planteamientos.

1. La lógica matemática es la disciplina que estudia:

- a) Los fenómenos naturales.
- b) Las formas y estructuras del razonamiento.
- c) Los movimientos de los cuerpos.
- d) Los acontecimientos históricos.

2. Una utilidad de la lógica matemática es:

- a) Desarrollar el razonamiento deductivo.
- b) Memorizar datos.
- c) Aprender idiomas.
- d) Resolver únicamente ecuaciones.

3. La lógica matemática permite:

- a) Argumentar de manera objetiva.
- b) Expresar únicamente opiniones.
- c) Evitar el razonamiento.
- d) Resolver problemas sin analizar.

4. ¿Para qué sirven las tablas de verdad?

- a) Para resolver operaciones aritméticas.
- b) Para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta.
- c) Para elaborar gráficas.
- d) Para calcular porcentajes.

5. Una tabla de verdad muestra:

- a) Las operaciones entre números.
- b) Todas las combinaciones posibles de valores de verdad.
- c) Las reglas gramaticales.
- d) Los tipos de funciones.

6. La conjunción ($\wedge$) representa:

- a) "O" b) "No" c) "Y" d) "Si... entonces"

7. La proposición "Estudio y hago la tarea" corresponde a una:

- a) Disyunción.
- b) Negación.
- c) Conjunción.
- d) Condicional.

8. Una conjunción es verdadera cuando:
- Las dos proposiciones son verdaderas.
 - Una es verdadera y otra falsa.
 - Ambas son falsas.
 - Cualquiera de las dos es verdadera.
9. La disyunción ($\vee$) representa:
- "Y"
 - "O"
 - "No"
 - "Si y solo si"
10. Una disyunción es falsa cuando:
- Ambas proposiciones son verdaderas.
 - Solo una es verdadera.
 - Ambas proposiciones son falsas.
 - Siempre es verdadera.
11. El conector "Si... entonces..." corresponde a una:
- Conjunción.
 - Disyunción.
 - Condicional.
 - Bicondicional.
12. La expresión "Si estudio, entonces aprobaré el examen" es una:
- Disyunción.
 - Condicional.
 - Negación.
 - Conjunción.
13. Una proposición condicional solo es falsa cuando:
- El antecedente es verdadero y el consecuente es falso.
 - Ambos son verdaderos.
 - Ambos son falsos.
 - El antecedente es falso.
14. El conector "Si y solo si" corresponde a una:
- Negación.
 - Conjunción.
 - Bicondicional.
 - Disyunción.

- 15. Una proposición bicondicional es verdadera cuando:**
- a) Ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad.
 - b) Solo una proposición es verdadera.
 - c) El antecedente es verdadero.
 - d) El consecuente es falso.
- 16. ¿Qué operador lógico representa la expresión “Pedro estudia y trabaja”?**
- a) $\vee$
 - b) $\rightarrow$
 - c) $\wedge$
 - d) $\leftrightarrow$
- 17. ¿Qué operador lógico representa la expresión “Ana irá al cine o al teatro”?**
- a) $\wedge$
 - b) $\rightarrow$
 - c) $\vee$
 - d) $\leftrightarrow$
- 18. La expresión “Si llueve, entonces llevo paraguas” utiliza el operador:**
- a) $\wedge$
 - b) $\leftrightarrow$
 - c) $\rightarrow$
 - d) $\vee$
- 19. La expresión “Obtendrás el certificado si y solo si acreditas todas las materias” corresponde a:**
- a) Condicional.
 - b) Bicondicional.
 - c) Conjunción.
 - d) Disyunción.
- 20. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es una conjunción?**
- a) Si estudio, aprobaré.
 - b) María estudia y trabaja.
 - c) Juan corre o camina.
 - d) Aprobaré si y solo si estudio.

Lista de cotejo



Marca con una X la opción que mejor describa tu aprendizaje

Lista de cotejo para autoevaluación			
Aspecto	Sí	En proceso	No
Comprendo qué es la lógica matemática.			
Identifico los operadores lógicos ($\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$).			
Puedo interpretar tablas de verdad.			
Distingo entre conjunción, disyunción, condicional y bicondicional.			
Aplico la lógica para analizar situaciones cotidianas.			
Retroalimentación:			

PROPÓSITO

2



TIEMPO: 6 HORAS

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: A. D. - A. C.

TRANSVERSALIDAD:



DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:

Comprende el concepto de conteo a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

Sistemas de conteo en Mesopotamia, Egipto, América, India y Arabia.

Importancia del cero en pueblos olmecas y mayas.

Concepto de número y números naturales.

Leonardo de Pisa y el sistema numeral indoarábigo.

Concepto y uso del ábaco.

Pregunta detonadora

Si no conocieras el sistema de números que utilizamos actualmente, ¿cómo identificarías tu edad, el número de hermanos que tienes, calificaciones, el dinero recibido por beca o el horario de clases? Identifica qué estrategia podrías proponer para representar estas situaciones de la vida diaria para la organización de tu entorno.



Introducción

En la vida cotidiana utilizamos diversos símbolos para comunicarnos de manera oral y escrita. Esto ocurre al mantener una conversación, elaborar un ensayo, realizar una presentación o compartir un mensaje con un familiar o un amigo. En todos estos casos, la información que transmitimos tiene una intención y un propósito dirigidos a una o varias personas. Uno de los lenguajes simbólicos más importantes es el de la representación de los **números**, ya que mediante ellos representamos cantidades y realizamos actividades como medir el tiempo, organizar datos estadísticos, identificar la cantidad de objetos, efectuar cálculos en la construcción y resolver una infinidad de situaciones de la vida diaria.

El sistema de numeración que utilizamos en la actualidad posee antecedentes históricos que se abordarán en este propósito formativo. Para ello, se realizará un recorrido por los sistemas de conteo desarrollados en Mesopotamia, Egipto, América, India y Arabia, destacando la influencia de cada una de estas culturas y cómo dichos sistemas surgieron para satisfacer las necesidades de su contexto, tales como distribuir alimentos, llevar el cálculo del tiempo, realizar observaciones astronómicas, efectuar actividades comerciales y construir espacios, entre otras.

Asimismo, se analizará la importancia del cero y sus tres funciones principales, así como la concepción del número, los números naturales y las características del sistema de numeración indoarábigo.

Finalmente, se estudiarán las características y el uso del ábaco como instrumento para realizar operaciones aritméticas. Además, se reconocerá su importancia como recurso para fortalecer el pensamiento lógico-matemático, comprender el valor posicional y desarrollar habilidades de cálculo mental.

Actividad diagnóstica



Reto de registro sin cifras



- Con las personas más cercanas a ti o como lo indique tu docente, intégrate a un equipo de 4 personas, imagina que no puedes usar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Analiza y genera una estrategia para poder realizar lo siguiente:

Diseña una forma de registrar 12 objetos usando símbolos diferentes de los números indicados (marcas, puntos, piedras o dibujos).

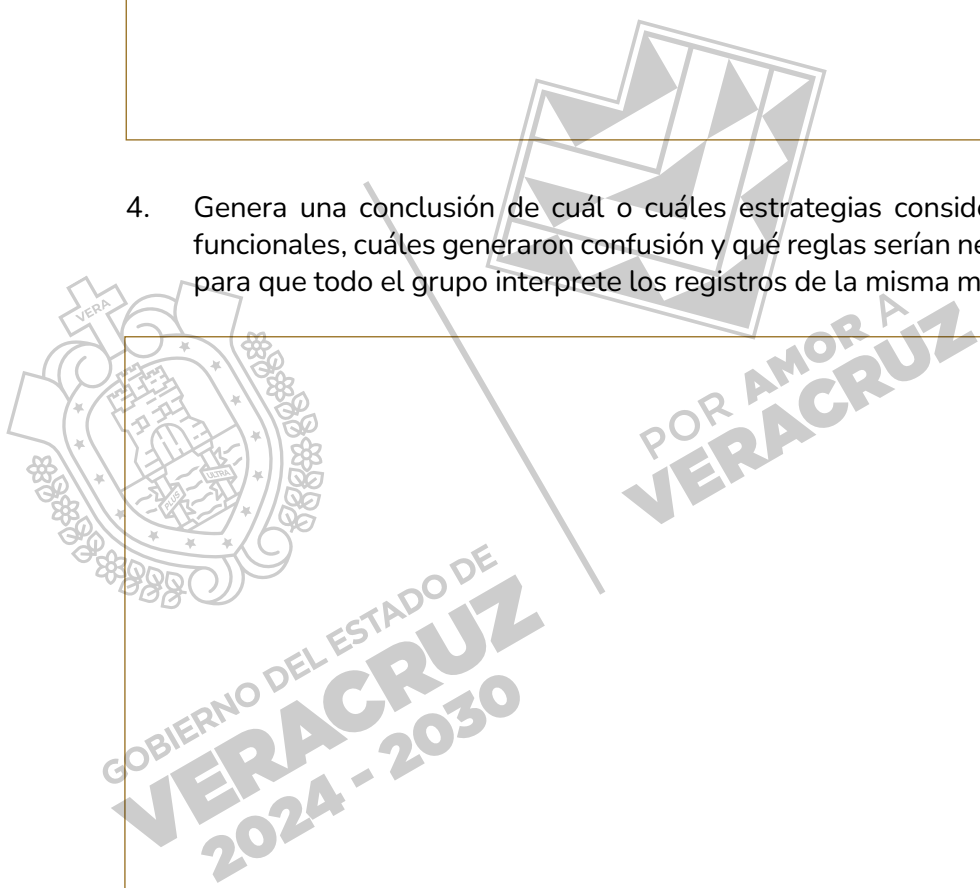
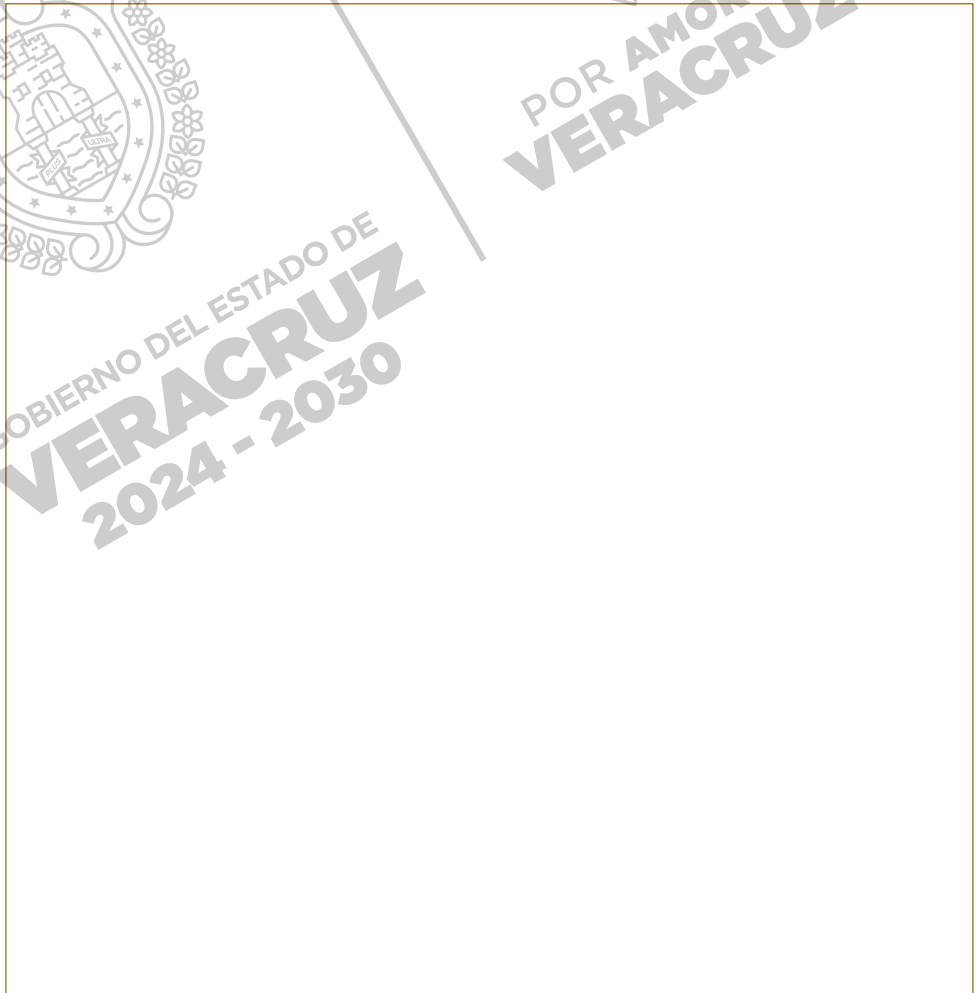
- Explica cómo sabría otra persona que tu registro representa 12 y no otra cantidad.

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 2**

3. Compara la selección de registros con otros equipos del grupo y escribe las ventajas y desventajas que identifiques de cada propuesta.



4. Genera una conclusión de cuál o cuáles estrategias consideran son funcionales, cuáles generaron confusión y qué reglas serían necesarias para que todo el grupo interprete los registros de la misma manera.



Sistemas de Conteo

Un sistema de conteo o de numeración se conforma por un conjunto de símbolos y reglas, las cuales permiten expresar e interpretar una cantidad por medio de un número. A continuación, conocerás más acerca de las aportaciones de las civilizaciones en el tiempo y el sistema de numeración que desarrollaron.

Mesopotamia

Debido a los hallazgos realizados por arqueólogos e investigadores de escrituras antiguas se tiene indicios que los primeros documentos sobre los números escritos fueron hace 5000 años en el territorio comprendido entre el Tigris y el Éufrates, que más tarde se llamó Mesopotamia, nombre que significa “entre dos ríos”, los valles de estos ríos y sus riquezas naturales atrajeron a diferentes pueblos, uno de ellos fueron los sumerios, se establecieron en el sur de Mesopotamia en el 4000 a.C.; desarrollando un sistema de escritura numérica conocida como **cuneiforme y el sistema de numeración sexagesimal**, es decir con base sesenta, adaptado posteriormente por los babilonios quienes lo utilizaron para registros comerciales.



● Figura 2.1 Mapa de Mesopotamia

Pensamiento Matemático I:

Pensamiento aritmético. Propósito 2

Los símbolos usados, del cuneiforme, eran sólo dos: una cuña vertical ($\uparrow$) la cual representaba el 1 y una cuña horizontal ($\leftarrow$) que representaba el 10, los babilonios representaban los números pequeños (del 1 al 59) con el sistema aditivo, repitiendo aquellos símbolos que indicaban las unidades y las decenas, sin embargo, y a diferencia de los egipcios, supieron afrontar la exigencia de escribir números más grandes sin caer en constantes repeticiones.



● Figura 2.2 Escritura numérica cuneiforme



Cuneiforme: De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española su significado es: de forma de cuña. U.m. referido a ciertos caracteres de forma de cuña o de clavo, que algunos pueblos de Asia usaron antiguamente en la escritura.

Estas marcas generalmente las hacían sobre arcilla.



Recuerda que: Valor
1: ($\uparrow$) y valor 10 ($\leftarrow$)

Para expresar cantidades más grandes, añadieron un espacio entre los símbolos cuneiformes, iniciando de derecha a izquierda cada grupo corresponde a potencias crecientes de la base, generando la notación posicional, misma que utilizamos hoy en día, con la diferencia de que la base era sesenta y que las cifras se representaban por grupos de símbolos.

Ejemplo:
Número 10,983

60^2	60	Unidades
$\uparrow \uparrow \uparrow$	$\uparrow \uparrow \uparrow$	$\uparrow \uparrow \uparrow$
$60^2 \times 3$	60×3	1×3
10,800	180	3

Activa tu mente



¿Cuál es el valor de los siguientes números?, guiándote del ejemplo, completa las tablas con la solución.

60^2	60	Unidades
		<
$60^2 \times$	60 x	1 x

Solución: valor: $3 \times 60 = 180 + 10 = 190$

60^2	60	Unidades
	<	<<<

Solución: valor: $3 \times 60^2 =$

$$10,800 + 60 \times 10 = 600 + 60 \times 2 = 120 + 30 = 11,550$$

De esta forma, los babilonios estaban en condiciones de escribir incluso números muy grandes de manera sintetizada.

Los matemáticos babilonios demostraron también mucha habilidad en el desarrollo de procedimientos algorítmicos (secuencia de operaciones que deben realizarse para conseguir determinado cálculo), entre los cuales estaba la extracción de raíces cuadradas, con frecuencia erróneamente atribuido a matemáticos de otras épocas.



Actividad



Intégrate a un equipo de cuatro personas de tu grupo, o como lo disponga tu docente. Cada integrante formará un número aplicando el sistema cuneiforme, posteriormente lo compartirás con tu equipo para identificar la cantidad que representa. Coloca en los espacios de la tabla los símbolos de cuña vertical (valor 1) y cuña horizontal (valor 10).

Integrante 1:		
60^2	60	Unidades
$60^2 \times$	$60 \times$	$1 \times$
Número identificado:		

Integrante 2:		
60^2	60	Unidades
		<
$60^2 \times$	$60 \times$	$1 \times$
Número identificado:		

Integrante 3:		
60^2	60	Unidades
		<
$60^2 \times$	60 x	1 x

Número identificado:

Integrante 4:		
60^2	60	Unidades
		<
$60^2 \times$	60 x	1 x

Número identificado:

Egipto

Los egipcios representaron sobre tablillas de arcilla, y posteriormente en hojas de papiro y pergamino, cálculos aritméticos, formulas geométricas, diferentes datos de los niveles del agua del Nilo y de los canales de irrigación, entre otros, el documento más antiguo que se conoce es el papiro de Rhind, el cual se remota cerca del 2000 a.C., donde presenta información de los conocimientos matemáticos, tales como los símbolos que se utilizaban para contar, aplicando un sistema de base diez, principalmente con la representación de siete jeroglíficos: el primero un trazo vertical de una vara o bastón (1) representa a la unidad, el talón o cerradura (10) a la decena, la cuerda enrollada (100) es la centena, la flor de loto (1,000) es el millar, el dedo (10,000) la decena de millar, el pez (100,000) la centena de millar y la figura de un hombre asustado (1,000,000) representa un millón (o el infinito).



● **Figura 2.3** Sistema de numeración egipcio

Se podían escribir de manera indistinta de izquierda a derecha o viceversa, cambiando la orientación de las figuras o de arriba hacia abajo.

Los jeroglíficos fueron utilizados hasta la incorporación de Egipto al imperio romano, su uso quedó reservado para las inscripciones monumentales donde la escritura hierática y demótica se convirtieron de uso diario debido a su mayor rapidez y facilidad para comunicarse de forma escrita.

Escritura hierática: tipo de escritura usada aproximadamente desde los años 3200 a.C. a los 300 d.C. en Egipto, y se considera una simplificación de los jeroglíficos.

Escritura demótica: Formato de escritura egipcia ideográfica mucho más simplificada que los jeroglíficos y la hierática. Se usaba para la administración y la contabilidad, escritura lineal que se lee de derecha a izquierda.



Ejemplo de número egipcio:



Conformado por:		
Jeroglífico	Valor	Valor total
1 flor	1000	1,000
2 cuerdas	100	200
1 talón	10	10
4 varas	1	4
Número que representa:	1,214	



Activa tu mente



Si quieres conocer más sobre la simbología egipcia te recomendamos ver los siguientes QR^{3, 4}

Completa en la tabla qué número representa la siguiente imagen:



Jeroglífico	Valor	Valor total

Número que representa:

3 <https://www.youtube.com/watch?v=vAlVnq4SZg8>
4 <https://www.youtube.com/watch?v=9n283m4-GWE>

América

En México y Guatemala se desarrolló el sistema de numeración maya, el cual es similar al sistema de los babilonios. Sus símbolos básicos se representan del 1 al 5, con una base de 20 o vigesimal.

El 1 se representa con un punto y el 5 con una línea horizontal, como se muestra en la siguiente figura.

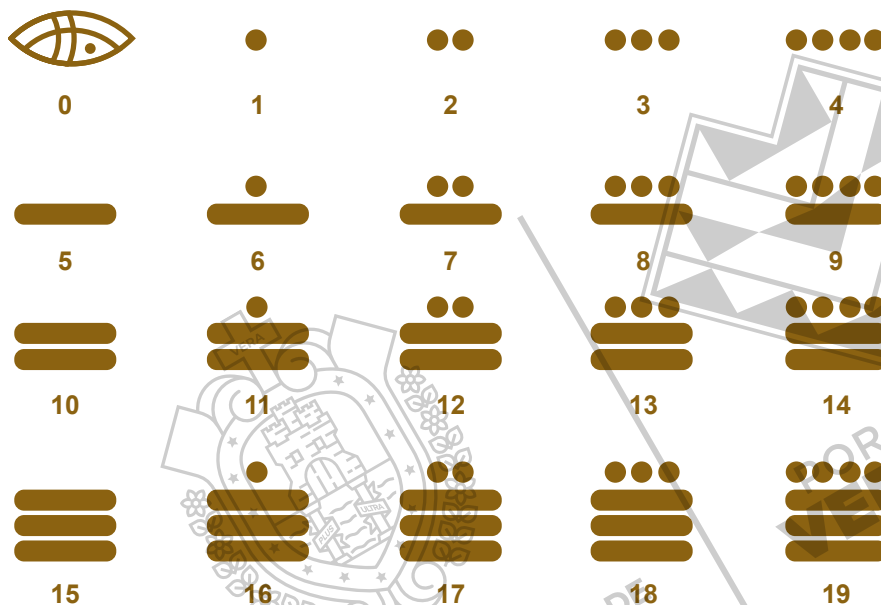


Figura 2.4 Sistema posicional base 20

A partir del 20 se usa el sistema posicional en base 20, se cuenta de manera vertical de arriba hacia abajo y se utiliza el símbolo cero:

Este sistema permitía representar cantidades grandes con pocos elementos, especialmente en registros calendáricos. El cero no era solo ausencia, también ayudaba a indicar posiciones vacías dentro de una estructura numérica.

Ejemplo de símbolos y su valor:

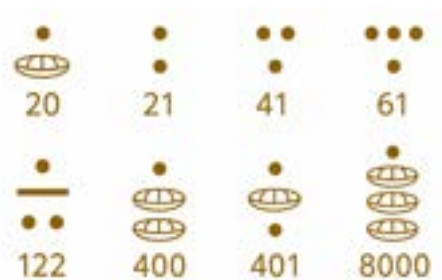


Figura 2.5 Representación números base 20

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 2

20 =	1 punto	$1 \times 20 = 20$
	Cero	$0 = 0$
21 =	1 punto	$1 \times 20 = 20$
	1 punto	$1 = 1$
41 =	2 puntos	$2 \times 20 = 40$
	1 punto	$1 = 1$
61 =	3 puntos	$3 \times 20 = 60$
	1 punto	$1 = 1$
122 =	6 barra y punto	$6 \times 20 = 120$
	2 puntos	$2 = 2$
400 =	1 punto	$1 \times 202 = 400$
	Cero	$0 \times 20 = 0$
	Cero	$0 = 0$
401 =	1 punto	$1 \times 202 = 400$
	Cero	$0 \times 20 = 0$
	1 punto	$1 = 1$
8000 =	1 punto	$1 \times 203 = 8000$
	Cero	$0 \times 202 = 0$
	Cero	$0 \times 20 = 0$
	Cero	$0 = 0$

Los mayas podían realizar operaciones aritméticas sin el uso de tablas.

India

La India, fue una de las civilizaciones que realizó grandes aportaciones a las matemáticas, con una posible influencia china, se dedicaron a la aritmética y al álgebra, con aplicaciones prácticas en las actividades cotidianas del hombre. Los matemáticos de la India encontraron reglas prácticas para realizar operaciones con números irracionales, la raíz cuadrada, raíz cúbica, además de incluir el signo en los números, es decir la incorporación de los números positivos y negativos.

Lo anterior favoreció al desarrollo de una aritmética comercial permitiendo aplicar nuevos conceptos y cálculos de interés activos y pasivos. Además, aplicaron la solución de ecuaciones de primer y segundo grado.

El principal descubrimiento para la aritmética y el álgebra fue la escritura de los números con el sistema decimal posicional, al hacer uso de las cifras: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, teniendo la posibilidad de representar de una manera más fácil cualquier número usando diez símbolos, tal como lo realizamos hoy en día. Por lo tanto, ya no era necesario el uso de las letras del alfabeto como hacían los griegos, ni la numeración romana.



La palabra "cifra" se relaciona históricamente con términos usados para nombrar el cero y los numerales en la tradición árabe.

En la India, a mediados del año 500 d. C. se desarrolló el sistema decimal que conocemos actualmente, la numeración iba del número 1 al 9 y también se les atribuye la invención del número cero, al que denominaron "zunya", cuyo significado es vacío.



१

1

२

2

३

3

४

4

५

5

६

6

७

7

८

8

९

9

०

0

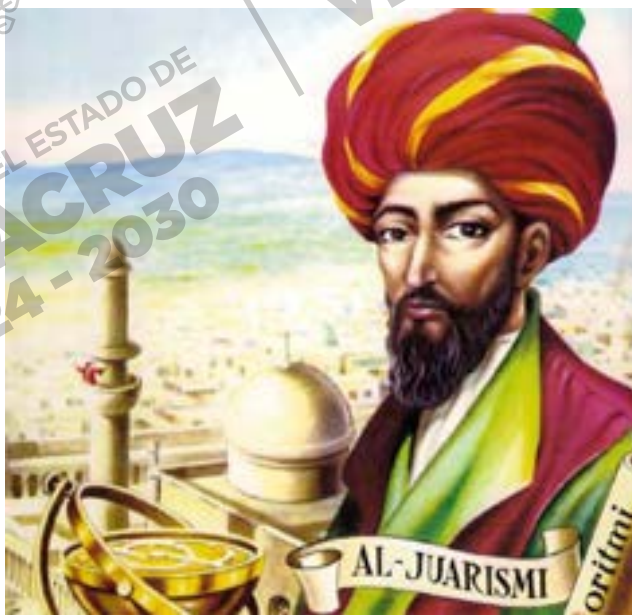
Arabia



Para que puedas conocer más sobre el cero, te invitamos a que entres en el siguiente QR

Los árabes tomaron la riqueza de la matemática india, valorando el patrimonio identificado en Occidente y Oriente, fusión que permitió sentar las bases para el resurgimiento de la matemática. Los primeros libros que aparecen en esa lengua son del matemático persa Alkuwarizmi. En su tratado de aritmética expone el sistema decimal de numeración de los indios, utilizando los números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

La introducción del cero resuelve además el problema de cómo indicar la falta de unidades, de un cierto orden, por ejemplo, al representar el número compuesto de cinco centenas y dos unidades, se escribe 502, donde el cero indica la ausencia de decenas. El cero es esencial para la escritura posicional, la cual, a su vez ofrece una ventaja muy importante, ya que con ella pueden efectuarse las operaciones mediante procedimientos que las simplifican, llamados **algoritmos**, término que proviene del nombre del matemático Alkuwarizmi. Por ejemplo, el método más usual para sumar dos números, que consiste en poner dichos números en columna y sumarlos columna a columna llevando unidades, simplifica los cálculos y no podría utilizarse si nuestro sistema de escritura de los números no fuera el posicional.



● Figura 2.6 Al-Juarismi

Muhammad Al-Juarismi (Alkuwarizmi), matemático árabe, escribió la obra titulada “*Libro de la reducción*”, cuya versión latina tuvo gran influencia en la matemática europea hasta mediados del siglo XV.

Actividad



- I. Realiza un mapa mental con las características de los sistemas de numeración de cada civilización: Mesopotamia, Egipto, América, India y Arabia.





Rúbrica de Evaluación

Señala con una equis

	Excelente	Bueno	Satisfactorio	Requiere mejorar	Puntaje
	20	15	10	5	
Información histórica (20 pts.)	Describo correctamente las cinco civilizaciones y proporciono información histórica precisa y suficiente. ()	Describo cuatro civilizaciones con información mayormente correcta. ()	Describo tres civilizaciones o presento algunas imprecisiones. ()	Presento información incompleta o incorrecta de dos o menos civilizaciones. ()	
Sistema de numeración (20 pts.)	Explico claramente las características del sistema de numeración de cada civilización e incluye ejemplos. ()	Explico la mayoría de los sistemas con pocos errores. ()	Explico parcialmente los sistemas de numeración. ()	La explicación es incorrecta o insuficiente. ()	
Organización del mapa mental (20 pts.)	Ideas jerarquizadas, conectores adecuados y estructura clara que facilita la comprensión. ()	Organización adecuada con algunos detalles por mejorar. ()	Presento organización limitada o algunas conexiones incorrectas. ()	Carece de organización y dificulta la comprensión. ()	
Creatividad y diseño (20 pts.)	Utilizo colores, imágenes, símbolos y palabras clave de forma creativa y atractiva. ()	El diseño es agradable y utilizo algunos elementos gráficos. ()	Presento pocos recursos visuales o un diseño poco atractivo. ()	No utilizo recursos visuales o el trabajo es desordenado. ()	
Ortografía y presentación (20 pts.)	Excelente redacción, sin errores ortográficos y presentación limpia. ()	Presento pocos errores ortográficos que no afectan la comprensión. ()	Tiene varios errores ortográficos o de presentación. ()	Numerosos errores ortográficos y presentación deficiente. ()	

Importancia del cero en pueblos olmecas y mayas

El cero es uno de los elementos más importantes de la historia de las matemáticas. Sus funciones principales son: representar la ausencia de cantidad, conservar una posición vacía en un sistema posicional y como punto de referencia en mediciones u ordenamientos como en la recta numérica o plano cartesiano.

Como ausencia, el cero indica que no hay elementos: 0 libros en un estante. Como marcador de posición, permite distinguir 40, 407 y 4007. Como punto de referencia, para indicar el origen de una recta numérica, una temperatura base o un saldo inicial.

Cuando se piensa que el cero no tiene valor, en realidad debemos identificar la función que cumple en una cifra, por ejemplo, en el número 2009, los ceros no aportan centenas ni decenas, pero son indispensables para saber que el 2 está en los millares y el 9 en las unidades.



● Figura 2.7 Funciones del cero: ausencia, posición y referencia.

El uso del cero en la cultura maya y olmeca permitió realizar operaciones matemáticas complejas, tales como la adición, sustracción. Se aplicó en la astronomía y arquitectura, para predecir eclipses solares y lunares mejorando la comprensión del ciclo astronómico, entre otros.

Concepto de número y números naturales

Los números son símbolos que representan una cantidad, se utilizan para contar, medir, calcular y describir relaciones cuantitativas, para que tenga un significado debe ser estudiado en un contexto específico. No debe confundirse el número con el símbolo que usamos para escribirlo. La cantidad cinco puede representarse con la palabra “cinco”, con el símbolo 5, con cinco puntos, con cinco piedras o con cinco marcas verticales. Cambia su forma, pero la cantidad se conserva y lo vinculamos con el mismo valor.

Un número natural, es un concepto que simboliza cierta propiedad común a todos los conjuntos coordinables entre sí. Los usamos para contar **elementos completos**: 1, 2, 3, 4, 5... En muchos contextos también se incluye el 0 para representar una colección vacía. Estos números permiten responder preguntas como: ¿cuántos libros hay?, ¿cuántos estudiantes asistieron?, ¿cuántas cajas se formaron?



También se usan los naturales para ordenar, “primer lugar”, “segundo semestre” o “tercera fila” no indica cantidad total, sino una posición. Así, los números naturales pueden funcionar de manera cardinal, cuando expresan cantidad, y ordinal, cuando expresan orden.

Dado lo difícil de conceptualizar un número por la amplitud de su aplicación, muchas veces se genera el error de creer que las palabras cero, uno, dos, tres, cuatro, etc., y los signos 0, 1, 2, 3, 4, etc., son los números naturales, lo cual **no es cierto**.



En resumen:

Los números naturales son abstractos; las palabras y los signos son solo herramientas que usamos para comunicarnos sobre ellos.

● Figura 2.8 Conceptualización del número.

Leonardo de Pisa y el sistema numeral indoarábigo

Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, debido a sus investigaciones publicó su obra más conocida “El libro del cálculo” (*Liber Abaci*), en el cual expone el sistema indoarábigo, especialmente para cálculos generados por el comercio; frente a otros sistemas, permitía realizar operaciones de manera más rápida y organizada.

Principales características del sistema decimal:

- Se utilizan diez dígitos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8 y 9.
- Se agrupa de 10 en 10 en órdenes que incrementa, como se muestra a continuación:

10 unidades = 1 decena

10 U = 1D

10 decenas = 1 centena

10D = 1C

10 centenas = 1 unidad de millar

10C = 1 UM

10 unidades de millar = 1 decena de millar

10 UM = 1 DM

Ejemplo de descomposición de valor posicional del número 2592

Orden de millones			Orden de millares			Orden de unidades		
Centenas de millón	Decenas de millón	Unidades de millón	Centena de millar	Decena de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
					2	5	9	2

2 (unidades de millar): $2 \times 1000 = 2000$

5 (centenas): $5 \times 100 = 500$

9 (decenas): $9 \times 10 = 90$

2 (unidades): $2 \times 1 = 2$

Actividad



- I. Realiza la descomposición de valor posicional de las siguientes cantidades:



1. 28,742



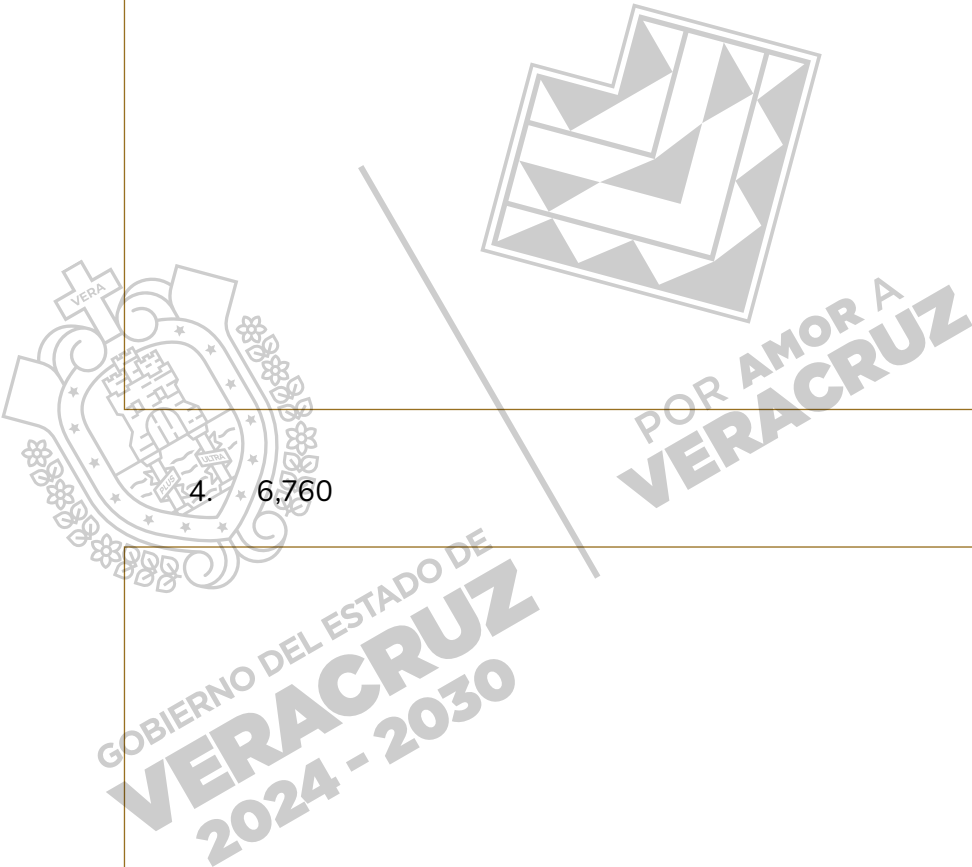
2. 9,471



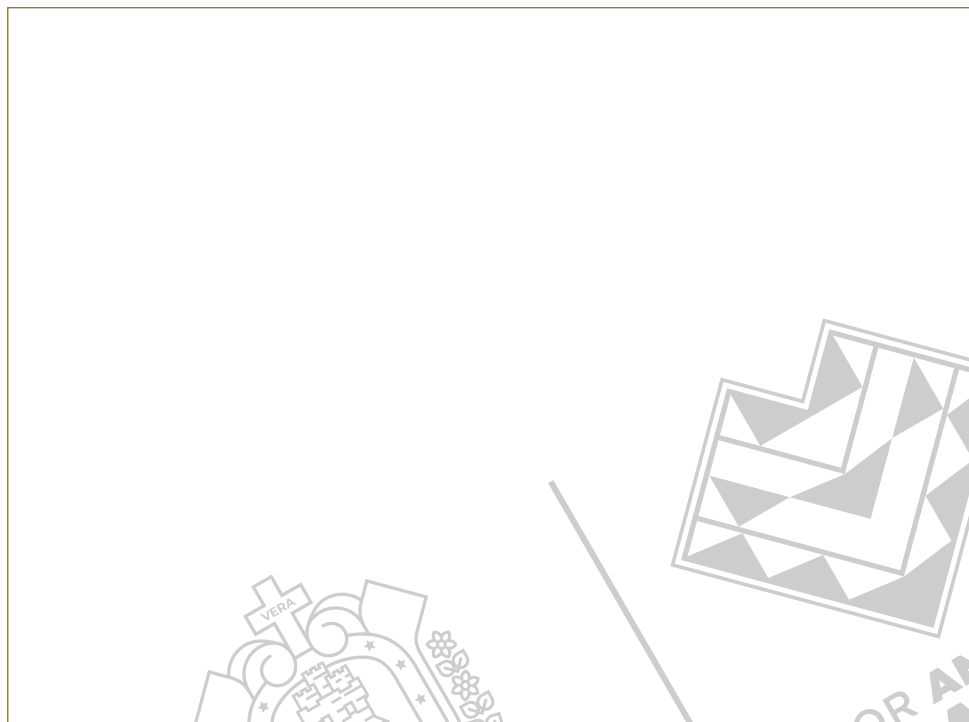
3. 485,472



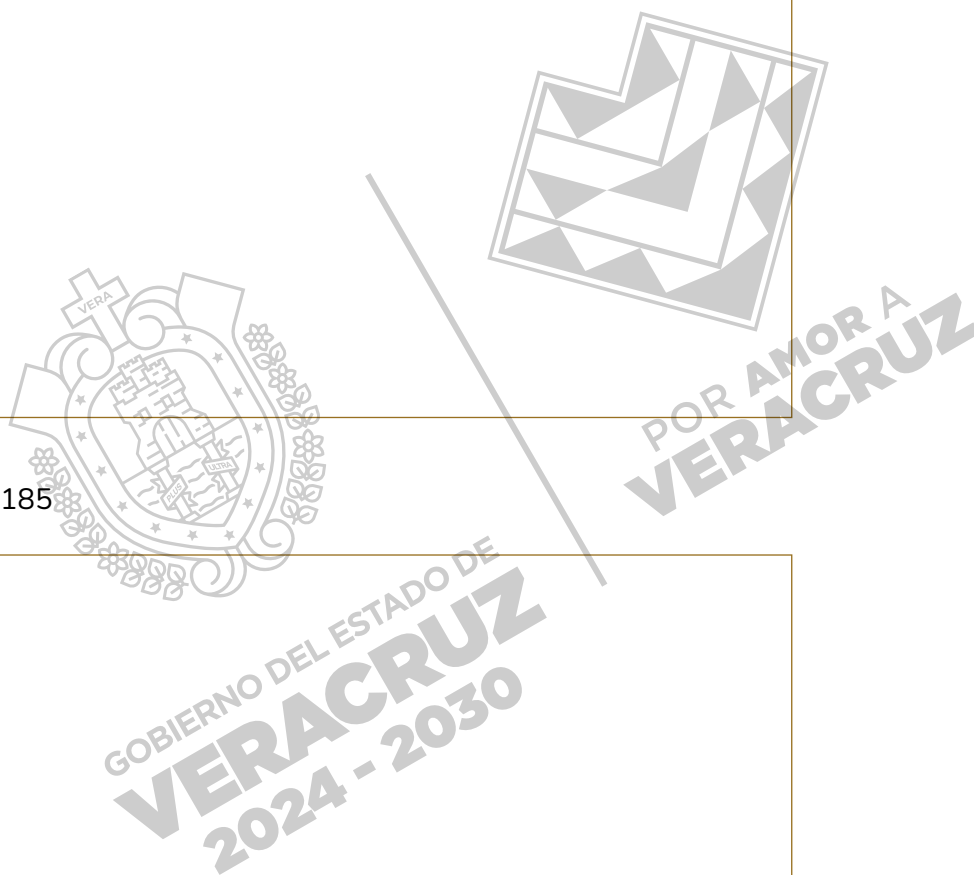
4. 6,760



5. 182



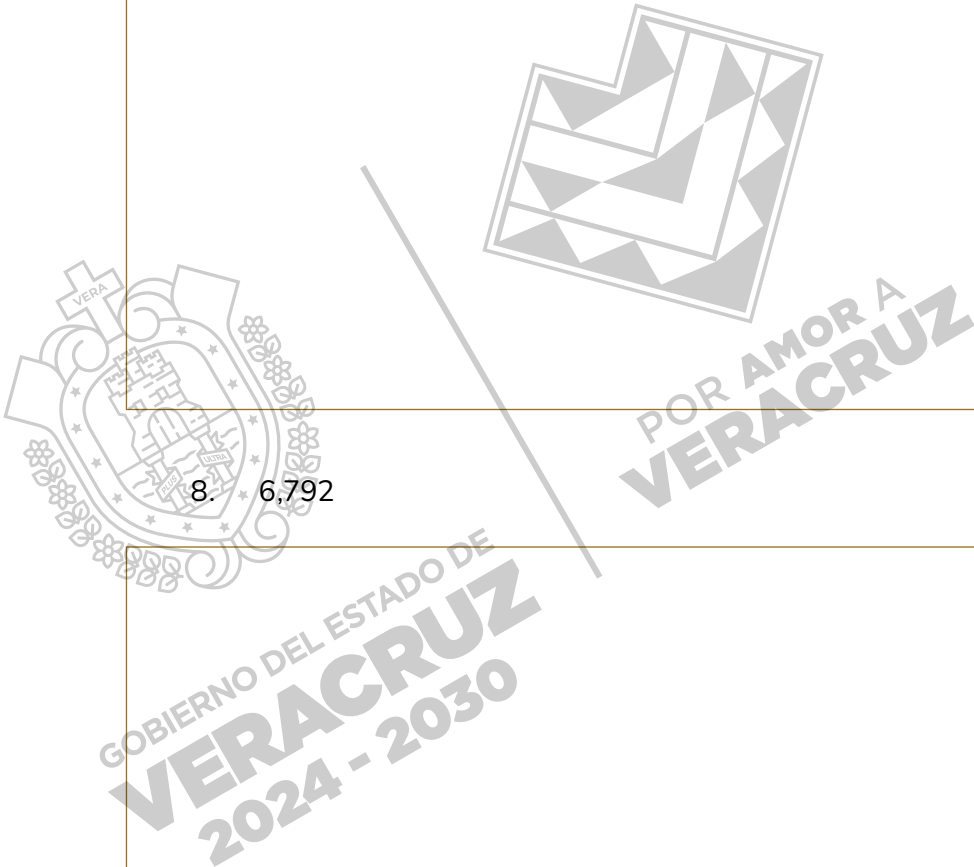
6. 74,185



7. 1,684,946

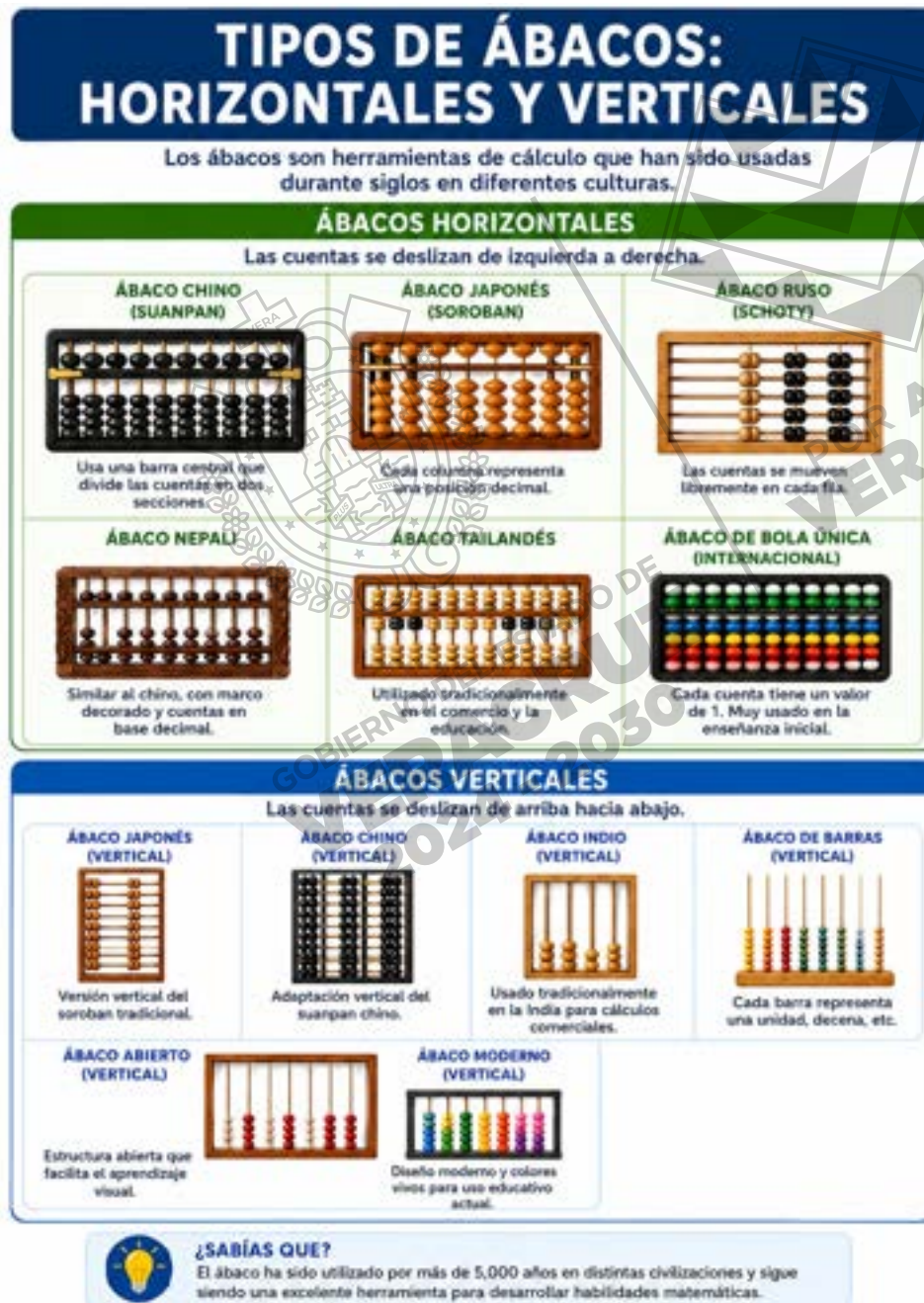


8. 6,792



Concepto y uso del ábaco

El ábaco es un instrumento que se compone comúnmente de cuentas, pueden ser horizontales o verticales y cada fila representa el valor posicional de las unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, etcétera, lo que permite realizar operaciones aritméticas, además del desarrollo de habilidades para fortalecer el razonamiento lógico, la comprensión del valor posicional, así como del cálculo mental.



● Figura 2.9 Tipos de ábacos



Actividad



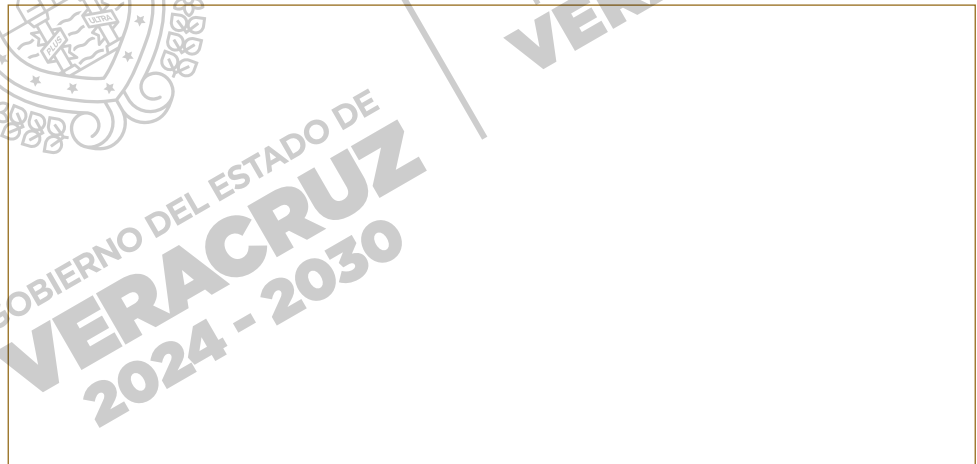
Necesitarás un ábaco

I. Identifica las siguientes características de tu ábaco:

1. ¿Cuántas filas tiene?

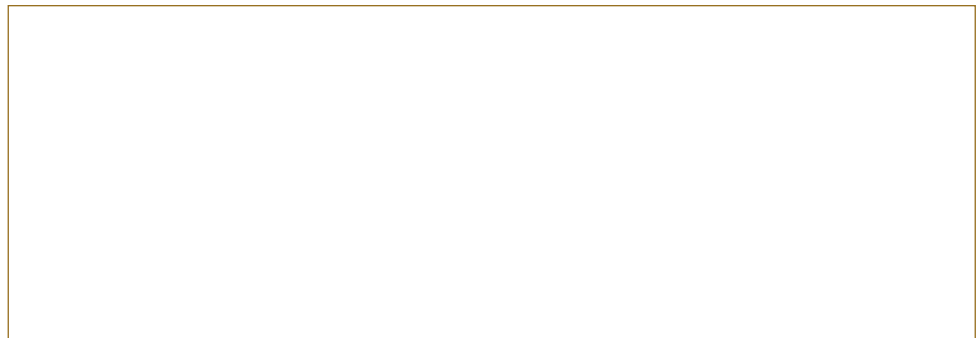


2. ¿Qué representa cada fila?

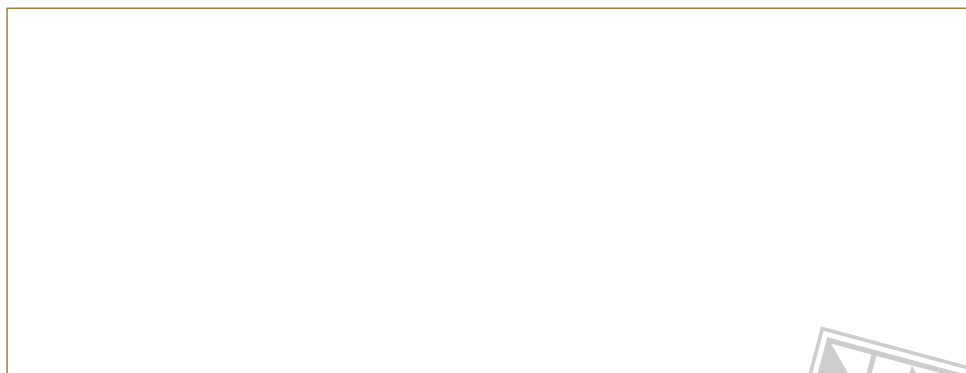


Mover cuentas en un ábaco permite ver lo que ocurre cuando agrupas diez unidades para formar una decena.

3. ¿Qué sucede cuando una cuenta cambia de posición?



4. ¿Por qué es importante el valor posicional en el sistema decimal?

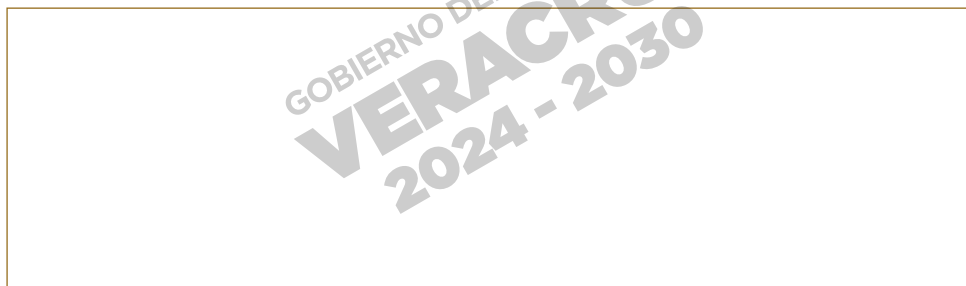


- II. En tu ábaco representa las siguientes cantidades:

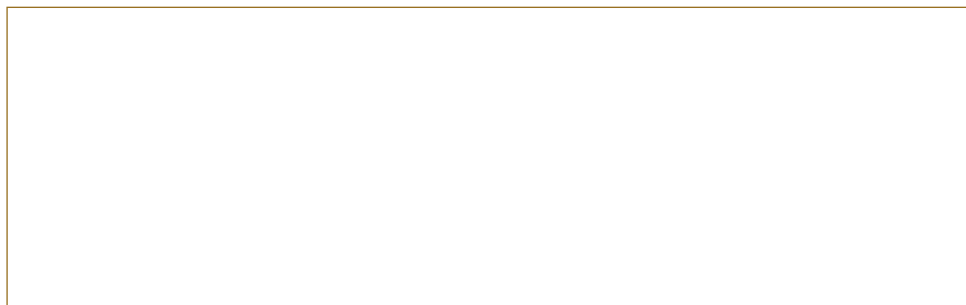
1. 76
2. 309
3. 3186
4. 10203
5. 308427

- III. Después de realizar las representaciones en tu ábaco, identifica lo siguiente:

1. ¿Qué representa el cero en cada número?



2. ¿Qué ocurriría si el cero no existiera?



Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 2**

IV. Realiza las siguientes operaciones utilizando como herramienta el ábaco.

Sumas:

1. $355 + 137$
2. $1585 + 376$
3. $3708 + 542$

Restas

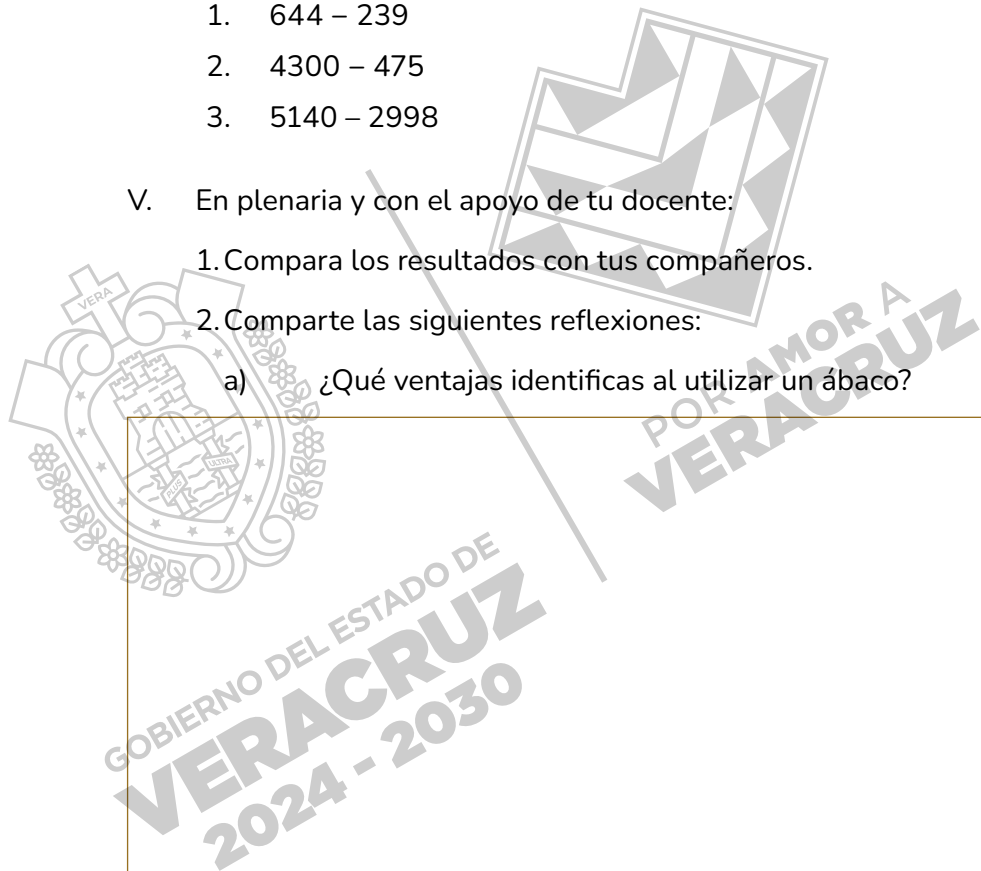
1. $644 - 239$
2. $4300 - 475$
3. $5140 - 2998$

V. En plenaria y con el apoyo de tu docente:

1. Compara los resultados con tus compañeros.

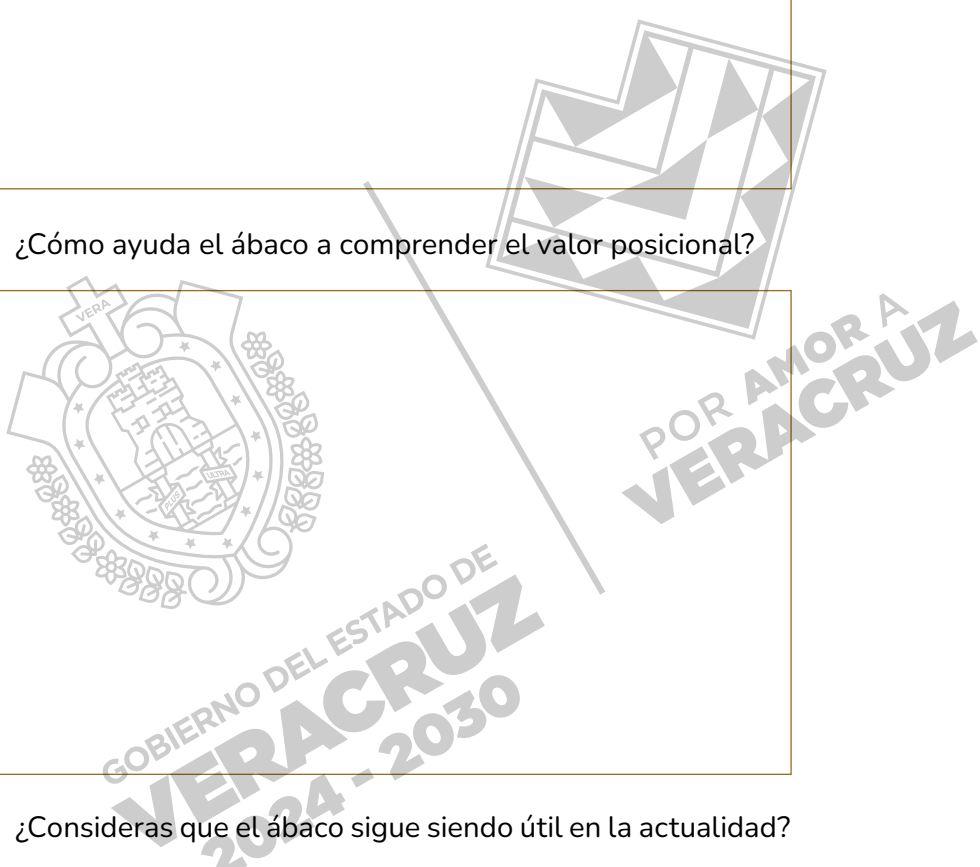
2. Comparte las siguientes reflexiones:

a) ¿Qué ventajas identificas al utilizar un ábaco?



b) ¿Qué dificultades encontraste?

c) ¿Cómo ayuda el ábaco a comprender el valor posicional?



d) ¿Consideras que el ábaco sigue siendo útil en la actualidad?



Actividad de reforzamiento



I. Realiza un Podcast Educativo: Conteo y sistemas de numeración

Intégrate en un equipo con cuatro personas de tu grupo, o como lo disponga tu docente, realiza un podcast con una duración entre 5-7 minutos, en el que consideres las siguientes etapas:

1. Elaboración de un guion
2. Grabación /producción del podcast
3. Edición del podcast
4. Entrega del podcast

Consideraciones		
Guion del podcast	Grabación	Entrega
• Iniciar con un saludo • Desarrollar el tema • Colocar elementos para llamar la atención • Efectos o música • Tiempo de duración	Identificar el espacio para grabar Repasar el guión Recursos: Celular Aplicación para grabar: (aplicaciones incluidas en celular o identificar aplicaciones gratuitas). Aplicación para editar (sugerencia en Canva: plantilla de video podcast.).	El audio del podcast se puede compartir en alguna plataforma del material: Classroom Blog de la materia Medio que establezca el docente.

Escaleta para podcast	
Escaleta-Guión del Podcast	
Grupo:	
Equipo:	
Nombre de los integrantes del equipo:	
Tiempo	Secuencia
	Nombre del podcast: Inicio: introducción musical Indicar el nombre del o los compañeros que participan Bienvenida: Describir brevemente de que tratará el tema del podcast. Cápsula: Sabías que...
	Música de entrada. Desarrollo del tema Estamos de regreso y vamos a iniciar ...
	Conclusiones:
	Despedida Les agradecemos...
Tiempo total	



Rúbrica de Evaluación

I. Marca con una X la columna que consideres.

	Excelente	Bueno	Satisfactorio	Requiere mejorar	Puntaje
	4	3	2	1	
Investigación y contenido	Presento información completa, precisa y correcta de todos los temas solicitados; demuestro comprensión y utilizo conceptos matemáticos apropiados. ()	Presento la mayoría de los temas con información correcta y pocos errores. ()	Omito algunos temas o presenta información superficial. ()	La información es incompleta, incorrecta o insuficiente. ()	
Organización del podcast (escaleta)	La escaleta presenta introducción, desarrollo y conclusión; organizo claramente tiempos, temas y participación. ()	La escaleta está organizada, aunque con pequeños detalles por mejorar. ()	La organización es limitada y presenta poca secuencia lógica. ()	No presento escaleta o es desorganizada. ()	
Comunicación oral	Voz clara, fluida, segura, buena dicción, ritmo adecuado y lenguaje apropiado. ()	Presento buena comunicación con pequeñas dificultades de fluidez o pronunciación. ()	La comunicación presenta pausas frecuentes o poca claridad. ()	Dificulta la comprensión por problemas de expresión oral. ()	
Calidad técnica del audio	Audio limpio, sin ruidos, volumen uniforme y duración entre 5 y 7 minutos ()	Presenta ligeros problemas de audio que no afectan la comprensión. ()	Existen ruidos o variaciones importantes de volumen. ()	Audio deficiente, difícil de escuchar o duración inadecuada. ()	
Creatividad e interés	El podcast resulta atractivo; utiliza ejemplos, preguntas, música o recursos sonoros pertinentes sin distraer del contenido. ()	Incluye algunos elementos creativos que mantienen el interés. ()	Presenta pocos recursos para captar la atención. ()	Es monótono y carece de elementos creativos. ()	
Conclusiones y referencias	Presenta una conclusión que integra las ideas principales y menciona las fuentes consultadas. ()	Incluye conclusión y referencias con pequeños detalles por mejorar. ()	La conclusión es breve o las referencias son incompletas. ()	No presenta conclusión o no cita fuentes de información. ()	

Lista de cotejo



Marca con una X la opción que mejor describa tu aprendizaje.

Lista de cotejo para autoevaluación			
Aspecto	Sí	En proceso	No
Comprendo el concepto de conteo.			
Reconozco la importancia de los sistemas numéricos.			
Relaciono el concepto de número, de manera abstracta con su representación simbólica.			
Comprendo del valor posicional de un número en el sistema decimal.			
Identifico representantes de procesos sociales que dejaron aportaciones al desarrollo de los sistemas numéricos.			
Retroalimentación:			
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030 POR AMOR A VERACRUZ			

PROPÓSITO

3



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024-2030



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ



TIEMPO: 10 HORAS

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: ABP. - A.R - A. C.

TRANSVERSALIDAD:



DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:

Analiza distintas situaciones cotidianas en donde intervenga el proceso de contar, para comprender la clasificación de los números y realizar operaciones básicas entre números naturales y enteros.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

Clasificación de los números reales.

Operaciones aritméticas y sus operaciones inversas con números enteros.

Propiedades de las operaciones aritméticas: cerradura, conmutación, asociación y distribución; neutros e inversos aditivo y multiplicativo.

Factorización de números naturales (teorema fundamental de la aritmética).

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

CONTENIDO VÍNCULADO CON REDA

Operaciones de suma y resta con fracciones



Operaciones de multiplicación y división con fracciones





Actividad de recuperación de aprendizajes



I. Lee los siguientes planteamientos, analiza y responde lo que se pide.

1. Luis López concluyó sus estudios de secundaria a los 15 años, cursó y concluyó el bachillerato, cinco años después se tituló de ingeniero civil, realizó una maestría de dos años y, un año después, obtuvo una beca para estudiar en Suiza su doctorado. Si Luis López nació en 1999:

a) ¿En qué año recibió su beca para estudiar en el extranjero?

b) ¿Cómo obtuviste el resultado?

2. En un emprendimiento de botanas naturales, se envasan semillas de girasol en empaques de 25 gramos, cacahuete salado en empaques de 30 gramos y habas enchiladas en empaques de 50 gramos.

a) ¿Cuántos empaques en total tendrán para la venta, si tiene para envasar seis kilos de semilla de girasol, doce kilos de cacahuete salado y nueve kilos de haba enchilada?

b) ¿Puedes comprobar que el resultado que anotaste es correcto? ¿Cómo?

- c) ¿Qué operaciones matemáticas usaste para resolver el planteamiento?



- d) ¿Cuál fue la operación que realizaste primero?



- e) ¿Por qué iniciaste con esa operación matemática?



3. Un estadio tiene capacidad para 78,450 localidades, si se han vendido 81,293 boletos para un concierto:

- a) ¿Cuántas localidades quedan por vender?



- b) ¿Cómo interpretas el resultado que obtuviste con relación al concierto a realizarse?



4. La hija de María Fuentes cumplió años y le hizo una fiesta el pasado domingo con sus amigos, para ello su hija le pidió pizza como alimentos para ese día. Como los amigos invitados a la fiesta fueron ocho niñas y tres niños, María compró tres pizzas pensando en que a cada uno les tocara el mismo número de rebanadas de pizza para comer. Sin embargo, con lo que no contaba María es que dos de las niñas invitadas llevaron a sus hermanitos y, además, llegaron dos primas de su hija.

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 3**

- a) ¿Cuántas rebanadas tenía pensado María que le correspondían a los niños cuando planeó la fiesta?

- b) Una vez que llegaron más niños de los esperados, y considerando que María repartió las pizzas en partes iguales entre el total de niños que llegaron a la fiesta ¿cuántas rebanadas de pizza le correspondió a cada niño y niña?

5. En un día normal de tu vida, enlista al menos 5 actividades que realizas que requieren cálculos numéricos:

Introducción

El desarrollo del conocimiento matemático va de la mano con la evolución de la humanidad, siendo una interpretación a muchas actividades que de manera normal y cotidiana se realizan, desde cosas simples como lo es contar el tiempo transcurrido en la jornada escolar, administrar el salario, hacer las compras de la despensa familiar, lograr una calificación final, hasta actividades complejas de distintos ámbitos de la sociedad como calcular el índice de natalidad de un país, generar sistemas de seguridad efectivos en dispositivos electrónicos, analizar los componentes para crear materiales más resistentes para la construcción, desarrollar equipo médico con mayor resolución para estudios de imagenología, etc.

En los propósitos anteriores se vio lógica matemática para comprender que los axiomas que se aplican en las operaciones matemáticas tienen su base en esta lógica; también se vio el origen de los números y del sistema de numeración que utilizamos actualmente. ¿Qué sigue? Si ya se entendió lo que es un número y la forma de representarlo, entonces continua categorizarlos. Como en todas las ciencias categorizar implica organizar, clasificar o agrupar elementos que comparten ciertas características que los distinguen.

Una de las habilidades cognitivas básicas y fundamentales del ser humano es la categorización de la información que se aprende, de nuestro pensamiento. Cada vez que ves algo, por ejemplo, un gato, estás categorizando porque analizas qué características observas y puedes interpretar, con base en tu razonamiento y en la información que tienes de los animales, que se trata de un gato, no de un perro, un árbol o una flor.

Categorizar es fundamental para comprender cómo pensamos y cómo actuamos ante ciertas situaciones. La mayoría de las categorías son automáticas e inconscientes, se realizan de manera inmediata por los sentidos y el aprendizaje previo. Clasificas objetos, acontecimientos, acciones, emociones, entidades abstractas, eventos sociales, etc.; estas organizaciones se vuelven la representación cognitiva, semántica o figurativa de tu entorno. De manera que cuando estás frente a algo nuevo, tu mente razona, y busca entre la información que sabes alguna relación que facilite la comprensión, categorización y conceptualización de eso nuevo que estás enfrentando.

En matemáticas, ordenar los números es particularmente útil porque facilita identificar el conjunto al que pertenecen, y por tanto qué operaciones y reglas aplican, evitando así errores de cálculo o elaboración de demostraciones innecesarias.

Clasificación de los números reales

El pensamiento matemático inicia cuando reconoces qué representan los números en determinada situación y cómo se relacionan con otros números, es decir, como en el ejemplo de las localidades del estadio, el resultado que obtuviste del planteamiento dado te llevó a analizar que debías realizar una operación matemática de resta, y que el resultado que obtuviste representa una sobreventa de boletos; el resultado no solo es un número abstracto, tiene relación con las cantidades de la operación realizada que te permite darle un sentido y con base en ello, emitir un juicio o tomar una decisión.

Los números permiten expresar conteos, posiciones, deudas, medidas, comparaciones entre muchas otras. Conocer sus características y las propiedades de éstos facilita su manejo y análisis. Para comprenderlos conviene avanzar poco a poco, de lo más sencillo hasta lo más complejo.



Axioma: m. Mat. Cada uno de los principios demostrable los que, por medio de un razonamiento deductivo, se construye una teoría.



Para que adquieras mas conocimientos de los números reales te compartimos el QR⁵:

5 <https://www.youtube.com/watch?v=IzUw53h12wU>

Números naturales (N)

También llamados números de conteo, porque se originaron por la necesidad de contar las cosas. Son el conjunto de número enteros positivos que siguen la serie de sumar uno a uno, es decir del 1 al infinito (1, 2, 3, 4, 5, ..., 99, 100, ..., 1000, 1001, 1002.... ∞), se les representa con la letra **N**.

Pueden ser *cardinales*, cuando indican cantidad, o sea solo numerar un conjunto, o bien, *ordinales*, cuando indican orden, es decir señalar la posición de los elementos del conjunto.

Ejemplo:

Tenemos un grupo de 6 niñas y 4 niños de primer grado de primaria, se conocen sus nombres y fechas de nacimiento. Usamos números naturales en sentido cardinal, para indicar cuántos niños forman el grupo, en este caso, contamos con 10 alumnos en total; sin embargo, si queremos indicar qué niños forman el grupo ordenados por fecha de nacimiento, los números toman el carácter de ordinales porque indican un orden específico, aunque sigan siendo los mismos 10 alumnos.

Nombre del alumno	Fecha de nacimiento	Nombre del alumno por fecha de na-	Fecha de nacimiento (edad de mayor a menor)
1. Juan Pérez	23/09/2020	1°. Lia Figueroa	07/09/2019
2. Luisa Marín	12/04/2020	2°. Carlo Roque	10/10/2019
3. Hugo Velez	05/12/2019	3°. Hugo Velez	05/12/2019
4. Santiago Gil	12/02/2020	4°. Santiago Gil	12/02/2020
5. Tomas Reyes	08/06/2020	5°. Luisa Marín	12/04/2020
6. Carlo Roque	10/10/2019	6°. Noel Higuera	20/04/2020
7. Anali Guerra	08/07/2020	7°. Tomas Reyes	08/06/2020
8. Susana Texon	30/11/2020	8°. Anali Guerra	08/07/2020
9. Lia Figueroa	07/09/2019	9°. Juan Pérez	23/09/2020
10. Noel Higuera	20/04/2020	10°. Susana Texon	30/11/2020

Uso de la numeración en sentido cardinales

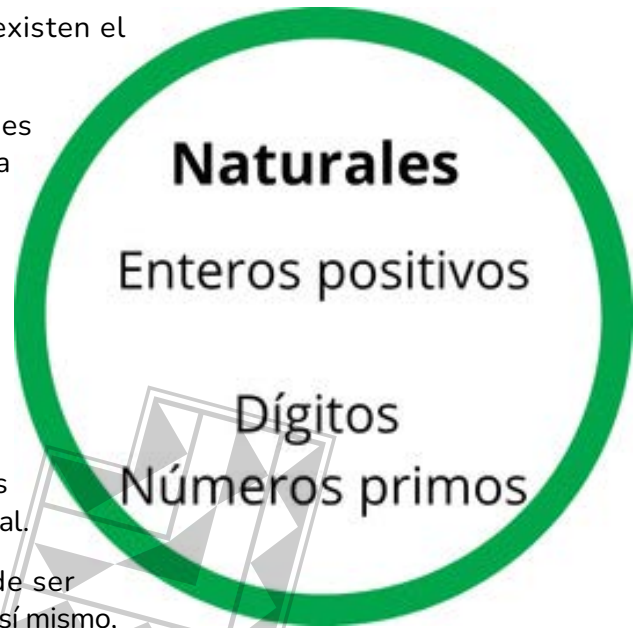
Uso de la numeración en sentido ordinales

Dentro de este conjunto de números naturales existen el subconjunto de los **dígitos** y los **primos**.

En el sistema decimal, los **dígitos** son las unidades básicas de la numeración, se expresan con una sola cifra y se les identifica con este nombre porque originalmente se utilizaba los dedos de las manos para realizar el conteo.

Se considera al **cero** como número dígito, por ende, número natural. Aunque es un número neutral, es decir, no es ni positivo ni negativo, en aritmética cumple las características de los dígitos, ser un número que se expresa con una sola cifra y es de los números base para la numeración del sistema decimal.

Los números **primos** tienen las características de ser mayores que 1 y divisibles por el número uno, y por sí mismo, dando como resultado a sí mismo y al uno respectivamente.



Números enteros (Z)

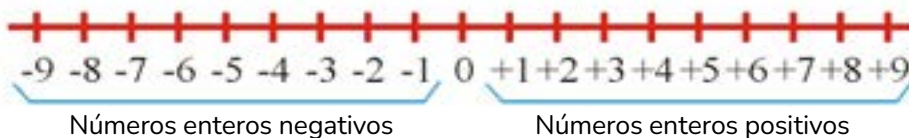
Es el conjunto de los números naturales y sus opuestos de signo negativo. Incluye a los enteros positivos, a los enteros negativos y al cero. Se representan con la letra **Z**.

Los números enteros se pueden representar en la recta numérica. Esta es una línea recta horizontal dividida por un punto de referencia marcado por el cero. A la derecha de éste se ubican los números enteros positivos y a la izquierda del cero se ubican los números enteros negativos. Se utilizan para definir posiciones por debajo o por encima de un punto de referencia, como ganancia o pérdida, déficit o superávit, deuda o activo, mayor o menor que, etc.



Conjunto: colección de elementos que comparten una característica. En matemáticas se representa con llaves, por ejemplo: {1, 2, 3}.

Recta Numérica



La recta numérica cumple con ser infinita en sus extremos, tener un punto de origen señalado por el 0 y mantener una distancia uniforme entre cada número.

La recta numérica indica posición, entre más a la derecha esté un número, representa una cantidad mayor; por el contrario, mientras más a la izquierda se ubique un número representa una cantidad menor.

Si tenemos los números 5 y 8, ocho es mayor por estar a la derecha del cinco; sin embargo, si los números fueran -5 y -8, es mayor el menos cinco por estar a la derecha del menos ocho.



En la recta numérica, mientras más a la derecha está un número, mayor es. Por eso -2 es mayor que -7, aunque el 7 parezca más grande al verlo sin signo.



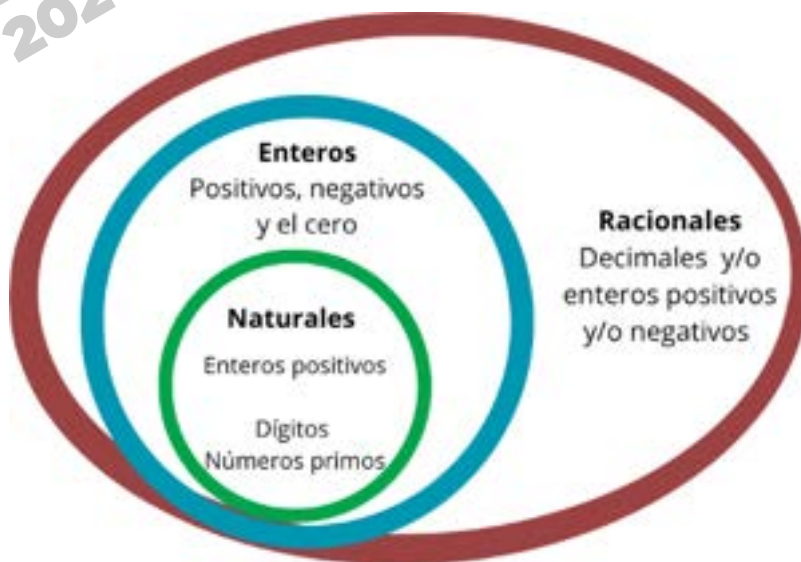
Números racionales (Q)



Cada número racional se puede representar con infinitas fracciones equivalentes.

Es el conjunto de números que se pueden representar como un cociente (división) de dos números enteros, donde el divisor debe ser diferente de cero. Incluye a los números enteros y a los decimales positivos y negativos. El conjunto de los números racionales se representa con la letra Q .

Un número racional tiene una representación decimal finita, un decimal que termina o una representación decimal periódica, un decimal con un dígito o grupo de dígitos que se repiten indefinidamente, cuando el decimal es periódico se escribe el número de dígitos hasta donde se empiezan a repetir y se coloca un guion sobre ellos para indicar que se repiten.



Ejemplos de números racionales	
$\frac{3}{4} = .075$	decimal finito positivo
$\frac{236}{1} = 236$	entero positivo
$\frac{17}{9} = 1.8888888888888888... \rightarrow \overline{1.88}$	decimal periódico positivo
$-\frac{15}{48} = -0.3125$	decimal finito negativo
$-\frac{27}{99} = -0.\overline{24}$	decimal periódico negativo
$-\frac{60}{15} = -4.0$	entero negativo



Los números enteros pueden representarse como racionales si se dividen entre la unidad, pues su representación es un cociente que no altera su valor.

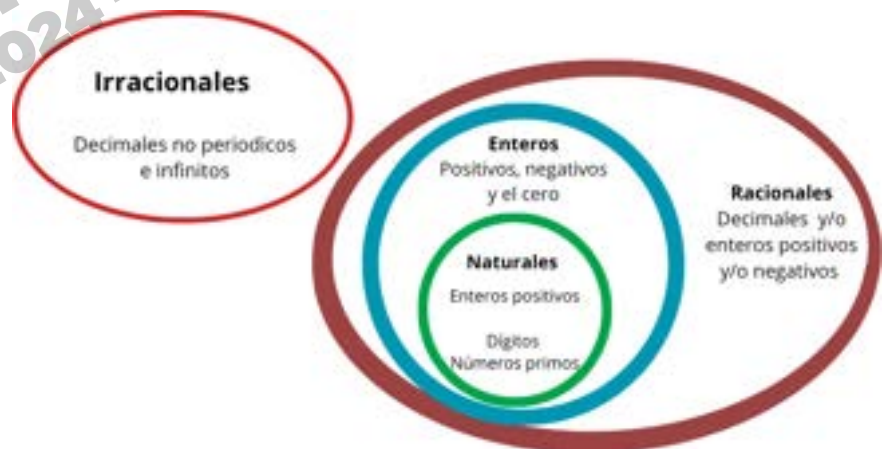


Toda fracción es un número racional pero no todo número racional es fraccionario. Los fraccionarios representan las partes o porciones de un todo.

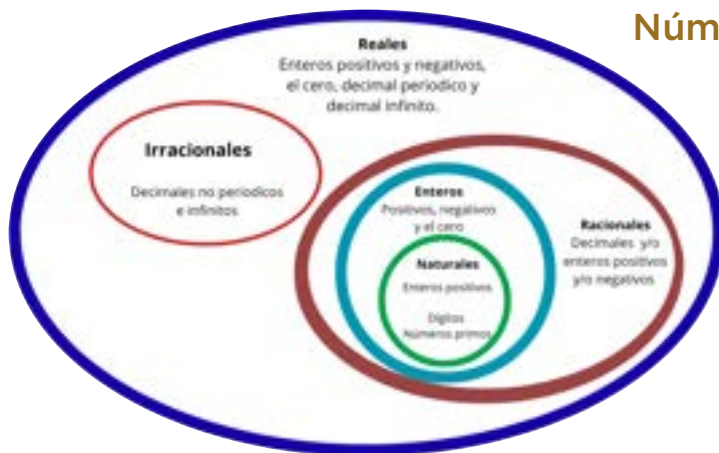
Números irracionales (I)

Es el conjunto de números que no puede expresarse como un cociente de enteros, y que posee una representación decimal no periódica e infinita. Este conjunto se representa por la letra I.

Del estudio de este conjunto de números han surgido muchos de los números trascendentes más importantes de las matemáticas, como: Pi (π), el número de Euler (e).



Números reales (R)



Es el conjunto que agrupa a los números racionales y a los números irracionales. Incluye todas las cantidades continuas que permiten medir, y que se pueden ubicar en la recta numérica. Su conjunto se representa por la letra **R**.

Números imaginarios y números complejos

Como podrás darte cuenta, conforme más se estudian y analizan los números, más características se encuentran entre un grupo de ellos y obliga a agregar categorías, si así se considera necesario, comprobando que merecen su propia categorización. En estudios avanzados y aplicaciones más complejas de ingeniería, desarrollo computacional, física cuántica, entre otras, se manejan dos grupos de números: los **números imaginarios**, estos resultan de la operación matemática de obtener raíz cuadrada a números negativos, se representan por la letra **i** y se escriben los números acompañados de la **i** (ejem. $4i$); y los **números complejos**, que se caracterizan por combinar un número real con un número imaginario (ejem. $3+2i$) y se representan con la letra **C**.



Como podrás observar, la evolución de la matemática ha generado que se cuente con una categorización muy específica de los números, con los cuales se interpretan los fenómenos o situaciones de la vida, llevando a lo largo de la historia a pasar de un conjunto básico de números naturales a una serie de conjuntos numéricos cada vez más sofisticados.

Actividad



- I. Identifica el tipo de número en cada caso, marcando el recuadro que le corresponda con una X:



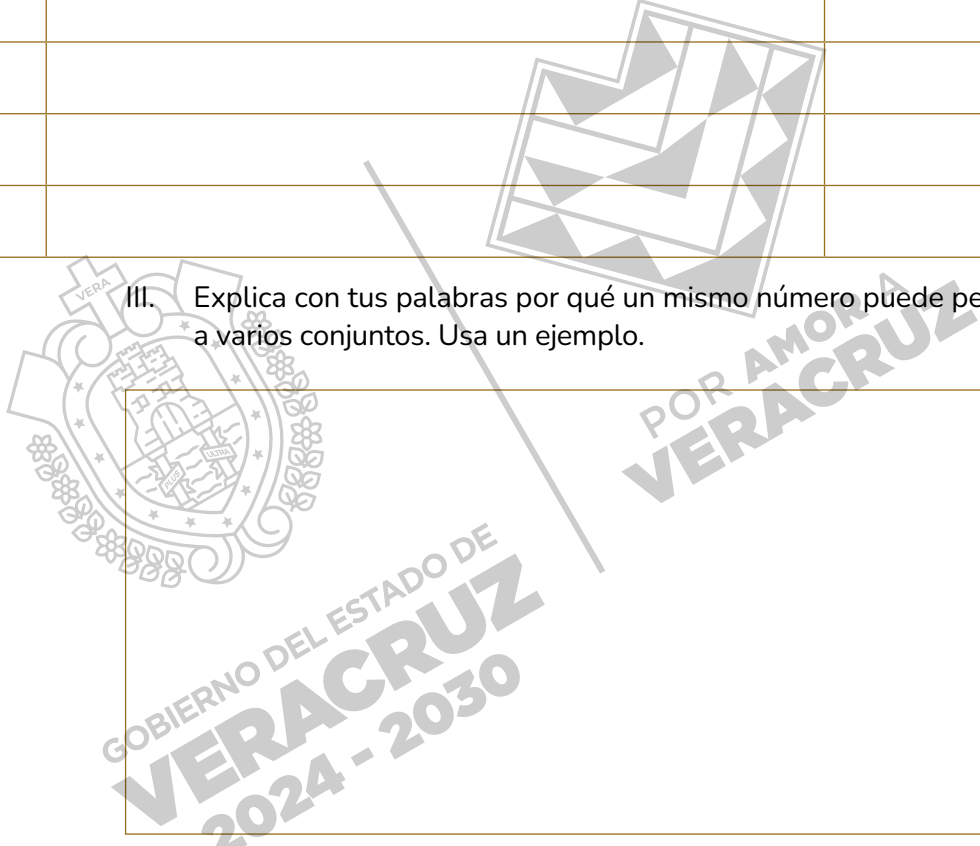
Número	Natural (N)	Entero (Z)	Racional (Q)	Irracional (I)	Real (R)
426					
-6					
8.45888					
$\sqrt[3]{689}$					
$\frac{25}{3}$					
$7e$					
$5 + 2i$					
$\sqrt{2}$					
-560					
$\sqrt{-9}$					
0					
3π					

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 3**

- II. En la tabla siguiente, escribe cinco cantidades que se representen con números reales de lo que hayas visto hoy: una relacionada con dinero, otra con temperatura, otra con tiempo, otra con una medida y otra con un conteo. Después clasifica cada una.

Cantidad	¿Qué representa?	Tipo de número N, Z, Q, I, R

- III. Explica con tus palabras por qué un mismo número puede pertenecer a varios conjuntos. Usa un ejemplo.



- IV. Haz equipo con las tres personas más cercanas o como disponga tu docente. Recopila datos de tu entorno, sobre aspectos de tu comunidad; tu docente indicará cuáles pueden ser: familiares, económicos, sociales, culturales, educativos, etc. Una vez recopilados, identifica a qué clasificación pertenece y explica en plenaria por qué tu equipo realizó esa clasificación.
- V. Organízate con dos personas para investigar “Las matemáticas detrás del comportamiento de los animales”. Tu docente asignará un animal a investigar y en plenaria expondrás los resultados de tu investigación, detallando de qué manera los números y las matemáticas permitieron encontrar patrones, predecir acciones, desarrollar nuevas tecnologías o productos a partir de su estudio.

Coevaluación



Rubrica de Coevaluación

	Excelente (5)	Bueno (4)	Aceptable (3)	Bajo (2)
Comprensión del tema	Demuestra un profundo entendimiento del tema, utilizando correctamente los términos y conceptos relacionados. ()	Muestra un buen entendimiento del tema, utilizando adecuadamente los términos y conceptos relacionados. ()	Tiene una comprensión básica del tema, pero comete algunos errores en el uso de los términos y conceptos relacionados. ()	Muestra falta de comprensión del tema y utiliza incorrectamente los términos y conceptos relacionados. ()
Investigación y recolección de información	Realiza una investigación exhaustiva y recolecta información relevante y precisa sobre el animal asignado. ()	Realiza una investigación adecuada y recolecta información relevante sobre el animal asignado. ()	Realiza una investigación básica y recolecta información limitada sobre el animal asignado. ()	Realiza una investigación insuficiente y no recolecta información relevante sobre el animal asignado. ()
Organización y presentación de la información	Organiza y presenta la información de manera clara, lógica y ordenada, utilizando recursos visuales de forma efectiva. ()	Organiza y presenta la información de forma adecuada, utilizando recursos visuales para apoyar la presentación. ()	Organiza y presenta la información de forma básica, pero se observa falta de estructura y claridad en la presentación. ()	Muestra poca organización y presenta la información de forma confusa y desordenada. ()

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 3

Exposición, escritura y ortografía	Demuestra una excelente escritura y ortografía, sin errores gramaticales o de sintaxis. ()	Muestra una buena escritura y ortografía, con pocos errores gramaticales o de sintaxis. ()	Tiene una escritura y ortografía aceptable, pero comete algunos errores gramaticales o de sintaxis. ()	Muestra una escritura y ortografía deficiente, con numerosos errores gramaticales y de sintaxis. ()
Claridad y fluidez en la expresión oral	La expresión oral es muy clara y fluida. Se pronuncian correctamente las palabras y se utiliza un tono de voz adecuado. ()	La expresión oral es clara y fluida en algunos momentos. Algunas palabras pueden ser pronunciadas incorrectamente y el tono de voz puede fluctuar. ()	La expresión oral es poco clara y fluida. Las palabras son pronunciadas incorrectamente y el tono de voz es inconsistente. ()	La expresión oral es poco clara y entrecortada. Las palabras son pronunciadas incorrectamente y el tono de voz es monótono. ()
Colaboración y trabajo en equipo	La colaboración y el trabajo en equipo son sobresalientes. Todos participan activamente y se establece una comunicación efectiva. ()	La colaboración y el trabajo en equipo son buenos. La mayoría participan activamente y se establece una comunicación efectiva. ()	La colaboración y el trabajo en equipo son limitados. Solo unos pocos participan activamente y la comunicación es deficiente. ()	No hay colaboración ni trabajo en equipo. No participan activamente y no hay comunicación efectiva. ()
Asignación de puntuación				

Operaciones aritméticas con números enteros

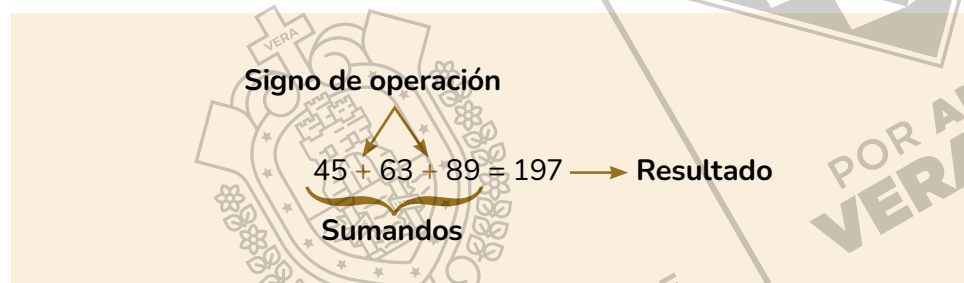
Una vez identificados los tipos de números que podemos encontrar en el estudio de las matemáticas, se puede avanzar a las operaciones con números enteros. Las operaciones básicas son las que utilizamos para realizar cálculos: suma, resta, multiplicación y división. Siendo fundamentales la suma y la multiplicación, pues a partir de ellas pueden estudiarse la resta y la división como sus inversas.



Los números positivos y su representación literal llevan el signo +, siempre que no inicien una expresión matemática.

Suma (+)

Es la operación que permite calcular en un solo número la adición de dos o más cantidades. Por lo que también podemos llamarla adición. Su símbolo matemático es "+". Los elementos de la suma son: los sumandos (números a sumar), el signo de la operación y el resultado.



Como el conjunto de los números enteros incluye a los números negativos, es preciso puntualizar algunas reglas que aplican para estos números:

- Los números positivos no es necesario indicar el signo cuando son la primera cantidad en una operación aritmética.
- Los números negativos siempre es necesario indicar el signo sean o no la primera cantidad en una operación aritmética.

El signo negativo de un número se señala encerrando en un paréntesis al número y su signo, siempre que no sea el primer sumando de la operación, si es el primer sumando solo se escribe el signo y el número.

Sumandos con mismo signo: se suman sus valores y el resultado mantiene el signo en común:

$$35 + 23 = + 58$$

$$(-17) + (-32) = - 49$$

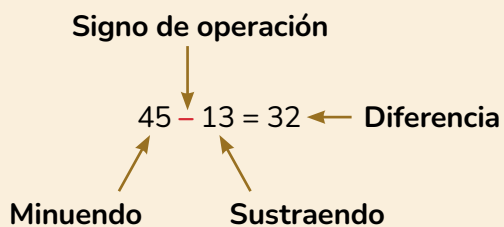
Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 3**

Sumandos con distinto signo: se consideran los valores absolutos (sin tomar en cuenta el signo) y se restan, el resultado mantiene el signo del valor absoluto mayor:

$-35 + 23 = -12$	El resultado es 12 negativo porque al considerar los valores absolutos le restamos al 35 el 23, y al ser el 35 el número más grande en valor absoluto, el resultado mantiene el signo de esa cantidad.
$(-17) + 32 = +15$	El resultado es 15 positivo porque al considerar los valores absolutos le restamos al 32 el 17, y al ser el 32 el número más grande en valor absoluto, el resultado mantiene el signo de esa cantidad.

Resta (—)

Es la operación aritmética básica que indica cuando se quita o separa una cantidad de otra. También llamada sustracción. Es la operación inversa a la suma. Su símbolo matemático es “—”. Los elementos de la resta son: el minuendo, el sustraendo, el signo de la operación y la diferencia o resultado. La resta de números enteros tiene la peculiaridad de cambiar el signo del sustraendo, aplicando la regla de los signos.



Ley de Signos



Operación	Signos Iguales	Signos Diferentes
SUMA	$(+) + (+) = +$	$(-) + (+) = *$
	$(-) + (-) = -$	$(+) + (-) = *$
RESTA	$(+) - (+) = *$	$(+) - (-) = +$
	$(-) - (-) = *$	$(-) - (+) = -$
MULTIPLICACIÓN	$(+) \cdot (+) = +$	$(+) \cdot (-) = -$
	$(-) \cdot (-) = +$	$(-) \cdot (+) = -$
DIVISIÓN	$\frac{(+)}{(+)} = +$	$\frac{(+)}{(-)} = -$
	$\frac{(-)}{(-)} = +$	$\frac{(-)}{(+)} = -$

En los casos con asterisco (*), el resultado depende de cuál de los dos números sea mayor.

Operación	Ejemplo A (Gana el -)	Ejemplo B (Gana el +)
Suma Distintos	$-15 + 5 = -10$	$-5 + 15 = +10$
Resta Iguales	$10 - 20 = -10$	$20 - 10 = +10$

Cantidades con mismo signo: se aplica regla de los signos, sumando los valores con base en el valor absoluto y el resultado mantiene el signo del número mayor en valor absoluto:

$$-35 - (-23) = -35 + 23 = -12$$

$$17 - (+32) = 17 - 32 = -15$$

Cantidades con distinto signo: se aplica regla de los signos, al quedar minuyendo y sustraendo con el mismo signo, se suman los valores y se mantiene el signo en común:

$$-35 - (+23) = -35 - 23 = -58$$

$$17 - (-32) = 17 + 32 = +49$$

La operación de la resta cambia el signo del sustraendo, haciendo que se apliquen las reglas de la suma.

Multiplicación (x, •, *)

Operación matemática que consiste en sumar un número tantas veces lo indique otro número. Su símbolo matemático es el asterisco “*”, el punto medio “•”, la equis “x” o los números a multiplicarse entre paréntesis “() ()”. Sus elementos son los factores y el producto o resultado.

La multiplicación se lleva a cabo con los valores absolutos y aplicando la ley de los signos para el producto. Multiplicación de signos iguales da positivo y multiplicación de signos diferentes da negativo.

$35 * 2 = + 70$	}	Positivo * positivo = positivo (+)
$-35 * (-2) = + 70$		Negativo * negativo = positivo (+)
$35 * (-2) = - 70$	}	Positivo * negativo = negativo (-)
$-35 * 2 = - 70$		Negativo * positivo = negativo (-)

División (÷, /)

Operación que consiste en repartir una cantidad (dividendo) en tantas partes lo indique otra cantidad (divisor), y a su resultado se le denomina cociente. La división es la operación inversa a la multiplicación. Su símbolo matemático es el óbelo “÷”, la diagonal “/”, la raya horizontal “—” y los dos puntos “:”.

Para realizar la operación, al igual que la multiplicación se toman los valores absolutos y se aplican las reglas de los signos, siendo las mismas para ambas operaciones.

$81 / 3 = + 27$	}	Positivo entre positivo = positivo (+)
$(-81) \div (-3) = + 27$		Negativo entre negativo = positivo (+)
$81 : (-3) = - 27$	}	Positivo entre negativo = negativo (-)
$\frac{-81}{3} = - 27$		Negativo entre positivo = negativo (-)

Comprobando operaciones inversas

Una operación inversa deshace el efecto de otra. La resta deshace la suma y la división deshace la multiplicación. Esta idea será fundamental en álgebra, porque permite encontrar valores desconocidos.

Suma y resta

Sumando dos y ocho se obtiene diez: $8 + 2 = 10$

Restando al resultado de la suma (10) cualquiera de los sumandos debemos obtener el sumando restante: $10 - 2 = 8$, o bien, $10 - 8 = 2$.

Multiplicación y división

Multiplicando cinco y cuatro se obtiene veinte: $5 * 4 = 20$

Dividiendo el producto de la multiplicación (20) entre el divisor, hallaremos el dividendo, o bien dividiendo el producto entre el dividendo se debe hallar el divisor: $20 / 4 = 5$, o bien $20 / 5 = 4$.

Actividad



I. Analiza cada planteamiento, y completa lo que se pide.

1. Una temperatura era de 4°C y bajó 9°C . ¿Cuál fue la temperatura final?



Planteamiento:

Operación:

Resultado:

Interpretación:

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 3**

2. Un equipo gana 18 puntos, pierde 25 y después gana 12. ¿Cuál es su puntaje neto?

Planteamiento:

Operación:

Resultado:

Interpretación:

3. Una cuenta bancaria registra -\$150 y luego recibe tres depósitos de \$80. ¿Cuál es el saldo?

Planteamiento:

Operación:

Resultado:

Interpretación:

Propiedades de las operaciones aritméticas

En la siguiente tabla, te presentamos las reglas principales de las operaciones aritméticas.

Propiedad	Suma	Multiplicación
Conmutativa	El orden de los sumandos no altera el resultado: $a + b = b + a$ $3 + 6 + 8 = 17$ $8 + 3 + 6 = 17$	El orden de los factores no altera el producto: $a * b = b * a$ $3 * 5 * 9 = 135$ $5 * 9 * 3 = 135$
Asociativa	El resultado de la suma no depende de cómo se agrupen los sumandos: $a + b + c = a + (b + c) = (a + b) + c$ $2 + 5 + 3 = 10$ $2 + (5 + 3) = 2 + 8 = 10$ $(2 + 5) + 3 = 7 + 3 = 10$	El producto de la multiplicación no depende de cómo se agrupen los factores: $a * b * c = c * a * b = b * c * a$ $3 * 5 * 2 = 30$ $3 * (5 * 2) = 3 * 10 = 30$ $(3 * 5) * 2 = 15 * 2 = 30$
Distributiva	Multiplicar un número por el resultado de una suma es igual a sumar el producto del factor por cada sumando: $a (b + c) = ab + ac$ $5(6+2) = 5 (8) = 40$ es lo mismo que $5(6+2) = 5(6) + 5(2) = 30 + 10 = 40$	

Propiedad	Suma	Multiplicación
Elemento neutro	Es el número que sumado con cualquier otro número no cambia su valor. Para el caso de la suma el <i>neutro aditivo</i> es el cero (0): $a + 0 = a$ $5 + 0 = 5$ $-10 + 0 = -10$	Es el número que multiplicado con cualquier número no cambia su valor. Para el caso de la multiplicación el <i>neutro multiplicativo</i> es el uno (1): $a * 1 = a$ $9 * 1 = 9$ $-23 * 1 = -23$
Inverso	Es el número que al sumarlo con otro da como resultado el elemento neutro (0). En la suma el inverso aditivo es el mismo número en signo contrario: $a + (-a) = 0$ $42 + (-42) = 0$ $-15 + (+15) = 0$	Es el número que al multiplicarlo por otro da como resultado el neutro multiplicativo (1). En la multiplicación es el número racional invertido con el mismo signo: $a * (1/a) = 1$ $-5/7 * -7/5 = -35 / -35 = 1$ $5 * 1/5 = 5/1 * 1/5 = 5 / 5 = 1$
Cerradura	La propiedad de cerradura indica que, al operar dos elementos de un conjunto, el resultado puede permanecer en ese mismo conjunto. Por ejemplo, la suma de dos enteros siempre da un entero: $-3 + 8 = 5$. Sin embargo, la división de dos enteros no siempre da un entero: $1 \div 2 = 0.5$, y entonces ampliamos el conjunto, en este caso de división, tenemos la división de dos números racionales (porque los enteros forman parte de los racionales) que dan como resultado un número racional.	



El cinco es el único número que tiene el mismo número de letras en su palabra.

El seis es el primer número perfecto. ¿Por qué? Porque si sumas sus divisores, obtienes el número original ($1+2+3=6$).

Todo número multiplicado por 9 siempre dará un nueve como resultado de sumar los números de la cifra del producto. Por ejemplo $23 \times 9=207$, si sumamos $2+0+7=9$.

Actividad



- I. Elabora un cuadro sinóptico con la información hasta ahora vista del propósito formativo 3.





Coevaluación

Intercambia con la persona mas cercana a tu lugar para revisar el cuadro sinóptico utilizando la siguiente herramienta de evaluación.

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE UN CUADRO SINÓPTICO			
	Satisfactorio	En Proceso	Insuficiente
	(3 pts.)	(2 pts.)	(1 pt.)
Concepto Principal y Estructura	El concepto de números enteros es el eje central. Usa llaves para desglosar la información de izquierda a derecha. ()	El concepto principal está presente, pero no usa llaves o mezcla la estructura con otro tipo de organizador. ()	No hay un concepto principal claro ni se respeta la estructura del cuadro sinóptico. ()
Clasificación y Subtemas	Clasifica adecuadamente el conjunto en enteros positivos, negativos y el cero. Incluye subtemas clave de forma jerárquica. ()	Omite uno de los componentes esenciales (como el cero o los negativos) o la jerarquía es deficiente. ()	No clasifica el conjunto de números enteros ni establece categorías válidas. ()
Conceptos Matemáticos Clave	Integra de manera precisa conceptos como valor absoluto, el opuesto de un número y la recta numérica. ()	Solo menciona uno o dos conceptos básicos sin explicar su relación con los enteros. ()	No incluye conceptos fundamentales del tema ni definiciones matemáticas correctas. ()
Reglas y Operaciones	Sintetiza con claridad las leyes de los signos y las propiedades de la suma, resta, multiplicación y división. ()	Solo muestra operaciones sin explicar sus reglas o presenta errores conceptuales graves. ()	Omite por completo el apartado de operaciones o la información es incorrecta. ()
Ejemplos Prácticos	Propone ejemplos numéricos claros y correctos para cada concepto, regla y operación explicada. ()	Los ejemplos son escasos o solo se limitan a números sueltos sin ilustrar las reglas. ()	No incluye ejemplos numéricos o todos los presentados son matemáticamente erróneos. ()

Actividad



- I. Ordena en sentido creciente y decreciente los números enteros que se plantean a continuación:



Números	Ascendentes	Descendentes
-63; 0; -123; -29; 1; -1; -12; 65; -93; 17		
-978; -798; -576; -788; -654		
10; 1; -1; -5; 8		
-4; 6; -2; 1; -5; 0; 9		
8; -6; -5; 3; -2; 4; -4; 0; 7		

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 3**

II. Realiza las siguientes operaciones con números enteros:

Suma:

$$(-110) + (+25) =$$

$$(+84) + (+74) =$$

$$(-205) + (122) =$$

$$(+45) + (+54) =$$

$$(-63) + (+58) =$$

$$(+51) + (+106) =$$

$$(+7102) + (-9085) =$$

$$(-1325) + (+8910) =$$

$$(+706) + (-407) =$$

$$(+96722) + (+54364) =$$

Resta:

$$(+45) - (+76) =$$

$$(-102) - (-310) =$$

$$(-56) - (+68) =$$

$$(+836) - (-792) =$$

$$(-1059) - (+5207) =$$

$$(+864) - (-940) =$$

$$(-8605) - (-1018) =$$

$$(+6873) - (+7090) =$$

$$(-1591) - (+1784) =$$

$$(+65948) - (-73818) =$$

Multiplica:

$(+ 5) \cdot (- 4) =$

$(- 6) \cdot (+ 8) =$

$(+ 16) \cdot (+ 19) =$

$(- 28) \cdot (+ 18) =$

$(- 71) \cdot (+ 5) =$

$(- 7) \cdot (- 7) =$

$(+ 95) \cdot (-10) =$

$(- 100) \cdot (+ 380) =$

$(+904) \cdot (+ 160) =$

$(- 343) \cdot (- 902) =$

Divide:

$(-108) : (+ 3) =$

$(- 246) : (- 20) =$

$(+104) : (+ 12) =$

$(+ 122) : (- 32) =$

$(- 712) : (+ 83) =$

$(- 1208) : (- 547) =$

$(- 540) : (+60) =$

$(- 2000) : (- 1000) =$

$(+ 3050) : (- 505) =$

$(- 7200) : (+ 900) =$

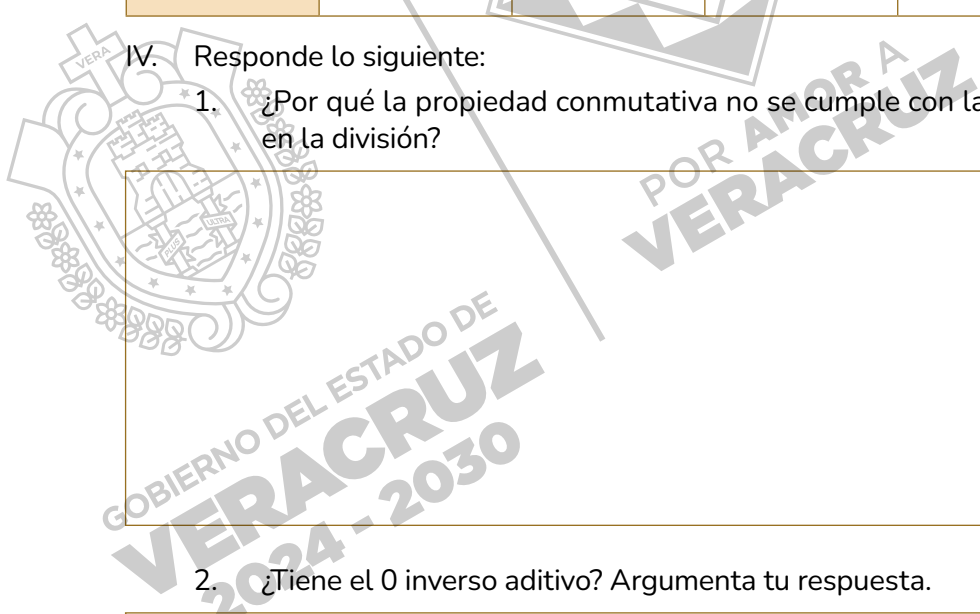
Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 3

III. Completa la tabla con el resultado de la operación que se indica.

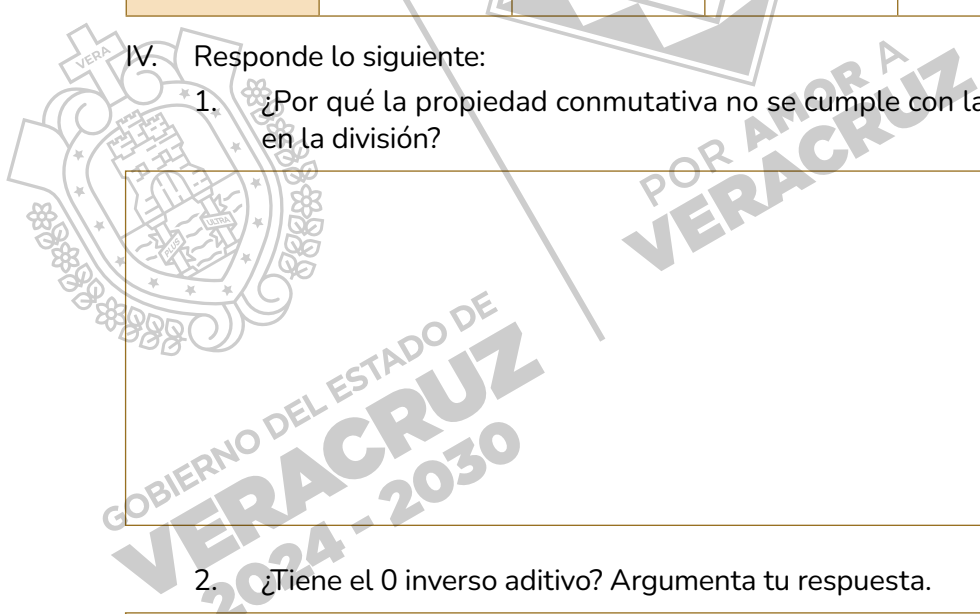
Operación	Sumar	Multiplicar	Restar	Dividir
	19	7	-26	-2
12				
-78				
40				
52				
-16				

IV. Responde lo siguiente:

- ¿Por qué la propiedad conmutativa no se cumple con la resta ni en la división?



- ¿Tiene el 0 inverso aditivo? Argumenta tu respuesta.



V. Resuelve los siguientes planteamientos, indicando y desarrollando la operación aritmética necesaria para darles solución:

1. Una persona hace un pedido de mercancía a China, desde aquel país se embarca el pedido y esta tiene que recorrer 452 km en camión, 150 km en tren, 5689 km en avión y 137 km en auto y finalmente 26 km en bicicleta para llegar al domicilio de la persona. ¿Cuántos kilómetros recorrió el pedido para llegar al destino?

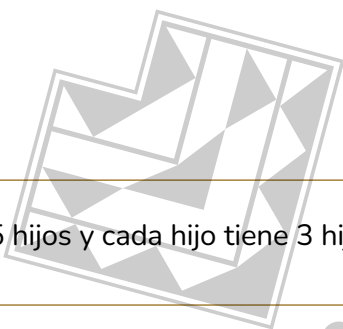
2. En una carrera, un conejo da 10 saltos mientras que una tortuga da 5 pasos. Pero, un salto del conejo es igual a 4 pasos de la tortuga. Si el conejo da 60 saltos, ¿cuántos pasos debe dar la tortuga para alcanzarlo?

3. María tiene el triple de caramelos que Juan, y Juan tiene el doble de caramelos que Pedro. Si en total tienen 108 caramelos, ¿cuántos caramelos tiene cada uno?

4. Coloca los signos aritméticos para que la operación sea correcta:
 $1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 7 = 40$

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 3**

5. Un balneario tiene siete albercas, dos grandes que requiere 8900 litros de agua cada una, tres medianas de 6750 litros cada una y dos chapoteaderos que tienen la capacidad de $\frac{1}{5}$ de lo que requieren dos de las medianas. ¿Cuál es la capacidad de cada chapoteadero? ¿Cuántos litros en total requiere el balneario para tener todas sus albercas llenas?



6. Mi abuelo tiene 5 hijos y cada hijo tiene 3 hijos. ¿Cuántos primos tengo?

7. Un pequeño camión puede cargar 50 sacos de arena o 400 ladrillos. Si se colocaron 32 sacos de arena en el camión, ¿cuántos ladrillos puede seguir cargando?

8. ¿De qué manera podemos colocar cuatro nueves para que den como resultado cien?

9. Una libreta y un lapicero cuestan en conjunto 110 pesos. La libreta cuesta 100 pesos más que el lapicero. ¿Qué precio tiene cada uno?

10. Determina el valor de cada figura de manera que las operaciones sean correctas y escribe el valor de estas en el recuadro:

$$4 + \triangle = \bigcirc$$

$$\bigcirc - 5 = \square$$

$$6 - \square = \diamond$$

$$\diamond + 2 = 2$$



Factorización de números naturales

El proceso de descomponer una cifra en los números más pequeños que lo dividen de manera exacta (factores), generalmente números primos, es lo que se llama **factorización**, de manera que al multiplicar los factores se obtiene la cifra original.

El **teorema fundamental de la aritmética** plantea que: cualquier número mayor que uno está formado por números primos, por lo que puede descomponerse de manera única como el producto de números primos (sin importar el orden). No hay una combinación de números primos que se repita, es como un identificador especial para cada número mayor que uno.

Si se tiene el número 130, para descomponerlo en sus factores primos, se inicia considerando el más pequeño y evaluando si divide a la cifra de manera exacta, de ser así se realiza la división, con el número resultante se repite el proceso hasta llegar a la división que da como resultado la unidad.

Los números primos son aquellos mayores que uno, que solo tienen dos divisores de manera que el cociente es exacto, que son la unidad y ellos mismos.



Realizando el procedimiento:

Factorizando con números primos	Factor primo utilizado	Analizando
130 entre 2 es igual a 65	2	Dado que 130 al dividirlo entre 2 da como resultado un entero, se considera como el primer factor primo.
65 entre 5 es igual a 13	5	65 entre 2 no es divisible de manera exacta, por lo que consideramos el siguiente número primo después del dos, o sea el 3, como tampoco lo divide de manera exacta vamos a evaluar los siguientes números primos hasta encontrar el que dé como resultado una división sin residuo. El siguiente número primo es el 5, por ello es el segundo factor en su descomposición.
13 entre 13 es igual a 1.	13	Como 13 es número primo, sabemos que el único número que lo divide de manera exacta es él mismo.
Finalmente, una vez llegado al divisor que da como resultado uno, solo queda comprobar.		

Ahora bien, si multiplicas los factores en los cuales se descompuso el número 130, el resultado debe ser 130:

$$2 * 5 * 13 = 130$$

Incluso cambiando el orden de los factores, por la propiedad conmutativa sabes que el producto será el mismo.

$$(2*5) * 13 = 10 * 13 = 130$$

$$2 * (5*13) = 2 * 65 = 130$$

$$5 * (2*13) = 5 * 26 = 130$$

Y no encontrarás otra combinación de números primos cuya multiplicación dé como resultado el número 130.

Hay diferentes métodos para determinar los factores primos de un número cualquiera, el que uses te dará el mismo resultado, tal vez no en el mismo orden, pero al final los factores serán los mismos.

Actividad



- I. Realiza la descomposición factorial de los siguientes números, indicando dos maneras diferentes que demuestren que tu resultado es correcto:



89	125
36	79
256	444
122	972
1260	2456

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Máximo común divisor (MCD)

Hay situaciones que requieren dividir o agrupar elementos por partes iguales y con la mayor cantidad posible sin que sobren elementos. Para ello hacemos uso del máximo común divisor, que como su nombre lo indica es el número más grande (máximo) que divide (divisor) de manera exacta a dos o más cantidades (común entre las cantidades) sin dejar residuo. Generalmente abreviado como **MCD**.

Hay varios métodos para determinar el **MCD**, siendo el más común por factores primos:

- Determinar los factores primos de cada cantidad.
- Multiplicar los factores comunes entre ellos a su menor exponente.

Ejemplo:

Determinar el **MCD** de los números 504 y 336:

Número	Factores primos
504	2
252	2
126	2
63	3
21	3
7	7
1	

De manera que
 $504 = 2^3 * 3^2 * 7$

Número	Factores primos
336	2
168	2
84	2
42	2
21	3
7	7
1	

De manera que
 $336 = 2^4 * 3 * 7$

Los factores primos comunes entre ambas cantidades son el 2, el 3 y el 7. Se toma cada uno con el menor exponente que aparezca en la factorización, en este caso 2^3 , 3 y 7, y se multiplican, el resultado **168** es el **MCD**.

Para comprobar, se divide cada cantidad entre el **MCD** para verificar que el resultado sea un número entero: $504/168 = 3$ y $336/168 = 2$.

Mínimo común múltiplo (mcm)

Cuando requieres sincronizar dos o más números diferentes, la manera más fácil es encontrando múltiplos de cada número en cuestión, hasta hallar un múltiplo que sea coincidente para los números planteados.

Esta tarea que parece laboriosa es lo que representa el mínimo común múltiplo, que como su nombre lo dice, permite encontrar el número menor (mínimo) que es múltiplo común de dos o mas cantidades. Generalmente abreviado como **mcm**.

El procedimiento mas común para hallar el **mcm** de dos o más números compuestos es mediante la factorización por números primos:

- Determinar los factores primos de cada cantidad.
- Multiplicar todos los factores comunes y no comunes con su mayor exponente.



Un múltiplo es el producto de un número cualquiera por un entero. Ejem. 15 es múltiplo de 5, porque al multiplicar a 5 por 3 el resultado es 15.

Ejemplo:

Determinar el mcm de los números 504 y 336:

Número	Factores primos	Número	Factores primos
504	2	336	2
252	2	168	2
126	2	84	2
63	3	42	2
21	3	21	3
7	7	7	7
1		1	

De manera que
 $504 = 2^3 * 3^2 * 7$

De manera que
 $336 = 2^4 * 3 * 7$



Un número compuesto es aquel que tiene como divisores exactos aparte de sí mismo y la unidad otros números enteros. Ejem. 10 es un número compuesto porque además de ser divisible de manera exacta por el 1 y por el 10, también puede ser dividido de manera exacta por el 2 y por el 5.

Los factores primos de los números dados son el 2, el 3 y el 7. Para el **mcm** se deben tomar con el mayor exponente que se obtuvo en la factorización: 2^4 , 3^2 y 7, la multiplicación de ellos, **1008**, es el **mcm**, es decir, el múltiplo más pequeño de cada uno de los números, en el que coinciden.



Actividad



I. Determina el **MCD** y el **mcm** de los siguientes números.

Números	Factores primos	MCD	mcm
180 y 324			
9, 12, 18, 60			
20, 80 y 100			
225 y 750			
28, 42 y 70			

II. Analiza los siguientes planteamientos y resuelve.

1. Se tienen tres contenedores que contienen 4800, 6000 y 10176 kilos de maíz. El maíz en cada contenedor está repartido en lonas del mismo peso, que es el mayor posible. ¿Cuánto pesa cada lona? ¿Cuántas lonas hay en cada contenedor?

2. Juan, Luis y Francisco tienen la intención de realizar una labor altruista y repartir pambazos a familias de una comunidad. El día acordado para llevar a cabo esta acción, Juan llevó 160 pambazos de jamón, Luis 150 de pollo y Francisco 120 de carne polaca. Acordaron repartir a cada familia la misma cantidad de pambazos de cada relleno. ¿Cuál es la mayor cantidad de pambazos que entregarán a cada familia? ¿Cuántas familias recibirán pambazos?

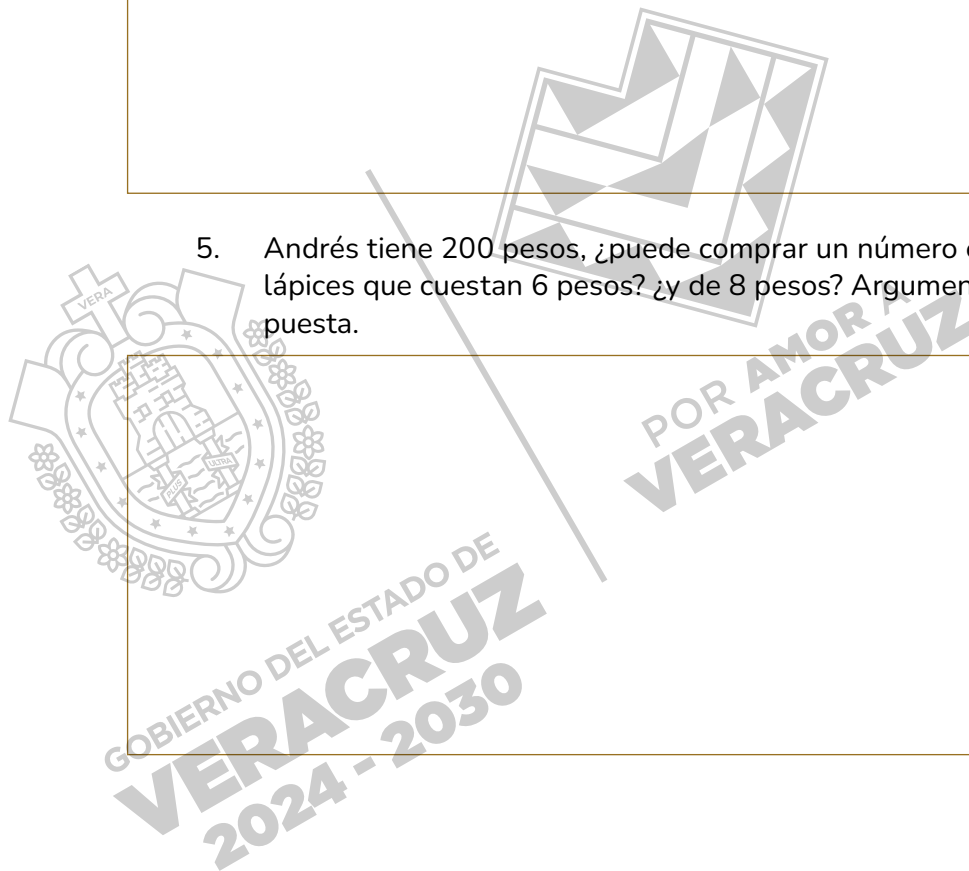
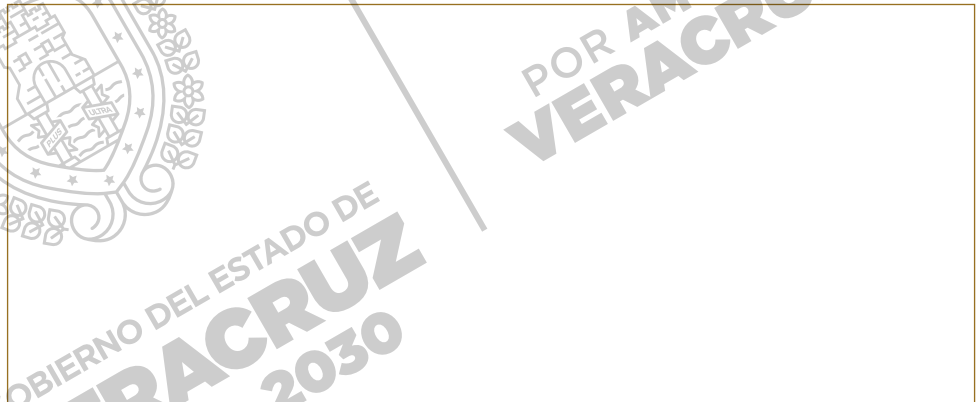
3. Ana, Carlos y Mónica salen de la misma terminal con una periodicidad de 4, 5 y 10 días respectivamente. Si la última vez que salieron fue el 4 de julio, ¿cuál será la fecha próxima en que volverán a coincidir para salir de la terminal?

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 3**

4. María y Hortensia quieren regalar dulces el día del niño en el parque de su ciudad, María tiene 240 chocolates y Hortensia 360 paletas, quieren hacer envueltos con la misma cantidad de dulces sin que sobren. ¿Cuántos envueltos podrán armar?



5. Andrés tiene 200 pesos, ¿puede comprar un número exacto de lápices que cuestan 6 pesos? ¿y de 8 pesos? Argumenta tu respuesta.



Lista de cotejo

De acuerdo a tus conocimientos adquiridos en este Propósito Formativo responde:

Lista de cotejo para autoevaluación			
Aspecto	Sí	En proceso	No
Puedo identificar un número y clasificarlo dentro de los conjuntos de los números reales			
Comprendo la conformación y clasificación de los números reales			
Identifico las características de los subconjuntos de los números reales.			
Reconozco las operaciones básicas de los enteros y sus inversas.			
Aplico las reglas de los signos en las operaciones aritméticas.			
Comprendo las propiedades de las operaciones aritméticas.			
Factorizo números compuestos en sus factores primos.			
Comprendo los conceptos de MCD y mcm.			
Aplico MCD y mcm en situaciones cotidianas.			
Retroalimentación:			

PROPÓSITO

4



TIEMPO: 10 HORAS

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: A.I - ABP. - A. C.

TRANSVERSALIDAD:



DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:

Comprende el concepto de unidad y la relación entre números fraccionarios y enteros, para realizar operaciones con fracciones y porcentajes.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

Concepto de unidad y de los números racionales como fracciones (estructura).

Equivalencias entre fracciones y entre números enteros y fracciones.

Simplificación de fracciones.

Proporción, proporción inversa y porcentaje.

CONTENIDO VÍNCULADO CON REDA

Cálculo de porcentajes



Pregunta detonadora

“En el salón hay una tablilla de chocolate para compartir entre 5 estudiantes. Todos deben recibir la misma cantidad. ¿Cómo la repartirían? ¿Cómo podemos representar la parte que comió cada persona del total? Indica que representa cada elemento.



Introducción

En la vida cotidiana con frecuencia encontramos situaciones en las que una muestra se debe dividir en partes iguales para simbolizar cantidades menores que un entero. Por ejemplo, al compartir un pastel, medir ingredientes para una receta, calcular el tiempo empleado en una actividad o expresar descuentos, intervienen los números racionales. Estas situaciones demuestran la importancia de representar una parte de una unidad o la relación entre dos cantidades.

En este propósito formativo, verás el concepto de unidad y la estructuración de las fracciones a través del numerador y el denominador, así como su relación con la cantidad representada. Identificarás fracciones equivalentes, realizarás conversiones de números enteros a fracciones, lo que te hará fortalecer la comprensión de las distintas formas de representarlas.

Podrás realizar la simplificación de fracciones utilizando las propiedades de la divisibilidad. Además, podrás ejecutar operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Posteriormente, analizarás las relaciones de proporcionalidad directa e inversa, identificarás cómo varían dos magnitudes entre sí, utilizarás el porcentaje para resolver problemas relacionados con descuentos, incrementos y disminuciones en diversos contextos.

Una vez que domines estos contenidos fortalecerás tu razonamiento matemático, permitiéndote interpretar información cuantitativa, comparar cantidades y resolver problemas mediante estrategias fundamentadas.

Actividad diagnóstica



I. Resuelve los siguientes ejercicios:

- 1 Una pizza se divide en 8 rebanadas iguales. Si una persona come 3 rebanadas, ¿qué fracción de la pizza consumió? Indica el numerador y el denominador.



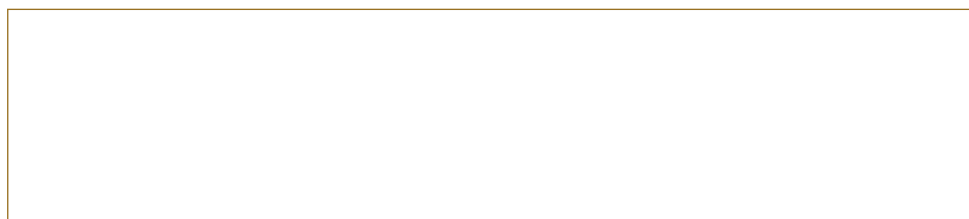
- 2 Escribe una fracción equivalente a $\frac{3}{5}$.



- 3 Escribe el número entero 7 como una fracción.



- 4 Simplifica la fracción $\frac{24}{36}$ hasta obtener su forma más simple



Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 4**

- 5 En una receta se utilizan 2 tazas de harina por cada 3 tazas de leche. Si se usan 6 tazas de leche, ¿cuántas tazas de harina se necesitan? Explica si se trata de una proporción directa o inversa.

- 6 En una tienda ofrecen un 20% de descuento sobre un artículo que cuesta \$350.00.

a) ¿De cuánto es el descuento?

b) ¿Cuál es el precio final del artículo?

Concepto de unidad y de los números racionales como fracciones (estructura)

La unidad

Retomando la clasificación de los números estudiada anteriormente, es importante reconocer las características de cada conjunto numérico. Los números enteros están formados por los números negativos, el cero y los números positivos; mientras que los números naturales corresponden a los enteros positivos y, de acuerdo con el contexto, pueden clasificarse en la unidad (1), números primos y números compuestos.

En matemáticas, la unidad es la cantidad que se toma como referencia para contar, medir, comparar o expresar otras cantidades. Constituye el punto de partida para construir los sistemas de numeración y asignar significado a los números.

Es importante distinguir entre el número uno (1) y la unidad. El número uno es un número natural, mientras que la unidad es el todo o la referencia que se toma para contar, medir o comparar. Dependiendo de la situación, una unidad puede ser una barra de pan, una hoja de papel, un litro de agua o cualquier objeto o cantidad que se considere como un todo.

La unidad no siempre representa la misma cantidad física; depende del objeto o magnitud que se considere como referencia. Por ejemplo, la unidad puede ser un libro, una barra de pan, un metro o un kilogramo. Por ello, una misma fracción, como $\frac{1}{2}$, representa la mitad de la unidad elegida, pero la cantidad física varía según el tamaño de dicha unidad, ejemplo la figura 4.1.



La unidad es el todo de referencia



La fracción depende del tamaño de la unidad: la mitad no siempre representa la misma cantidad física.

● Figura 4.1 La unidad cambia el significado de una fracción.

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 4**

Se debe identificar la unidad para que el cálculo sea correcto, pues la mitad de un pan de 50gr no es igual a la mitad de otro de 100gr o de 30gr, ya que el total o la unidad cambia.

El concepto de unidad a lo largo de la historia tiene sus principales aportaciones de los siguientes autores:

- Pitágoras (siglo VI a.C.): filósofo y matemático griego aportó que los números enteros eran la base de la realidad y que la unidad era el número más fundamental.
- Georg Cantor (1845-1918): Fue un matemático alemán que desarrolló la teoría de conjuntos (clasificación de los números).

Números racionales como fracciones**¿Qué es una fracción?**

Si a y b son números enteros, y b es diferente de cero, representa una fracción común a/b , donde a recibe el nombre de numerador y b el de denominador. En una fracción común el denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad y el numerador indica el número de partes que se toman de la unidad.

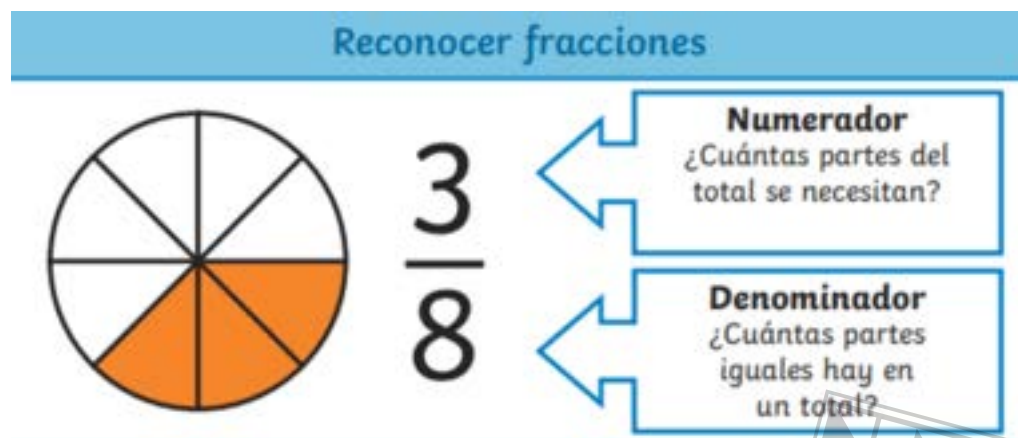
Cuando se tiene una situación en la cual la unidad (entero), se debe dividir en partes, por ejemplo, si un pastel se debe dividir en partes iguales para 7 personas; al preparar algún alimento y dosificar 1 kg de harina en cuatro tantos; al ir a una reunión con amigos en un restaurante y al finalizar pagan la cuenta entre 5 personas, entre otros casos.

De lo anterior, se puede identificar que los números enteros no siempre nos ayudan para ejemplificar todos los planteamientos, por lo tanto, se necesita del uso de las fracciones que son la representación de dos números enteros separados por una línea, donde el número que se encuentra en la parte de arriba se le identifica como numerador y el número de la parte de abajo es el denominador, es decir, expresa una o varias partes iguales de la unidad.

Elementos de una fracción

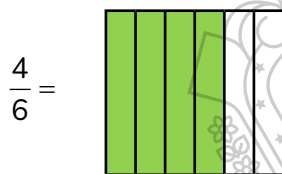
Una fracción se compone de un numerador (a) y un denominador (b):

- a) Numerador representa cuantas partes del entero se están tomando.
- b) Denominador indica en cuántas partes iguales se ha dividido el entero o unidad.

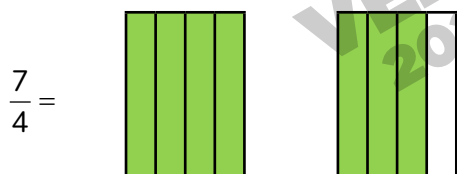


Ejemplos:

La fracción $\frac{4}{6}$, indica que la unidad (el rectángulo), se divide en 6 partes iguales (valor del denominador), de las cuales se toman únicamente 4 partes, por lo que la representación de la fracción es:



La fracción $\frac{7}{4}$, indica que la unidad (el rectángulo), se divide en 4 partes iguales (valor del denominador), de las cuales se deben tomar 7, como un entero se representa dividido en 4 partes y es mayor el numerador, se necesitan dos unidades para la representación gráfica:



Características de una fracción $\frac{a}{b}$

1. “b” no puede tomar el valor de cero porque la división quedaría “no definida” $\frac{4}{0} = \infty$.
2. Los números enteros son parte de los números racionales, con $b = 1$

Pensamiento Matemático I:

Pensamiento aritmético. Propósito 4

Cuando $a=1$, se forman fracciones que no pueden reducirse a otra fracción y representan una parte igual de un todo: la mitad ($\frac{1}{2}$), un tercio ($\frac{1}{3}$), un cuarto ($\frac{1}{4}$), etc.



PARTES DE UNA FRACCIÓN

1

NUMERADOR
Indica cuántas partes se toman del entero (las partes coloreadas).

2

DENOMINADOR
Indica en cuántas partes iguales se divide el entero (el total de partes).

LÍNEA FRACCIONARIA
Separa el numerador del denominador.

La fracción representada es:

$$\frac{1}{2}$$

1 parte (no tomada)

1 parte (tomada)

¿QUÉ ES UNA FRACCIÓN?

Una fracción es una forma de representar una parte de un entero o de un grupo de objetos. Se escribe con un numerador, una línea fraccionaria y un denominador.

Ejemplo:

Si dividimos una pizza en 4 partes iguales y tomamos 1, la fracción es $\frac{1}{4}$.



Números racionales: son el conjunto de números que se pueden representar como un cociente (división) de dos números enteros, donde **el divisor debe ser diferente de cero**. El conjunto de los números racionales se representa con la letra Q .

Actividad



- I Representa gráficamente las siguientes fracciones, utiliza rectángulos y colorea las partes que representan al numerador.



a) $\frac{2}{7} =$

b) $\frac{1}{2} =$

c) $\frac{9}{3} =$

d) $\frac{10}{4} =$

e) $\frac{3}{5} =$

f) $\frac{6}{8} =$

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

POR AMOR A
VERACRUZ

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 4

g) $\frac{2}{3} =$

h) $\frac{6}{2} =$

i) $\frac{1}{6} =$

j) $\frac{3}{9} =$

II. Escribe la función que representa la parte sombreada de cada figura. Cuando aparezca el signo (+), suma las fracciones y escribe el resultado.

1.



2.



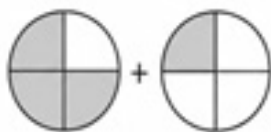
3.



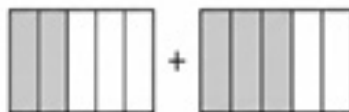
4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



Equivalencias entre fracciones y entre números enteros y fracciones

Tipos de fracciones

A continuación, te presentamos la clasificación de las fracciones, con el nombre correspondiente, sus características, un ejemplo y su representación general:

Tipo	Característica	Ejemplo	Representación
Propia	Numerador es menor al denominador	$\frac{3}{8}$	Menor que 1 a/b donde $a < b$
Impropia	Numerador es mayor al denominador	$\frac{11}{6}$	Mayor o igual que 1 a/b donde $a \geq b$
Mixta	Otra forma de representar una fracción impropia, compuesto por un número entero y una fracción.	$5\frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$	Representación en entero y fracción: $a/b = C a/b$
Aparente/entero como fracción	Al dividir el numerador por el denominador da como resultado un número entero.	$\frac{7}{1}$	a/b donde $a \div b = \text{entero}$
Decimal	Permite convertir en decimal la fracción. Se coloca el numerador y de derecha a izquierda se cuentan los espacios, como ceros haya en el denominador para poner el punto decimal.	$\frac{7}{100} = 0.07$	$a/b = \overset{a}{\curvearrowright}$

Fracciones equivalentes

Las fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo valor, pero se pueden expresar de manera diferente. Para identificar si dos fracciones son equivalentes se puede multiplicar en diagonal, es decir, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y el numerador de la segunda fracción con el denominador de la primera fracción se compara el resultado el cual deberá ser igual; o se puede dividir cada fracción y comparar su resultado debe ser igual para que sean equivalentes.

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 4

Ejemplos:

Comprueba que las siguientes fracciones son equivalentes:

1. ¿Son fracciones equivalentes $\frac{4}{5}$ y $\frac{20}{25}$?

a) Aplicando método por multiplicación en diagonal:

Fracciones	Operación	Equivalentes
$\frac{4}{5}$ y $\frac{20}{25}$	Numerador primera fracción por denominador segunda fracción: $(4 \times 25) = 100$ Numerador segunda fracción por denominador primera fracción: $(20 \times 5) = 100$	Resultados: $100 = 100$ Se comprueba son equivalentes

b) Aplicando método por división:

Fracciones	Operación	Equivalentes
$\frac{4}{5}$ y $\frac{20}{25}$	Dividir fracción 1: $(4 \div 5) = 0.8$ Dividir fracción 2: $(20 \div 25) = 0.8$	Resultados: $0.8 = 0.8$ Se comprueba son equivalentes

2. ¿Son fracciones equivalentes $\frac{21}{2}$ y $\frac{15}{6}$?

a) Aplicando método por multiplicación en diagonal:

Fracciones	Operación	Equivalentes
$2 \frac{1}{2}$ y $\frac{15}{6}$	Al tener una fracción mixta (una parte en entero y en fracción), se convierte a fracción impropia (numerador es mayor que el denominador). Se convierte multiplicando el denominar por el número entero, al resultado se suma el numerador. Se conserva el denominador. $2 \frac{1}{2} = (2 \times 2) = 4 + 1 = 5$ Fracción impropia: $\frac{5}{2}$ $\frac{5}{2}$ y $\frac{15}{6}$ Numerador primera fracción por denominador segunda fracción: $(5 \times 6) = 30$ Numerador segunda fracción por denominador primera fracción: $(15 \times 2) = 30$	Resultados: $30 = 30$ Se comprueba son equivalentes

b) Aplicando método por división:

Fracciones	Operación	Equivalentes
$2 \frac{1}{2}$ y $\frac{15}{6}$	Mismo procedimiento para convertir de fracción mixta a impropia: $2 \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ Comparación de fracciones: $\frac{5}{2}$ y $\frac{15}{6}$ Dividir fracción 1: $(5 \div 2) = 2.5$ Dividir fracción 2: $(15 \div 6) = 2.5$	Resultados: $2.5 = 2.5$ Se comprueba son equivalentes

Aunque las siguientes fracciones se representan de forma diferente $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$ y $\frac{4}{8}$, en realidad representan la misma parte de la unidad.



Actividad



1. Indica si las siguientes fracciones son equivalentes, aplicando alguno de los métodos para comprobarlo.

a. $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{12}$

b. $\frac{5}{8}$ y $\frac{15}{24}$

c. $\frac{2}{7}$ y $\frac{8}{28}$

d. $\frac{4}{9}$ y $\frac{18}{36}$

e. $\frac{21}{28}$ y $\frac{3}{4}$

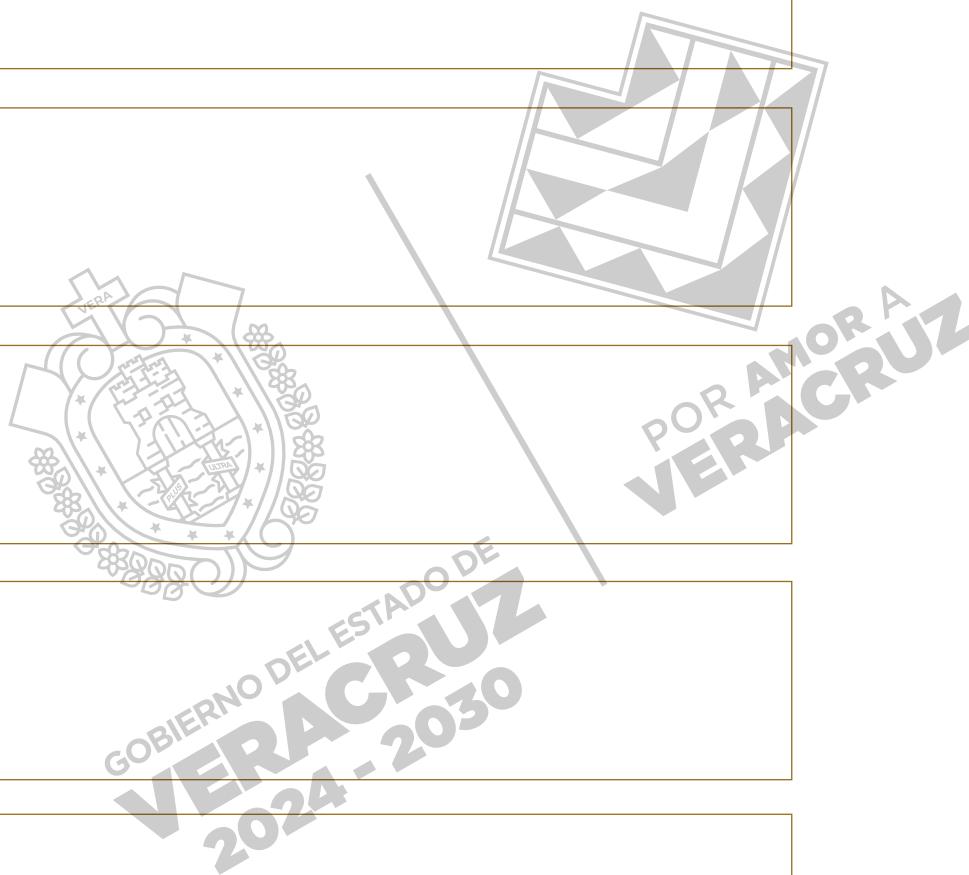
f. $\frac{30}{18}$ y $\frac{5}{3}$

g. $2\frac{1}{5}$ y $\frac{11}{5}$

h. $1\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{4}$

i. $3\frac{2}{3}$ y $\frac{10}{3}$

j. $\frac{12}{20}$ y $\frac{6}{10}$



$$k. 4\frac{1}{2} \text{ y } \frac{9}{2}$$

$$l. 5\frac{3}{8} \text{ y } \frac{43}{8}$$



El valor de una fracción no se modifica al multiplicar simultáneamente su numerador y denominador por un mismo número. Ejemplo $\frac{8}{9}$ si se multiplica por 3 el numerador y denominador, da como resultado una fracción equivalente: $\frac{24}{27}$.

Conversión de fracción mixta a fracción impropia

Para poder realizar la conversión de una fracción mixta a una impropia, primero es necesario identificar las características de cada fracción, en el caso de las mixtas, está conformada por una parte en entero y una fracción; y una fracción impropia es aquella en la que el numerador es mayor que el denominador. Para convertir la fracción mixta a impropia se multiplica el entero por el denominador, al resultado se suma el numerador y se representa sobre el denominador y así se convierte en una fracción impropia.

Ejemplo:

Convertir la fracción mixta: $4\frac{3}{5}$ a fracción impropia:

$$4\frac{3}{5} =$$



La palabra fracción proviene de la palabra latina *fractio*, que significa 'romper'.

Multiplicar denominador por el entero	$4 \times 5 = 20$
Sumar al resultado anterior el numerador	$20 + 3$
Formar la fracción impropia conservando el denominador	$\frac{23}{5}$

Actividad



Convierte las siguientes fracciones mixtas en fracciones impropias:



a. $14\frac{3}{5} =$

b. $9\frac{7}{8} =$

c. $18\frac{5}{6} =$

d. $22\frac{4}{9} =$

e. $31\frac{2}{7} =$

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

POR AMOR A
VERACRUZ

Pensamiento Matemático I:

Pensamiento aritmético. Propósito 4

$$f.17\frac{11}{12} =$$

$$g.25\frac{8}{13} =$$

$$h.40\frac{3}{10} =$$

$$i.12\frac{5}{16} =$$

$$j.56\frac{7}{15} =$$

$$k.63\frac{9}{14} =$$

$$l.45\frac{11}{20} =$$

POR AMOR A
VERACRUZGOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

$$m.72\frac{13}{18} =$$

$$n.28\frac{5}{11} =$$

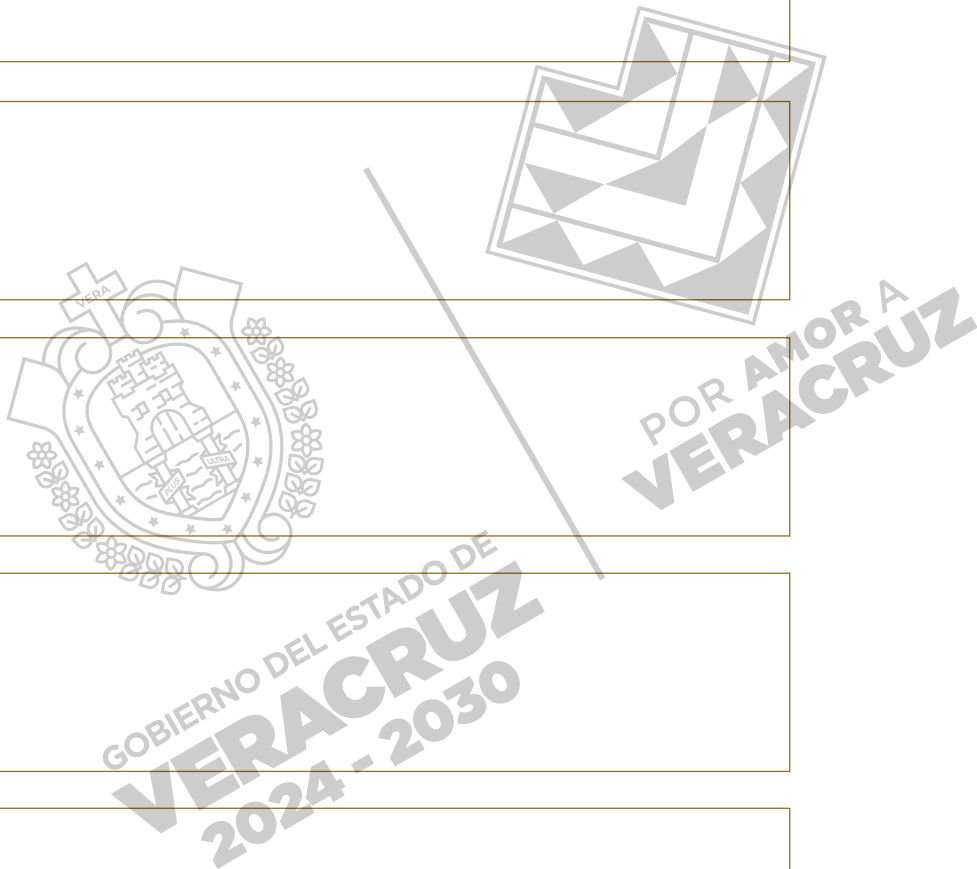
$$ñ.80\frac{7}{9} =$$

$$o.36\frac{17}{25} =$$

$$p.95\frac{19}{24} =$$

$$q.104\frac{5}{8} =$$

$$r.150\frac{7}{13} =$$



$$s.250 \frac{9}{17} =$$

Números enteros a fracción

Se pueden identificar los números enteros que están presentes en una fracción impropia (numerador mayor al denominador) o aparente (la división de numerador entre denominador es un entero). El procedimiento por aplicar es dividir el numerador entre denominador. En caso de que sea exacto, representa un entero. Si la división deja un residuo, el resultado de la división será el número entero, y el residuo se convertirá en el nuevo numerador colocado sobre el mismo denominador, formando una fracción mixta.

Ejemplo:

1. Identifica los enteros de la siguiente fracción: $\frac{32}{4}$

$\frac{32}{4}$ se realiza la división $32 \div 4 = 8$

Respuesta: 8 enteros.

2. Identifica los enteros de la siguiente fracción: $\frac{17}{3}$

$\frac{17}{3}$ se realiza la división $\frac{17}{3} = 5$ enteros ($5 \times 3 = 15$)

Residuo queda 2, por lo tanto, la fracción de lo que no forma enteros

es $\frac{2}{3}$

La fracción mixta que se forma es $5\frac{2}{3}$

Conversión de número entero a fracción

Cuando se requiera convertir un número entero en fracción, se tendrá que colocar el denominador el número uno.

Ejemplo:

Entero	Fracción
20	$\frac{20}{1}$
5	$\frac{5}{1}$
12	$\frac{12}{1}$
2	$\frac{2}{1}$



Actividad

- I. De las siguientes fracciones identifica los enteros que se forman:



a. $\frac{18}{3} =$

b. $\frac{35}{7} =$

c. $\frac{56}{8} =$

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 4

d. $\frac{72}{9} =$

e. $\frac{96}{12} =$

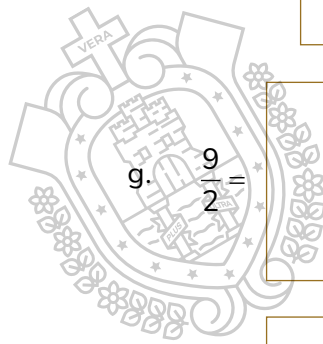
f. $\frac{150}{25} =$

g. $\frac{9}{2} =$

h. $\frac{15}{4} =$

i. $\frac{16}{5} =$

j. $\frac{27}{8} =$



POR AMOR A
VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

k. $\frac{35}{6} =$

l. $\frac{41}{5} =$

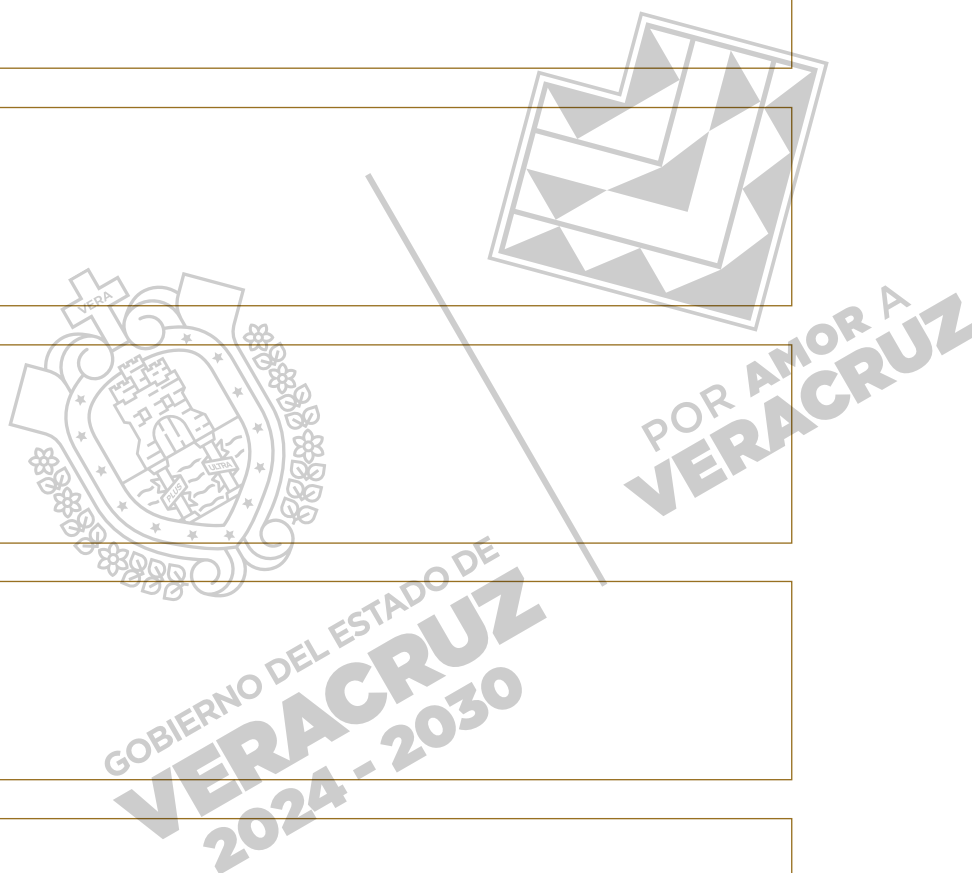
m. $\frac{84}{10} =$

n. $\frac{91}{13} =$

ñ. $\frac{96}{12} =$

o. $\frac{115}{15} =$

p. $\frac{133}{19} =$



q. $\frac{144}{16} =$

r. $\frac{170}{17} =$

s. $\frac{195}{15} =$

Simplificación de fracciones

Simplificar quiere decir expresar de la manera más sencilla posible. En el caso de las fracciones, involucra dividir de manera simultánea por el mismo número, tanto el numerador y el denominador, generando una fracción equivalente cuyos términos son los más pequeños posibles. En este procedimiento es esencial aplicar la técnica de máximo común divisor (MCD), estudiado en el propósito formativo tres.



Una fracción está simplificada cuando numerador y denominador no tienen divisores comunes mayores que 1.

Simplificar usando un divisor común



Simplificar no cambia la cantidad; solo la escribe de forma más clara.

● **Figura 4.2** Simplificación de $\frac{18}{24}$ a $\frac{3}{4}$.

Ejemplo:

Simplifica la fracción $\frac{36}{24}$

Se realiza la factorización de los números a través del Máximo Común Divisor, cuando ya no hay un número primo divisible simultáneamente, los valores finales representan el numerador y el denominador de la fracción en

su forma más simple, en este caso del ejemplo es: $\frac{3}{2}$.

36	24	2
18	12	2
9	6	3
3	2	



Actividad



I. Simplifica a su expresión más simple las siguientes fracciones:



a. $\frac{16}{20}$

b. $\frac{21}{28}$

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 4

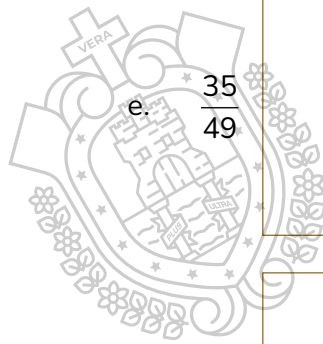
c. $\frac{15}{18}$

d. $\frac{24}{36}$

e. $\frac{35}{49}$

f. $\frac{42}{56}$

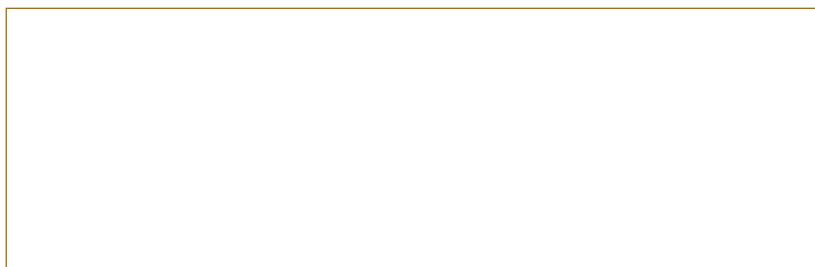
g. $\frac{54}{72}$



POR AMOR A
VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

h. $\frac{84}{126}$



i. $\frac{144}{180}$



j. $\frac{225}{300}$



Operaciones con números fraccionarios

En este apartado se abordarán las reglas para resolver operaciones de suma, resta, multiplicación y división con fracciones. Iniciaremos con sumas y restas de números racionales con el mismo denominador y, posteriormente, con diferente denominador. Por ello, es muy importante observar los datos de las fracciones para aplicar correctamente el procedimiento correspondiente. Finalmente se identificará el procedimiento para multiplicar y dividir.

Sumas y restas con igual denominador

Cuando se tiene el mismo denominador en un conjunto de fracciones para sumar o restar, se afecta solamente el numerador, conforme al signo:

Ejemplos:

Suma: En las siguientes fracciones se tiene el mismo denominador (5), para poder realizar la operación se suman los numeradores ($6+8+9 = 23$) y se conserva el mismo denominador:

$$\frac{6}{5} + \frac{8}{5} + \frac{9}{5} = \frac{23}{5}$$

Pensamiento Matemático I:

Pensamiento aritmético. Propósito 4

Al ser una fracción impropia se puede convertir en fracción mixta:

$$\frac{23}{5} \longrightarrow 4\frac{3}{5}$$

Resta: en las siguientes fracciones se tiene el mismo denominador (7), para poder realizar la operación se resta los numeradores ($12-8=4$) y se conserva el mismo denominador.

$$\frac{12}{7} - \frac{8}{7} = \frac{4}{7}$$

Suma y resta con fracciones mixtas

La fracción mixta se debe convertir en fracción impropia, por lo que se multiplica el entero por el denominador y se suma la parte del numerador: $2 \times 6 = 12 + 4 = 16$ y se coloca el denominar 6. Se suman las fracciones del mismo signo positivo $\frac{16}{6} + \frac{3}{6} = \frac{19}{6}$ y se resta la fracción de signo negativo

$-\frac{5}{6} = \frac{14}{6}$, se conserva el signo de la cantidad mayor.

$$2\frac{4}{6} + \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = \frac{16}{6} + \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = \frac{16}{6} + \frac{3}{6} = \frac{19}{6} \quad \frac{19}{6} - \frac{5}{6} = \frac{14}{6}$$

Al ser una fracción impropia se puede convertir en fracción mixta.

$$\frac{14}{6} \longrightarrow 2\frac{2}{6}$$



Actividad



Resuelve las siguientes sumas y restas de fracciones.

a. $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} =$

b. $\frac{7}{9} + \frac{2}{9} =$

c. $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} =$

d. $\frac{5}{6} + \frac{1}{6} + \frac{4}{6} =$

e. $\frac{4}{7} + \frac{1}{7} + \frac{2}{7} =$

f. $\frac{9}{10} - \frac{4}{10} =$

g. $\frac{11}{12} - \frac{5}{12} =$

h. $\frac{8}{15} - \frac{3}{15} =$

i. $\frac{13}{20} - \frac{7}{20} =$

j. $\frac{14}{9} - \frac{5}{9} =$

k. $\frac{16}{11} - \frac{7}{11} =$

l. $\frac{19}{13} - \frac{8}{13} =$

m. $2\frac{3}{4} - \frac{2}{4} =$



Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético.** Propósito 4

n. $1\frac{5}{8} - \frac{3}{8} =$

o. $3\frac{7}{10} - \frac{5}{10} =$

p. $4\frac{6}{9} - \frac{4}{9} =$

q. $2\frac{5}{12} + \frac{4}{12} =$

r. $3\frac{2}{7} + \frac{3}{7} =$

s. $1\frac{4}{5} + \frac{1}{5} - \frac{3}{5} =$

t. $2\frac{7}{8} - \frac{3}{8} + \frac{2}{8} =$

u. $1\frac{5}{6} - \frac{2}{6} + \frac{1}{6} =$

v. $4\frac{2}{9} + \frac{5}{9} - \frac{4}{9} =$

w. $3\frac{1}{10} + \frac{6}{10} - 4\frac{2}{10} =$

Sumas y restas con diferente denominador

Al identificar que el conjunto de fracciones a sumar o restar tienen diferentes denominadores, antes de realizar las operaciones deberás convertirlas a un denominador común. Por lo que se busca el mínimo común múltiplo (mcm) de los denominadores que intervienen. Posteriormente el denominador común se divide entre cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador, generando cada fracción equivalente para poder realizar la suma y/o resta.

Ejemplo suma:

$$\frac{6}{4} + \frac{17}{2} + \frac{9}{6} =$$

Obtener el mínimo común múltiplo: $2 \times 2 \times 3 = 12$

4	2	6	2
2	1	3	2
1	1	3	3
1	1	1	

Conversión de fracciones con denominador 12

Cada fracción se divide entre 12 con el denominador, el resultado se multiplica por el numerador.

La primera fracción $\frac{6}{4}$ se convierte: $12 \div 4 = 3 \times 6 = 18$, mismo procedimiento con las siguientes fracciones:

$$\frac{18}{12} + \frac{102}{12} + \frac{18}{12} =$$

Después de convertir cada fracción, quedan con el mismo denominador, lo cual permite realizar la operación de suma de sus numeradores:

$$\frac{18}{12} + \frac{102}{12} + \frac{18}{12} = \frac{138}{12}$$

El resultado se puede convertir en fracción mixta y simplificar:

$$11\frac{6}{12} = 11\frac{3}{6} = 11\frac{1}{2}$$

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 4**

Ejemplo resta:

Al restar las fracciones con diferente denominador, se obtiene su mínimo común múltiplo (mcm) de los denominadores 4 y 7:

$$\frac{9}{4} - \frac{2}{7} =$$

Se calcula el mínimo común múltiplo (mcm), el cual representa el común denominador, multiplicando los números primos $2 \times 2 \times 7 = 28$

4	7	2
2	7	2
1	7	7
1	1	

Identificado el común denominador 28, se convierten cada fracción:

$$\frac{9}{4} - \frac{2}{7} = \frac{63}{28} - \frac{8}{28} =$$

Una vez que se genera la conversión de las fracciones con el mismo denominador se realiza la resta de los numeradores:

$$\frac{63}{28} - \frac{8}{28} = \frac{55}{28}$$

Analiza siempre el resultado para saber si se puede convertir a fracción mixta y expresar de forma más simple:

$$\frac{55}{28} = 1 \frac{27}{28}$$



Actividad

I. Realiza las operaciones de las siguientes fracciones:



a. $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} =$

b. $\frac{3}{4} + \frac{5}{8} =$

c. $\frac{7}{12} - \frac{5}{18} =$

d. $\frac{11}{20} + \frac{7}{15} =$

e. $\frac{9}{14} + \frac{5}{21} =$

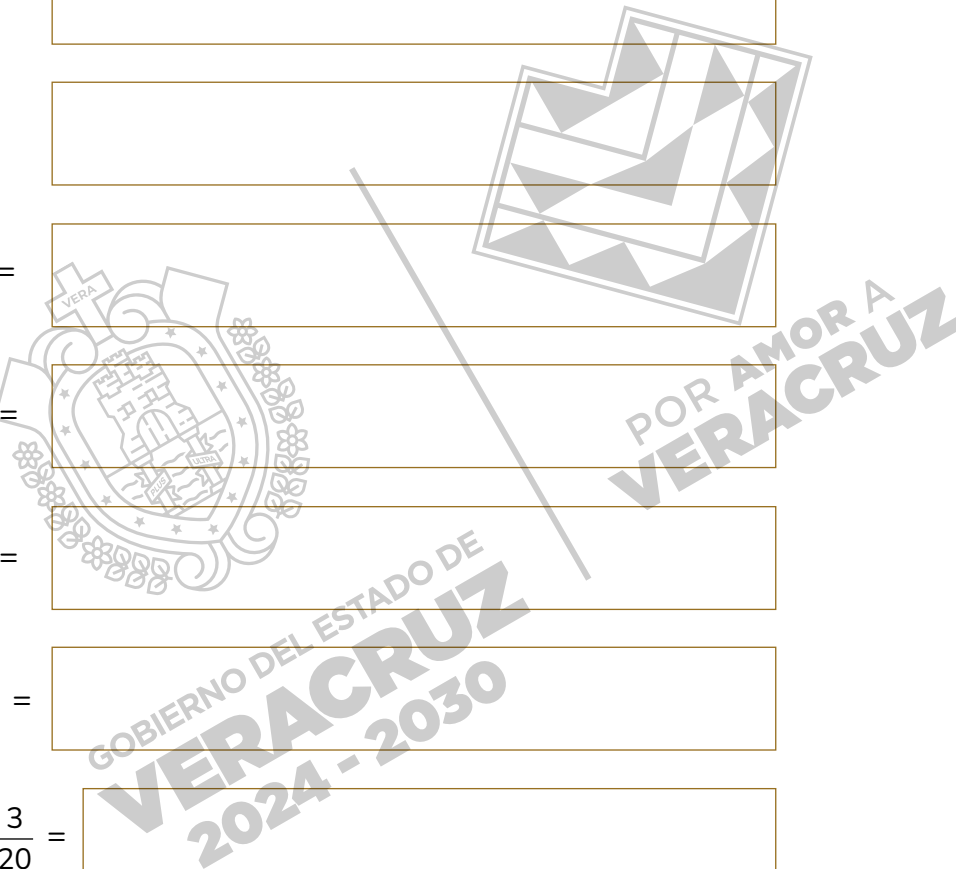
f. $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} =$

g. $\frac{2}{5} + \frac{1}{10} + \frac{3}{20} =$

h. $\frac{4}{7} + \frac{3}{14} + \frac{5}{21} =$

i. $\frac{5}{8} + \frac{3}{16} + \frac{1}{4} =$

j. $\frac{7}{10} - \frac{1}{5} =$



Pensamiento Matemático I:

Pensamiento aritmético. Propósito 4

k. $\frac{13}{18} - \frac{5}{12} =$

l. $\frac{15}{28} - \frac{3}{14} =$

m. $\frac{8}{9} + \frac{5}{18} - \frac{1}{6} =$

n. $\frac{3}{5} + \frac{2}{15} - \frac{1}{3} =$

o. $\frac{7}{12} + \frac{5}{18} - \frac{1}{9} =$

p. $\frac{11}{15} - \frac{2}{5} - \frac{1}{15} =$

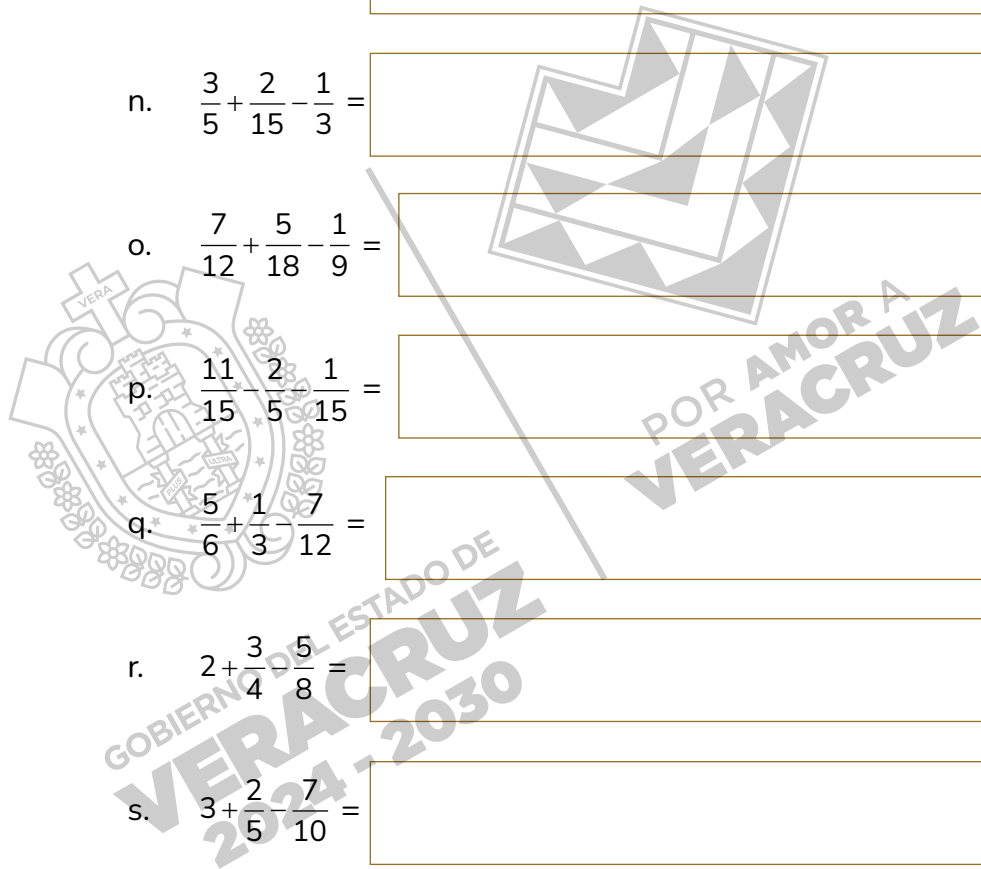
q. $\frac{5}{6} + \frac{1}{3} - \frac{7}{12} =$

r. $2 + \frac{3}{4} - \frac{5}{8} =$

s. $3 + \frac{2}{5} - \frac{7}{10} =$

t. $\frac{5}{6} + \frac{2}{9} - \frac{1}{3} =$

u. $\frac{7}{8} + \frac{5}{16} - \frac{3}{4} =$



II. Resuelve los siguientes problemas, encerrando la respuesta correcta:

1. Ana dedicó $\frac{5}{6}$ de hora a leer un capítulo y $1\frac{1}{3}$ horas a resolver ejercicios. ¿Cuánto tiempo empleó en total?

a) $2\frac{1}{6}$ horas b) $2\frac{1}{4}$ horas c) $2\frac{3}{8}$ horas d) $1\frac{5}{6}$ horas

2. Durante un mes, Luis consumió carne de la siguiente manera: la primera semana $\frac{1}{2}$ kg, la segunda $\frac{3}{4}$ kg, la tercera $\frac{5}{8}$ kg y la cuarta $\frac{7}{8}$ kg. ¿Cuántos kilogramos consumió en total?

a) $2\frac{3}{4}$ kg b) $2\frac{5}{8}$ kg c) $2\frac{1}{2}$ kg d) 3 kg

3. Tres listones miden $2\frac{1}{4}$, $1\frac{3}{4}$ y $3\frac{1}{2}$ metros. ¿Cuál es la longitud total de los tres listones?

a) $7\frac{1}{2}$ m b) $7\frac{3}{4}$ m c) 8 m d) $6\frac{3}{4}$ m

4. Una pared se pintará de color blanco y azul. Si $\frac{7}{10}$ de la pared será de color blanco, ¿qué fracción se pintará de color azul?

a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{3}{10}$ c) $\frac{1}{5}$ d) $\frac{7}{10}$

5. Un corredor ya recorrió $\frac{11}{15}$ del circuito. ¿Qué fracción le falta para terminar?

a) $\frac{4}{15}$ b) $\frac{5}{15}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{2}{15}$

6. Un pantalón mide originalmente 36 pulgadas. Si para hacer el dobladillo se recortan $1\frac{1}{2}$ pulgadas, ¿cuánto medirá después del ajuste?

a) $34\frac{1}{2}$ pulgadas b) $35\frac{1}{2}$ pulgadas

c) 34 pulgadas d) 35 pulgadas

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 4**

7. De una bolsa con 1 kilogramo de arroz se utilizan $\frac{5}{8}$ de kilogramo para preparar una comida. ¿Cuánto arroz queda en la bolsa?

a) $\frac{1}{8}$ kg b) $\frac{3}{8}$ kg c) $\frac{5}{8}$ kg d) $\frac{1}{4}$ kg

8. Un depósito contiene agua hasta $\frac{5}{6}$ de su capacidad. Si se utilizan $\frac{1}{3}$ de la capacidad total, ¿qué fracción de la capacidad queda con agua?

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{5}{12}$

Multiplicación de fracciones

En esta operación se realiza de forma directa: se multiplican los numeradores dando como resultado el numerador, y los denominadores para obtener el nuevo denominador de la fracción. En caso de que existan fracciones mixtas, se deben convertir a fracciones impropias para posteriormente realizar las multiplicaciones.

Ejemplo:

Se multiplica numerador por numerador, dando como resultado el numerador de la fracción $8 \times 3 = 24$ y denominador por denominador, $7 \times 5 = 35$, que es el denominador.

$$\frac{8}{7} \cdot \frac{3}{5} = \frac{24}{35}$$

En la multiplicación de fracción se aplica igualmente la regla de los signos para la multiplicación, por lo que se multiplica $9 \times (-2) = -18$ y $4 \times 7 = 28$.

$$\left(\frac{9}{4}\right)\left(-\frac{2}{7}\right) = -\frac{18}{28}$$

Se verifica si se puede simplificar el resultado de la fracción, por lo que

tenemos que $-\frac{18}{28}$ es igual a:

$$-\frac{18}{28} = -\frac{9}{14}$$

División de fracciones

Para la división de fracciones se pueden aplicar los siguientes pasos:

- Multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, el producto es el numerador de la fracción resultante, es decir de forma cruzada o en diagonal.
- Multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, el resultado es el denominador de la fracción resultante.

Ejemplo:

Se multiplica numerador por denominador $6 \times 6 = 36$, el resultado representa el numerador, posteriormente el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera $5 \times 4 = 20$, el resultado es el denominador.

$$\frac{6}{4} \div \frac{5}{6} = \frac{36}{20}$$

Se verifica el representar la fracción en su forma más simple y en fracción mixta.

$$\frac{36}{20} = \frac{18}{10} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$$

También se puede representar la división de la siguiente forma, donde los extremos se multiplican, dando como resultado el numerador y los medios se multiplican teniendo de resultado el denominador.

$$\times \left(\frac{\frac{3}{4}}{\frac{7}{8}} \right) \times = \frac{3 \times 8}{4 \times 7}$$

Resultado:

$$\frac{24}{28} = \frac{12}{14} = \frac{6}{7}$$

Aplicar la regla de los signos de la multiplicación y división:



Ley de los signos – Multiplicación

En la ley de los signos de la multiplicación se establece que:

Si multiplicas dos números con signo positivo, el resultado es positivo.

- $(+)(+) = +$

Si multiplicas dos números con signos diferentes, el resultado es negativo.

- $(-)(+) = -$

- $(+)(-) = -$

Si multiplicas dos números con signo negativo, el resultado es positivo.

- $(-)(-) = +$

Ley de los signos – División

En la ley de los signos de la división se establece que:

Si divides dos números con signo positivo, el resultado es positivo.

- $++ = +$

Si divides dos números con signo diferente, el resultado es negativo.

- $-+ = -$

- $+ - = -$

Si divides dos números con signo negativo, el resultado es positivo.

- $-- = +$



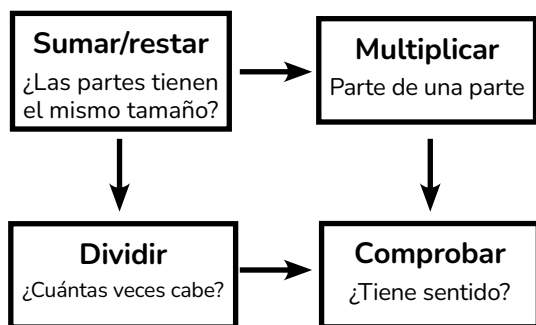
La multiplicación de fracciones se interpreta como “una parte de otra parte”.

Por ejemplo, $\frac{1}{2}$ de $\frac{3}{4}$ se calcula como $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$. El procedimiento consiste

en multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador.

La división de fracciones responde a la pregunta: ¿cuántas veces cabe una cantidad en otra? Para dividir, se multiplica por el inverso multiplicativo. En formato lineal: $a/b \div c/d = a/b \times d/c$, con $b \neq 0$, $c \neq 0$ y $d \neq 0$.

Elegir la operación con fracciones



Antes de calcular, decide qué representa la fracción.

● **Figura 4.3** Mapa para elegir operación con fracciones.

Actividad



- I. Resuelve los siguientes ejercicios aplicando las operaciones con fracciones.



1. Realiza la multiplicación de fracciones:

a) $2\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} =$

b) $1\frac{3}{8} \times 2\frac{2}{3} =$

c) $\frac{4}{7} \times \frac{5}{6} =$

d) $3\frac{2}{5} \times \frac{7}{8} =$

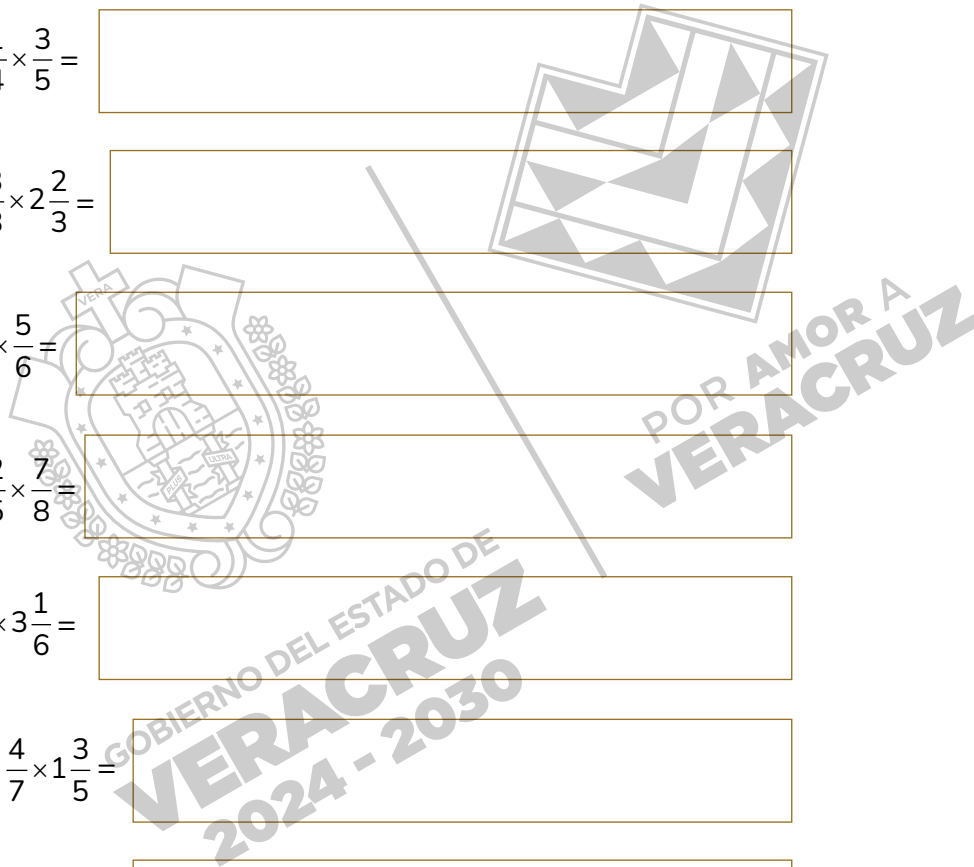
e) $\frac{5}{9} \times 3\frac{1}{6} =$

f) $5 \times \frac{4}{7} \times 1\frac{3}{5} =$

g) $2\frac{1}{2} \times 3 \times \frac{5}{6} =$

h) $4 \times 1\frac{1}{4} \times \frac{2}{9} =$

i) $1\frac{5}{6} \times 2\frac{1}{3} \times \frac{3}{7} =$



Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético.** Propósito 4

$$j) \quad 3 \times 2\frac{3}{4} \times 1\frac{2}{5} =$$

II. Realiza las siguientes divisiones de fracciones:

$$a) \quad \frac{3}{4} \div \frac{2}{5} =$$

$$b) \quad 2\frac{1}{3} \div \frac{7}{8} =$$

$$c) \quad \frac{5}{6} \div \frac{1}{4} =$$

$$d) \quad 3\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{3} =$$

$$e) \quad \frac{7}{9} \div 3\frac{1}{2} =$$

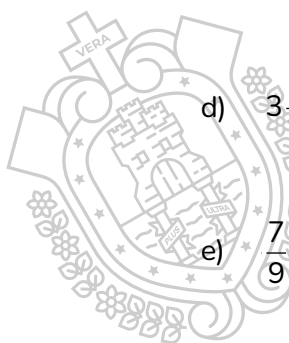
$$f) \quad 6 \div 1\frac{1}{5} =$$

$$g) \quad 4\frac{2}{5} \div \frac{11}{15} =$$

$$h) \quad 5 \div 2\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} =$$

$$i) \quad 2\frac{3}{4} \div 1\frac{1}{2} \div \frac{5}{8} =$$

$$j) \quad 8 \div 2\frac{2}{3} \div 1\frac{1}{2} =$$



POR AMOR A
VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024-2030

III. Resuelve los siguientes problemas y encierra la respuesta correcta:

1. En una escuela hay 96 estudiantes inscritos en un taller de ciencias. De ellos, $\frac{3}{4}$ participan en el club de robótica y $\frac{2}{3}$ de estos competirán en un concurso estatal. ¿Cuántos estudiantes participarán en el concurso?

a) 36 estudiantes b) 48 estudiantes
c) 54 estudiantes d) 64 estudiantes

2. De una biblioteca con 840 libros, $\frac{5}{7}$ son de consulta y $\frac{3}{5}$ de estos corresponden al área de ciencias. ¿Cuántos libros de ciencias hay?

a) 300 libros b) 420 libros c) 360 libros d) 480 libros

3. Una receta requiere $\frac{3}{4}$ de taza de azúcar para preparar un pastel. Si se desea preparar 6 pasteles, ¿cuántas tazas de azúcar se necesitan en total?

a) $3\frac{1}{2}$ tazas b) 4 tazas c) $4\frac{1}{2}$ tazas d) 5 tazas

4. Un agricultor cosechó 180kg de jitomate. Vendió $\frac{5}{6}$ de la cosecha y $\frac{2}{5}$ de lo vendido fue para un supermercado. ¿Cuántos kilogramos compró el supermercado?

a) 50kg b) 60kg c) 75kg d) 90kg

5. Una botella contiene 3 litros de jugo. Si cada vaso se sirve con $\frac{3}{8}$ de litro, ¿cuántos vasos completos pueden servirse?

a) 6 vasos b) 7 vasos c) 8 vasos d) 9 vasos

6. Un listón mide $5\frac{1}{2}$ metros. Si cada moño requiere $\frac{1}{4}$ de metro, ¿cuántos moños pueden elaborarse?
- a) 18 moños b) 20 moños c) 22 moños d) 24 moños
7. Una caja contiene $4\frac{1}{2}$ kg de chocolates. Si cada bolsa lleva $\frac{3}{8}$ de kilogramo, ¿cuántas bolsas pueden llenarse completamente?
- a) 10 bolsas b) 11 bolsas c) 12 bolsas d) 14 bolsas
8. En una carrera participaron 240 atletas. $\frac{7}{8}$ terminaron la competencia y $\frac{4}{7}$ de ellos recibieron una medalla de participación. ¿Cuántos atletas recibieron medalla?
- a) 105 atletas b) 120 atletas c) 140 atletas d) 150 atletas
9. Un tanque contiene 18 litros de agua. Si cada recipiente almacena $1\frac{1}{2}$ litros, ¿cuántos recipientes pueden llenarse por completo?
- a) 10 recipientes b) 11 recipientes
c) 12 recipientes d) 14 recipientes
10. Una fábrica produce 960 piezas al día. Si $\frac{5}{8}$ cumplen con el estándar de exportación y $\frac{4}{5}$ de estas se envían al extranjero. ¿Cuántas piezas se exportan diariamente?
- a) 360 piezas b) 420 piezas c) 480 piezas d) 600 piezas

Fracciones complejas

$$\frac{\frac{3}{5} + \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{5}}{\frac{2}{1}}}{\frac{3}{5} + 3 + \frac{\frac{7}{3}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}} =$$

Una fracción compleja es aquella que está conformada en el numerador y/o denominador por una serie de operaciones subsecuentes con fracciones.

Para la solución de fracciones complejas, es necesario considerar los procedimientos de suma, resta, multiplicación y división de las fracciones, las como la regla de los signos, así como los símbolos de agrupación.

Ejemplo:

Dada la fracción compleja:

$$\frac{1 - \frac{3}{4}}{1 + \frac{1}{8}}$$

El primer paso es resolver las operaciones del numerador, como podrás observar es una resta, donde el número entero lo convertimos en fracción colocando sobre la unidad, posteriormente se busca el común denominador siendo el número 4.

	El entero lo convertimos en fracción	Convertimos las fracciones con el común denominador	Resultado de la parte del numerador de la fracción
$1 - \frac{3}{4}$	$\frac{1}{1} - \frac{3}{4} =$	$\frac{4}{4} - \frac{3}{4} =$	$\frac{1}{4}$

El segundo paso es resolver las operaciones del denominador, identificando una suma, donde el número entero lo convertimos en fracción colocándolo sobre la unidad, posteriormente se busca el común denominador siendo el número 8.

	El entero lo convertimos en fracción	Convertimos las fracciones con el común denominador	Resultado de la parte del numerador de la fracción
$1 + \frac{1}{8}$	$\frac{1}{1} + \frac{1}{8} =$	$\frac{8}{8} + \frac{1}{8} =$	$\frac{9}{8}$

Por último, debes aplicar la regla del sándwich, es decir la división, multiplicando extremos por externos y medios con medios, finalmente simplificas la fracción.

$$\frac{\frac{1}{4}}{\frac{9}{8}} = \frac{8 \times 1}{9 \times 4} = \frac{8}{36} = \frac{8 \div 4}{36 \div 4} = \frac{2}{9}$$



Actividad



Resuelve las siguientes fracciones complejas.

a) $\frac{4+3(5)}{7} =$

b) $\frac{12-5}{2+4(3)} =$

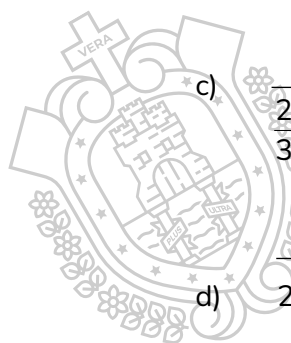
c) $\frac{\frac{5}{6} + \frac{7}{9}}{\frac{2}{3} \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{2} \right)} =$

d) $\frac{4}{2 + \frac{1}{3 - \frac{2}{7}}} =$

e) $\frac{5 + \frac{1}{2 + \frac{1}{6}}}{3 - \frac{2}{1 - \frac{1}{4}}} =$

f) $\frac{6+2(4)}{5} =$

g) $\frac{15-8}{3+2(5)} =$



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024-2030

POR AMOR A
VERACRUZ

h) $\frac{\frac{7}{8} + \frac{5}{12}}{\frac{4}{5} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \right)} =$

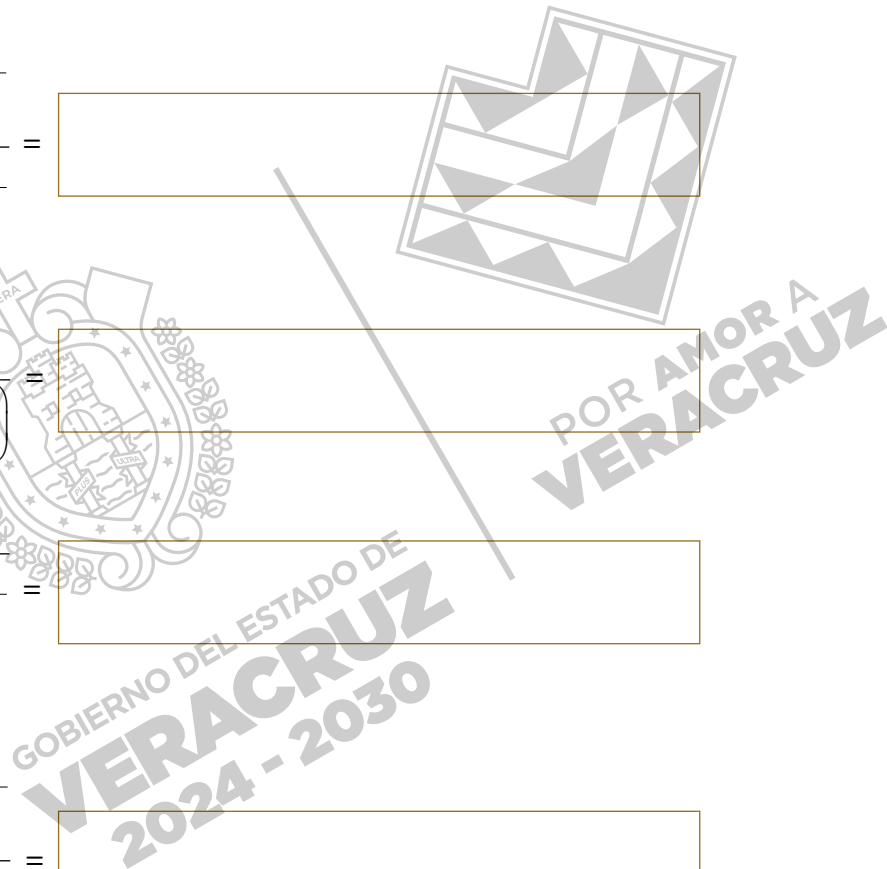
i) $\frac{6}{4 + \frac{1}{5 - \frac{1}{3}}} =$

j) $\frac{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5}}}{6 - \frac{3}{2 - \frac{1}{4}}} =$

k) $\frac{\frac{3}{4} + \frac{5}{8}}{\frac{2}{7} \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{6} \right)} =$

l) $\frac{8}{5 + \frac{1}{4 - \frac{2}{9}}} =$

m) $\frac{6 + \frac{1}{2 + \frac{1}{4}}}{5 - \frac{3}{2 - \frac{1}{5}}} =$



Proporción, proporción inversa y porcentaje

En la vida diaria usamos la proporción, tal vez sin percibirlo, algunos ejemplos son cuando en el celular se hace zoom a alguna fotografía o imagen, cambia el tamaño de lo que se está consultado; otro caso es cuando al acudir a la papelería y comprar un lapicero, se paga cierta cantidad, pero al pedir más lapiceros la cantidad por pagar incrementa; o también cuando te diriges hacia la escuela con tiempo puedes ir con calma y tardar 20 minutos, pero en caso de salir más tarde al caminar más rápido se recorre la misma distancia en menos tiempo, es decir mayor velocidad menor tiempo. En esas situaciones está presente la proporcionalidad.



● Figura 4.4 Situaciones de proporcionalidad.

Para estudiar el tema de proporción es necesario contar con los siguientes conceptos de razón, razón aritmética y razón geométrica.

Razón (r): es la comparación de dos cantidades por medio de una diferencia o un cociente.

Razón aritmética: es una comparación a través de una resta.

Ejemplo:

Sí la edad de una persona es de 14 años y de un familiar es de 42, la razón es:

$$r = 42 - 14 = 28$$

Razón geométrica: es una comparación de cantidades expresada en forma de cociente:

$$r = \frac{42}{14} = 3$$

Proporción: es la igualdad entre dos razones.

$$a/b = c/d$$

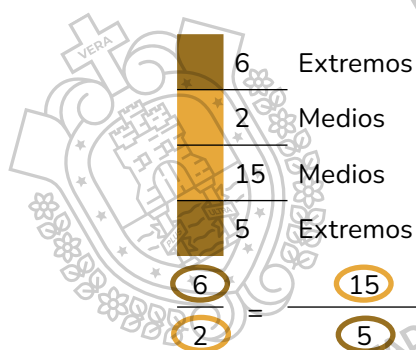
Elementos de una proporción

Los términos de una proporción se pueden identificar como:

- a) Extremos y medios.

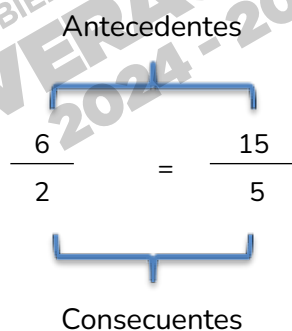
Ejemplo:

Dada la siguiente proporción:



The diagram shows a vertical bar with four segments. The top segment is labeled '6' and 'Extremos'. The second segment is labeled '2' and 'Medios'. The third segment is labeled '15' and 'Medios'. The bottom segment is labeled '5' and 'Extremos'. Below the bar, the proportion is written as $\frac{6}{2} = \frac{15}{5}$. The numbers 6, 15, 2, and 5 are circled in orange.

- b) Antecedente y consecuente:



The diagram shows the proportion $\frac{6}{2} = \frac{15}{5}$. A blue bracket above the fraction line groups the numbers 6 and 15, labeled 'Antecedentes'. A blue bracket below the fraction line groups the numbers 2 and 5, labeled 'Consecuentes'.

Una fracción es un número, formada por dos números enteros, donde el denominador es diferente de cero, con el fin de representar la parte de un todo y una razón es la comparación entre dos cantidades o magnitudes a través de una división.



Proporción directa y proporción inversa

La proporción tiene dos formas:

- Proporción directa
- Proporción inversa

Proporción directa:

Dos razones son directamente proporcionales si se relacionan de manera que si una cantidad aumenta (disminuye) la otra también aumenta (disminuye).

Razón 1	Razón 2	Razón 1	Razón 2
Incrementa	Incrementa	Disminuye	Disminuye
↑	↑	↓	↓

Ejemplo:

Un automóvil gasta 14 litros de gasolina cada 140 km. Si quedan 25 litros en el tanque, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer el automóvil?

Litros	Kilómetros
14	140 km
↑ 25	x ↑

Solución

Se aplica una **proporción directa** debido a que, si los litros incrementan, los kilómetros por recorrer también aumentan. Aplicando la regla de tres directa, se multiplica $25 \times 140 = 3,500$ y después se divide entre 14, dando como resultado 250 km por recorrer.

Proporción inversa

Dos razones son inversamente proporcionales si se relacionan de manera que si una cantidad aumenta (disminuye) la otra disminuye (aumenta).

Razón 1	Razón 2	Razón 1	Razón 2
Incrementa	Disminuye	Disminuye	Incrementa
↑	↓	↓	↑

Ejemplo:

Si un jardinero corta el césped de un parque en 12 horas, ¿cuánto tiempo tardarán 3 jardineros, trabajando al mismo ritmo, en cortar el césped del mismo parque?

Jardinero	Horas
1	12
↑3	X ↓

Solución:

Se aplica una proporción inversa debido a que, si incrementa el número de trabajadores, disminuye el tiempo para realizar la actividad. Aplicando la regla de tres, se multiplica 1 por 12 = 12, y luego se divide entre 3, dando como resultado 4 horas para terminar de cortar el césped.

Porcentaje

Un número puede ser dividido entre una o varias partes, cuando hablamos del porcentaje de un número quiere decir las cien partes iguales en que fue dividido el mismo.

Ejemplos:

1. El 6% de 36, equivale a tomar 6 centésimas ($\frac{6}{100} = 0.06$) de 36, es decir, se divide 36 en 100 partes y se toman 6.
2. Sí una persona debe pagar el 3% de comisión sobre el monto de compra por utilizar una terminal bancaria y realizó un pago de \$800.00, ¿cuánto pagó de comisión al banco la persona?

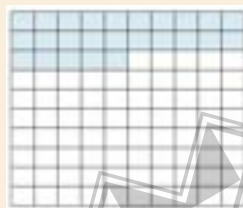
Dinero	%
\$800.00	100
X	3

Aplicando una regla de tres directa, multiplicamos $3\% \times 800 = \$2,400.00$ y al resultado lo dividimos entre 100%, se debe pagar por la comisión \$24.00.

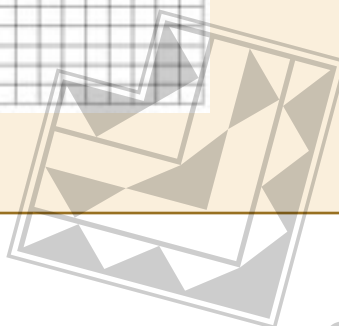
Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 4

100% representa el total. 50% es la mitad. 25% es la cuarta parte. 10% es la décima parte.

Porcentaje parte de 100



25%
 $25/100 = 1/4$
0.25



Actividad



I. Resuelve los siguientes problemas aplicando proporción directa o inversa según sea el caso:

1. El precio de 18 cuadernos es de \$540.00 ¿Cuánto costarán 30 cuadernos del mismo tipo?

2. Sofía dedica 45 minutos a leer un libro, de los cuales 9 minutos los emplea en tomar apuntes. Si estudia durante 150 minutos, ¿cuántos minutos dedicará a tomar apuntes?

3. Durante 24 días de trabajo, Carlos ganó \$8,400.00 ¿Cuánto ganará si trabaja 36 días en las mismas condiciones?

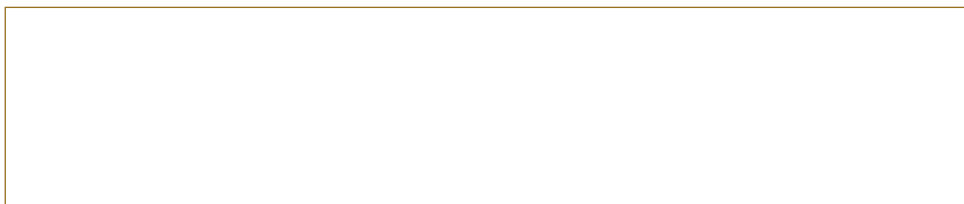
4. Una llave abierta 5 horas diarias durante 8 días desperdicia 4,800 litros de agua. ¿Cuántos litros desperdiciará si permanece abierta 3 horas diarias durante 20 días?

5. Un automóvil consume 12 litros de gasolina para recorrer 180km. Si en el tanque quedan 20 litros, ¿cuántos kilómetros podrá recorrer?

6. Un libro tiene 120 páginas con 28 líneas en cada una. Si se desea imprimir el mismo contenido colocando 42 líneas por página, ¿cuántas páginas tendrá el libro?

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 4**

7. Una bodega almacena 2,400 cajas de 15kg cada una. Si otra bodega del mismo volumen se llena con cajas de 12kg, ¿cuántas cajas se necesitarán?



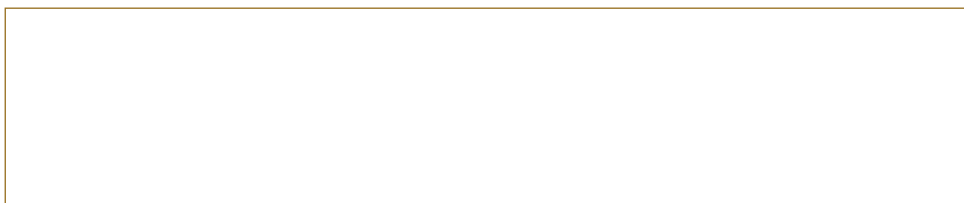
8. Un carpintero tarda 12 segundos en cortar una tabla en 5 partes iguales. ¿Cuánto tiempo tardará en cortar otra tabla semejante en 7 partes iguales?



9. Un autobús recorre 480km en 8 horas manteniendo velocidad constante. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 720km?



10. Si 6 obreros construyen una barda en 15 días, ¿cuántos días tardarán 10 obreros, trabajando al mismo ritmo, en construir la misma barda?



11. Mariana tiene varios costales de arroz de 25kg y vende cada uno en \$425.00. Como algunos clientes desean comprar menos cantidad, decide venderlo por kilogramo. Si un cliente compra 8 kg, ¿cuánto deberá pagar?

12. Un chef prepara una sopa para 10 personas utilizando 4kg de verduras. ¿Cuántos kilogramos de verduras necesitará para preparar la misma sopa para 35 personas?

13. Sofía, Diego y Valeria fueron a una librería. Sofía compró 4 cuadernos, Diego 6 y Valeria 5. Si entre los tres pagaron \$900.00 y todos los cuadernos tienen el mismo precio, ¿cuánto pagó cada uno?

14. El costo de 18 m² de piso cerámico es de \$5,040.00. ¿Cuántos metros cuadrados se podrán comprar con \$16,800.00?

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 4**

15. Se compraron 60kg de fruta para repartirlos equitativamente entre 150 estudiantes. ¿Cuántos kilogramos de fruta se necesitarán para atender a 225 estudiantes, manteniendo la misma cantidad para cada uno?

- II. Calcula los porcentajes de los siguientes ejercicios:

a) 7% de 400 =

b) 15% de 280 =

c) 9% de 650 =

d) 2.5% de 320 =

e) 18% de 150 =

f) 4% de 75 =

g) 6.5% de 800 =

h) 20% de 45 =

i) 11% de 2,400 =

j) 14% de 1,250 =

k) 5% de 360 =

l) 22% de 4,500 =

m) 16% de 7,200 =

n) 9.5% de 3,800 =

o) 12.5% de 960 =

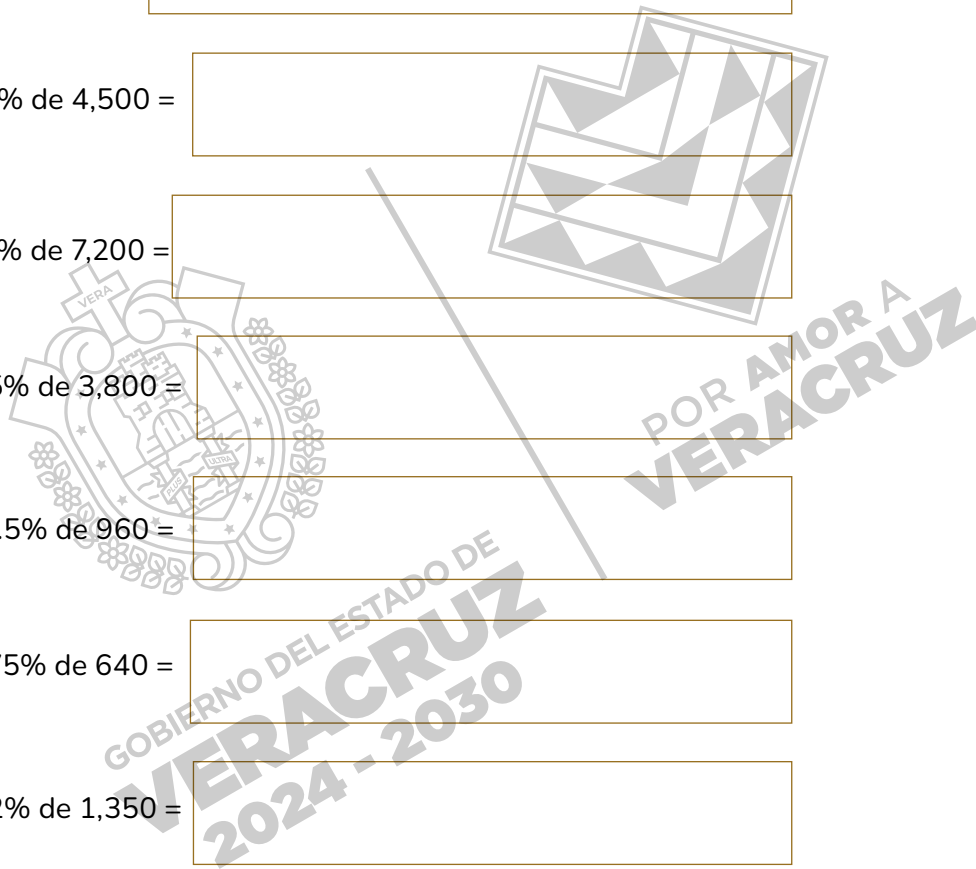
p) 3.75% de 640 =

q) 8.2% de 1,350 =

r) 27% de 980 =

s) 13.5% de 2,750 =

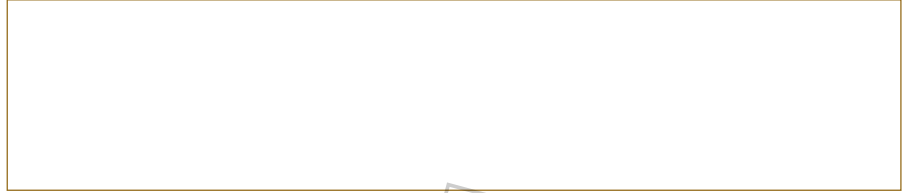
t) 0.8% de 12,500 =



Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 4

III. Resuelve los siguientes problemas:

1. Un equipo de voleibol ganó 36 de 48 partidos. ¿Cuál fue el porcentaje de victorias?



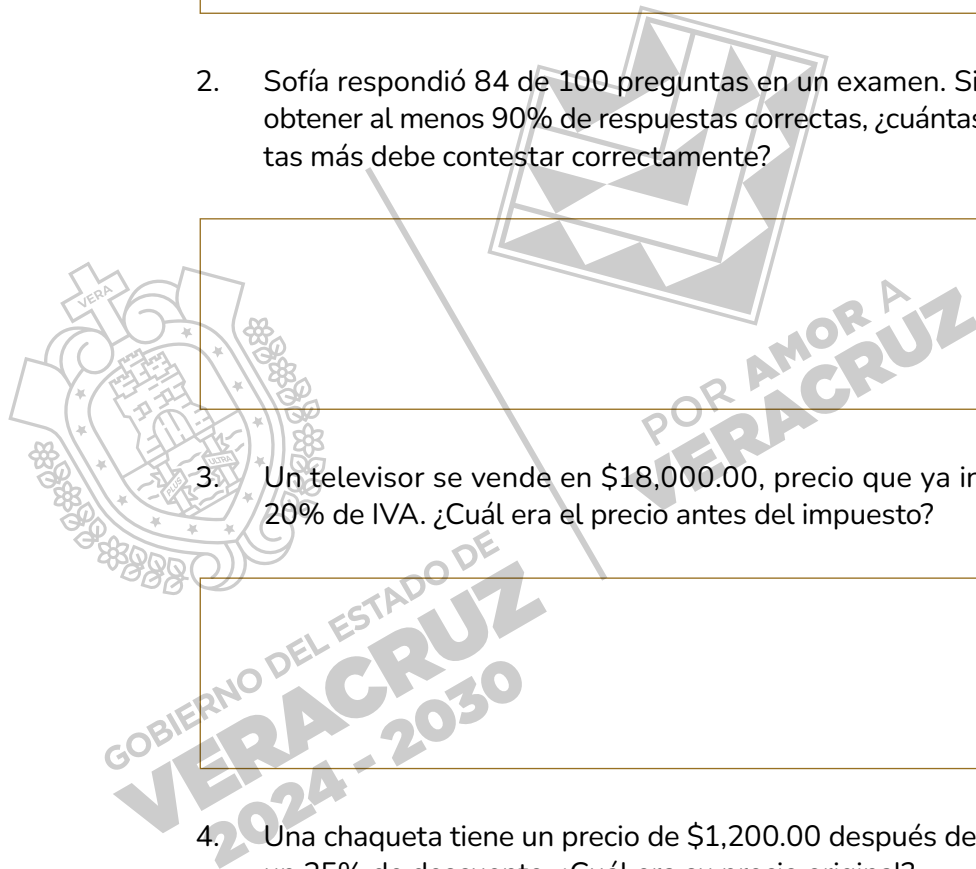
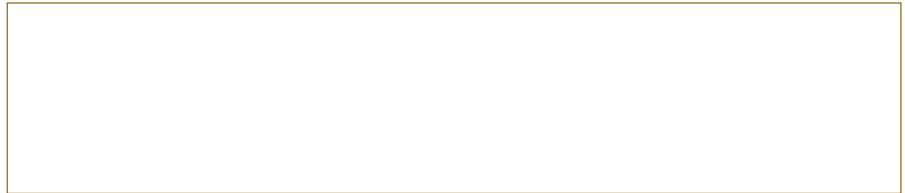
2. Sofía respondió 84 de 100 preguntas en un examen. Si necesita obtener al menos 90% de respuestas correctas, ¿cuántas preguntas más debe contestar correctamente?



3. Un televisor se vende en \$18,000.00, precio que ya incluye un 20% de IVA. ¿Cuál era el precio antes del impuesto?



4. Una chaqueta tiene un precio de \$1,200.00 después de aplicarle un 25% de descuento. ¿Cuál era su precio original?



5. Carlos tiene una deuda de \$50,000.00. Si el 40% se lo debe a un banco y el resto a una financiera, ¿cuánto debe a la financiera?



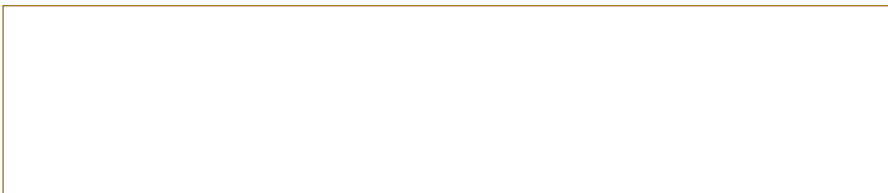
6. Un terreno en la playa cuesta 30% más que otro terreno cuyo precio es de \$450,000.00. ¿Cuál es el precio del terreno en la playa?



7. Una tienda compra bicicletas en \$4,500.00 y las vende con una ganancia del 35%. ¿Cuánto gana por cada bicicleta?

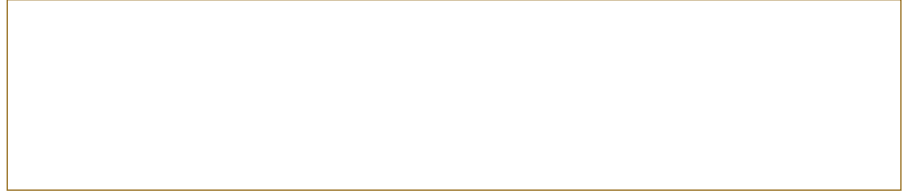


8. Para aprobar un examen de 80 preguntas, es necesario obtener al menos el 70% de respuestas correctas. ¿Cuántas preguntas debe responder correctamente como mínimo?



Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 4**

9. En una temporada de 60 partidos, un equipo obtuvo 32 victorias, 10 empates y el resto fueron derrotas. ¿Qué porcentaje de partidos perdió?



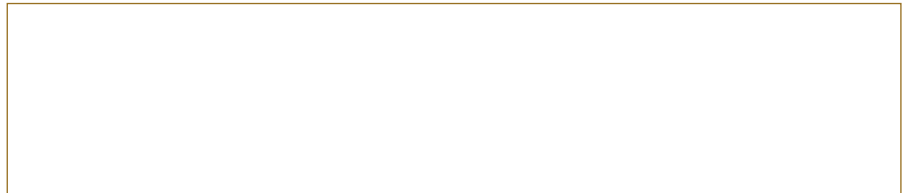
10. Un tanque con capacidad para 2,000 litros está lleno al 65%. Si se agregan 300 litros, ¿qué porcentaje del tanque estará lleno?



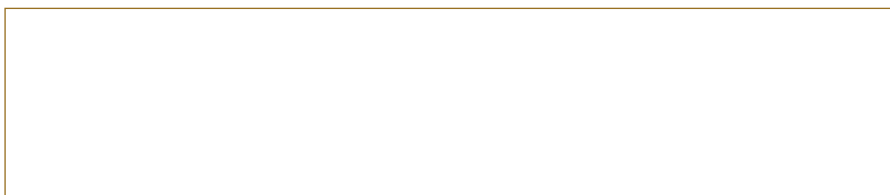
11. Un jugador de baloncesto encestró 27 tiros de 45 intentos. ¿Cuál fue su porcentaje de efectividad?



12. En una biblioteca hay 20 libros de historia, 15 de literatura, 25 de ciencias y 40 de matemáticas. ¿Qué porcentaje representan los libros de matemáticas?



13. En una escuela hay 720 estudiantes. Si 396 son mujeres, ¿qué porcentaje corresponde a los hombres?



14. Un celular tenía un precio de \$9,500.00 y recibió un descuento del 18%. ¿Cuál es el precio final?



15. Una empresa aumentó el salario de un empleado de \$14,000.00 en un 12%. ¿Cuál será su nuevo salario?



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

POR AMOR A
VERACRUZ

Actividad Integración de Saberes



Con relación a los temas abordados en el propósito, subraya la respuesta correcta de los siguientes planteamientos:



1. Una fracción representa:
 - a) Un número entero.
 - b) Una parte de una unidad o varias unidades.
 - c) Un porcentaje únicamente.
 - d) Un número negativo.

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 4**

2. En la fracción $\frac{5}{8}$, el número 8 representa a:
- a). El numerador.
 - b). El cociente.
 - c). El denominador.
 - d). La unidad.
3. ¿Cuál de las siguientes fracciones representa tres cuartas partes de una unidad?
- a) $\frac{3}{2}$
 - b) $\frac{4}{3}$
 - c) $\frac{3}{4}$
 - d) $\frac{1}{4}$
4. ¿Cuál de las siguientes fracciones es impropia?
- a) $\frac{2}{7}$
 - b) $\frac{5}{9}$
 - c) $\frac{8}{5}$
 - d) $\frac{1}{3}$
5. ¿Cuál es una fracción equivalente a $\frac{2}{3}$?
- a) $\frac{4}{5}$
 - b) $\frac{6}{9}$
 - c) $\frac{3}{5}$
 - d) $\frac{4}{9}$
6. El número entero 7 puede escribirse como:
- a) $\frac{7}{2}$
 - b) $\frac{14}{7}$
 - c) $\frac{7}{1}$
 - d) $\frac{1}{7}$
7. ¿Cuál de las siguientes fracciones es equivalente a $\frac{9}{12}$?
- a) $\frac{2}{3}$
 - b) $\frac{4}{7}$
 - c) $\frac{5}{6}$
 - d) $\frac{3}{5}$

8. ¿Qué operación permite obtener una fracción equivalente?
- a) Sumar el mismo número al numerador.
 - b) Multiplicar o dividir el numerador y el denominador por el mismo número distinto de cero.
 - c) Cambiar únicamente el denominador.
 - d) Restar uno al numerador.
9. La forma simplificada de $\frac{12}{18}$ es:
- a) $\frac{6}{9}$
 - b) $\frac{3}{4}$
 - c) $\frac{2}{3}$
 - d) $\frac{4}{5}$
10. ¿Qué se utiliza para simplificar una fracción?
- a) El mínimo común múltiplo.
 - b) El máximo común divisor.
 - c) El producto de los términos.
 - d) La suma de los términos.
11. Simplifica la fracción $\frac{20}{30}$.
- a) $\frac{1}{2}$
 - b) $\frac{3}{5}$
 - c) $\frac{2}{3}$
 - d) $\frac{4}{5}$
12. La fracción $\frac{15}{25}$ simplificada es:
- a) $\frac{5}{8}$
 - b) $\frac{2}{3}$
 - c) $\frac{3}{5}$
 - d) $\frac{4}{5}$
13. Si una camisa cuesta \$400.00 y tiene un descuento del 25%, ¿cuánto pagarás?
- a) \$100.00
 - b) \$250.00
 - c) \$300.00
 - d) \$350.00

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 4**

14. Una receta requiere 4 tazas de harina para 8 personas. ¿Cuántas tazas se necesitan para 12 personas?
- a) 5 b) 6 c) 7 d) 8
15. Si 5 trabajadores realizan un trabajo en 12 días, ¿qué tipo de relación existe entre el número de trabajadores y los días necesarios para terminar el trabajo?
- a) Proporción directa.
b) Proporción inversa.
c) Igualdad.
d) Ninguna.
16. El 40% de 250 es:
- a) 80
b) 90
c) 100
d) 120
17. Un artículo aumenta de \$500.00 a \$550.00. ¿Qué porcentaje aumentó?
- a) 5% b) 8% c) 10% d) 15%
18. Si un automóvil recorre 180km con 15 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros recorrerá con 25 litros, suponiendo el mismo rendimiento?
- a) 250km b) 275km c) 300km d) 325km
19. Si una población aumenta de 2,000 a 2,400 habitantes, el incremento porcentual es:
- a) 10% b) 15% c) 20% d) 25%
20. Una bicicleta tiene un precio de \$8,000.00. Si se paga el 35% como anticipo, ¿cuánto se entrega inicialmente?
- a) \$2,400.00 b) \$2,600.00 c) \$2,800.00 d) \$3,000.00

Autoevaluación:



Marca con una X la opción que mejor describa tu desempeño.

Lista de cotejo para autoevaluación			
Aspecto	Sí	En proceso	No
Identifico qué representa una fracción.			
Distingo numerador y denominador.			
Encuentro fracciones equivalentes.			
Convierto números enteros en fracciones.			
Simplifico fracciones correctamente.			
Resuelvo problemas de proporcionalidad directa.			
Identifico situaciones de proporcionalidad inversa.			
Calculo porcentajes en problemas cotidianos.			
Retroalimentación:			

¿Qué tema necesito reforzar?

¿Qué estrategia puedo utilizar para mejorar?

PROPÓSITO

5



TIEMPO: 10 HORAS

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: A. C.

An. C. - ABP. y R.

TRANSVERSALIDAD:



DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:

Comprende los conceptos de potenciación y radicación para realizar operaciones con exponentes y radicales.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

Componentes de una potencia.

Operaciones con potencias (reglas).

Explicación de exponentes negativos como el inverso multiplicativo de la base.

Operaciones con exponentes (reglas).

Definición de raíz cuadrada (enunciación de sus partes) y radicando diferente de 2.

Raíz cuadrada como inverso de potencias de números positivos y cancelación de potencias y raíces.

CONTENIDO VÍNCULADO CON REDA

Leyes de los exponentes



Pregunta detonadora

Si realizas el análisis del árbol genealógico de una persona, donde cada hijo(a) ha sido único, generación tras generación, ¿cuántos ancestros hay en la sexta generación de la persona en cuestión?



Introducción

Hay un caso especial de la multiplicación, cuando un número se multiplica varias veces por sí mismo, al ser una “peculiaridad” que se aplica a situaciones de la vida diaria, requiere un apartado especial para su estudio pues tiene sus propias reglas, y al igual que la multiplicación y la suma, tiene una operación inversa. Hablamos de la potenciación y la radicación.

Imagina que en una memoria USB guardas fotografías. Si cada carpeta contiene 4 subcarpetas y cada subcarpeta contiene 4 álbumes, rápidamente aparece una estructura que crece multiplicándose por el mismo número. Algo parecido ocurre: cuando una población de microorganismos se duplica, cuando se calcula el área de una cancha cuadrada o cuando se estima el volumen de una caja. En todos esos casos, la potenciación permite escribir de manera breve una multiplicación repetida.

Las raíces aparecen cuando hacemos la pregunta contraria: si conocemos el área de un cuadrado, ¿cuánto mide su lado? Si conocemos el volumen de un cubo, ¿cuál es la longitud de su arista? Si sabemos que un número fue elevado al cuadrado, ¿qué número pudo haber sido? Así, potencia y raíz no son temas aislados, forman una pareja de operaciones que ayuda a avanzar y retroceder en un razonamiento.

Componentes de una potencia

Cuando se tiene que realizar la multiplicación repetitiva de un número, por ejemplo $3 \times 3 \times 3 \times 3$, se utiliza una forma abreviada para indicar este tipo de operaciones; se considera el número que se está multiplicando y se le coloca un número como superíndice que indica cuántas veces se está multiplicando, para nuestro ejemplo 3^4 .

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$$

Lo que es lo mismo:

Exponente

$$3^4 = 81$$

Base

Potencia

De manera general la expresión de la potenciación se escribe a^n y se lee “el número a a la potencia n ”, o bien, el número a elevado al exponente n ; los tres elementos de esta operación son:

exponente

$$a^n = b$$

base

potencia

Donde:

base: es el número que se está multiplicando (a).

exponente: es el número que indica las veces que la base se debe multiplicar (n).

potencia: es el resultado de “elevar” la base al exponente indicado (b).



“Elevar” significa multiplicar tantas veces como lo indica el exponente.

Operaciones con potenciación

Propiedades y leyes de los exponentes

Base con exponente 1

$$a^1 = a$$

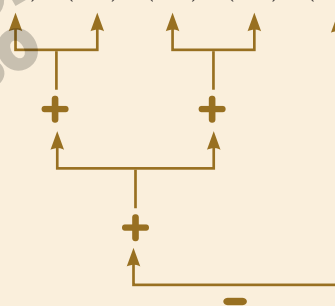
Los números que tienen como exponente a la unidad, implica que solo hay una base que se multiplica, por lo que el resultado es la base misma. Ejemplo. $9^1=9$ al tener exponente uno, solo se tiene al número una sola vez, por lo que el resultado es él mismo.

Generalmente el exponente 1 no se escribe, pero es importante recordarlo porque en ciertas operaciones cobra importancia para que se resuelvan correctamente.

Las bases están integradas por el número y su signo, así que las bases positivas dan como resultado potencias positivas, pero con las bases negativas ocurre que, si son elevadas a exponentes pares, darán como resultado una potencia positiva, y si se elevan a exponentes impares darán como resultado potencias negativas; pues el signo también se multiplica las veces que el exponente indica.

Demostración de base negativa elevada a exponente par e impar:

$$(-4)^5 = (-4) * (-4) * (-4) * (-4) * (-4)$$



$$a^n = +b \begin{cases} \rightarrow (-a)^n = +b & \text{donde } n \text{ es número par} \\ \rightarrow (-a)^n = -b & \text{donde } n \text{ es número impar} \end{cases}$$

Se debe tener mucho cuidado con los signos de las bases y con los signos de agrupación, pues es preciso analizar qué partes de una expresión se están afectando por el exponente.

Analiza los siguientes casos:

$$5 * 5 = 5^2 = 25$$

Al ser la base positiva, el resultado es positivo.

$$(-5) * (-5) = (-5)^2 = 25$$

Al ser la base negativa (esto se observa porque el signo está dentro del paréntesis que eleva a la base al exponente dos), el resultado es positivo porque los signos también se multiplican, y de acuerdo con las leyes de los signos, negativo por negativo da resultado positivo.

$$-(5 * 5) = -5^2 = -25$$

La base es positiva, pero hay un signo negativo que no está incluido al elevar la base al exponente, por ello, se obtiene primero la potencia y el signo impacta su resultado.

Base cero

$$0^n = 0$$

$n \neq 0$

El cero elevado a cualquier exponente positivo siempre da como resultado cero. Dado que la base (cero) se estará multiplicando, y se sabe que cualquier número multiplicado por cero da como resultado cero.

$$0^3 = 0 * 0 * 0 = 0$$

Las leyes de las potencias se aplican a la multiplicación y a la división.





Actividad



I. Completa la siguiente tabla, anotando en cada columna lo que se pide.

Expresión	Base	Exponente	Multiplicación repetida	Potencia
4^5				
$(-2)^7$				
12^3				
-6^4				
125^1				
8^0				
$(-9)^2$				
0^{10}				
$-(-3)^6$				
42				

II. Responde las siguientes preguntas:

1. Con tus propias palabras responde ¿qué es una potencia?

2. ¿Es correcta la potencia $5^6 = 30$? Justifica tu respuesta.

3. ¿Qué es mayor 3^4 o 4^3 ? Demuestra tu respuesta.

Multiplicación de potencias con la misma base

$$a^m * a^n = a^{m+n}$$

Debe cumplirse que las bases que se multiplican sean iguales, los exponentes pueden ser diferentes. Si las expresiones cumplen esta característica, la *primera ley de los exponentes* indica que se toma la base en común y sus exponentes se deben sumar.

$$5^2 * 5^3 = 5^5$$

Si analizamos la operación, tenemos que 5^2 es lo mismo que $5*5$ y 5^3 es lo mismo que $5*5*5$, de ahí que la multiplicación de esas dos expresiones $5^2 * 5^3$, sea $(5*5)*(5*5*5)$, se observa que es la multiplicación de 5, cinco veces.

División de potencias con la misma base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Siendo las bases iguales en una división de potencias, la *segunda ley de los exponentes*, indica que se toma la base en común y se resta al exponente del dividendo (numerador) el exponente del divisor (denominador).

Analizando la operación con un ejemplo, se tiene 3^5 entre 3^3 , la simplificación es $3^{5-3} = 3^2$, esto es porque:

$$\frac{3^5}{3^3} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 3}$$

Resulta evidente que, al plantear la división de esta forma, se cancelan las bases con su correspondiente numerador y denominador, quedando solo las bases que no se cancelan.

De esta ley resaltan dos casos particulares:

Base con exponente 0

$$a^0 = 1$$

Cualquier base que no sea cero, elevada al exponente 0, da como resultado la unidad. Si se tiene en cuenta la división con la regla que se acaba de demostrar en el apartado previo, sucede que cuando dos cantidades que se dividen tienen el mismo exponente, la diferencia de estos da cero, y analizando el proceso, ocurre que como ejemplo 2^3 entre 2^3 es lo mismo que 2^{3-3} , lo que resulta en 2^0 :

$$\frac{2^3}{2^3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{8}{8} = 1$$

Base con exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$a \neq 0$

Si al realizar la división de potencias cuyo divisor tiene exponente mayor, el resultado será una base con exponente negativo, que representa un cociente con numerador 1 y denominador igual a la base con el exponente positivo.

Considerando el caso de 5^2 entre 5^5 , por la segunda ley de los exponentes se sabe que los exponentes se deben restar, quedando 5^{2-5} , lo que resulta en 5^{-3} . Analizando se tiene:

$$\frac{5^2}{5^5} = \frac{5 \cdot 5}{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{1 \cdot 1}{5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{1}{5^3}$$

Queda el 1 en el numerador porque recordemos que se cancelan uno a uno los elementos de la división, es decir, se divide cada vez que es posible 5 entre 5, y es sabido que una cantidad dividida por sí misma da como resultado un entero, de manera que en este ejemplo al realizar las divisiones queda en el numerador $1 \cdot 1$ y en el denominador $5 \cdot 5 \cdot 5$, y como 1^2 es 1, es por ello por lo que en el numerador solo aparece el uno.

Para aumentar tus conocimientos te invitamos entrar al siguiente QR.⁶



Actividad



- I. Resuelve las operaciones que se indican, aplicando las leyes de los exponentes.



a) $2^7 \cdot 2^5 =$

b) $5^3 \cdot 5^5 \cdot 5^2 =$

c) $(-4)^2 \cdot (-4)^6 =$

d) $7^2 \cdot 7 \cdot 7^3 \cdot 7^5 =$

e) $10 \cdot 10^2 \cdot 10 \cdot 10^3 =$

6 https://www.youtube.com/watch?v=Dj_RkbV6h1Q

Pensamiento Matemático I:

Pensamiento aritmético. Propósito 5

f) $3^2 * 2^4 =$

g) $6^5 \div 6^4 =$

h) $3^2 \div 3^6 =$

i) $12^2 \div 12^3 =$

j) $9^7 \div 9^7 =$

k) $21^8 \div 21^6 =$

l) $8^5 \div 8^6 =$

m) $3^4 \div 4^3 =$

n) $16 \div 4^2 =$

Potencia elevada a un exponente.

$$(a^m)^n = a^{m*n}$$

Tercera ley de los exponentes. En una potencia elevada a otro exponente, se toma la base elevada al producto de los exponentes.

$$(2^3)^2 = (2^3) * (2^3) = (2 * 2 * 2) * (2 * 2 * 2) = 2^6$$

Es lo mismo que multiplicar exponentes, $3 * 2 = 6$, quedando la simplificación:
 $(2^3)^2 = 2^6$

Producto de dos números elevados a una potencia.

Cuarta ley de los exponentes. El producto de dos números elevados a una potencia n es igual a la multiplicación de cada número elevado a la potencia n .

$$(a * b)^n = a^n * b^n$$

$$(5 * 3)^3 = 5^3 * 3^3$$

Comprobando:

$$15^3 = 125 * 27$$

$$15 * 15 * 15 = 3,375$$

$$3,375 = 3,375$$

Cociente de dos números elevados a una potencia.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Quinta ley de los exponentes. El cociente de dos números elevados a una potencia n es igual al cociente de cada número elevado a la potencia n .

Esto se comprueba realizando la operación repetitiva.

Ejemplo:

$$\left(\frac{5}{2}\right)^3 = \left(\frac{5}{2}\right) \times \left(\frac{5}{2}\right) \times \left(\frac{5}{2}\right)$$

De acuerdo con la primera ley de los exponentes que enuncia que en la multiplicación de bases iguales se deben sumar los exponentes, se tiene:

$$\frac{5}{2} = \frac{5 \times 5 \times 5}{2 \times 2 \times 2} = \frac{5^{1+1+1}}{2^{1+1+1}} = \frac{5^3}{2^3}$$

Y se comprueba realizando las operaciones:

$$\left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{5^3}{2^3}$$

$$(2.5)^3 = \frac{125}{8}$$

$$15.625 = 15.625$$



Actividad



I. Resuelve lo que corresponda a cada ejercicio.

1. Indica qué regla corresponde a cada expresión:

Expresión	Regla
$4^3 \times 4^5$	
$(6^2)^3$	
$\frac{9^7}{9^4}$	
$(2 \times 3)^4$	
$\left(\frac{3}{5}\right)^4$	

2. Encierra las expresiones donde NO se deben sumar exponentes:

a) $3^2 + 3^5$

b) $7^4 * 7^2$

c) $5^6 - 5^3$

d) $9^3 - (3^2 + 3)$

e) $\frac{2^{10}}{2^6}$

3. Simplifica:

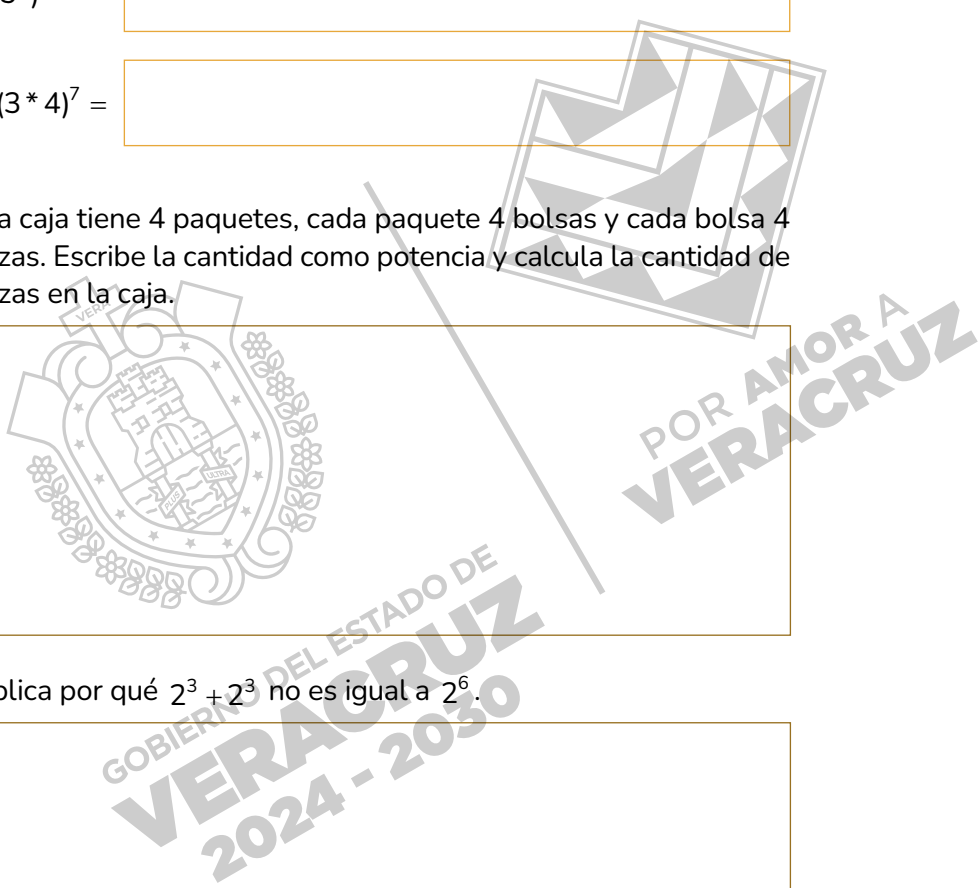
a) $2^4 * 2^6 =$

b) $\frac{8^5}{8^2} =$

c) $(5^3)^4 =$

d) $(3 * 4)^7 =$

4. Una caja tiene 4 paquetes, cada paquete 4 bolsas y cada bolsa 4 piezas. Escribe la cantidad como potencia y calcula la cantidad de piezas en la caja.



5. Explica por qué $2^3 + 2^3$ no es igual a 2^6 .

6. Detecta el error: $(5^2)^3 = 5^5$. Corrige y explica.

- II. Escribe la igualdad de acuerdo con la ley de los exponentes que corresponda, y resuelve las operaciones.

Expresión	Ley de los exponentes que aplica	Desarrollo	Resultado
$(5 * 8)^4 =$			
$(3 * 7 * 2)^3 =$			
$(5 * 2)^7 =$	$5^7 * 2^7$		
$(11 * 15)^5 =$			
$(20 * 10)^4 =$			
$(12^2)^5 =$			61,917,364,224
$((-3)^3)^5 =$			
$((21)^{-2})^{-2} =$			
$(17^5)^3 =$			
$(-13^3)^4 =$			
$\left(\frac{7}{5}\right)^5 =$			
$\left(-\frac{1}{9}\right)^3 =$		$\frac{(-1*-1*-1)}{(9*9*9)}$	
$\left(\frac{10}{5}\right)^{-2} =$			
$\left(\frac{11}{9}\right)^2 =$			



Para reforzar tus conocimientos te invitamos a entrar al siguiente QR y resuelvas los ejercicios:

Explicación de exponentes negativos como el inverso multiplicativo de la base

Dada una base con exponente negativo, se presenta como su inverso multiplicativo (siempre que sea un número distinto de cero), es decir, un exponente negativo indica el inverso multiplicativo o recíproco de la base elevada al exponente positivo.

El procedimiento a aplicar cuando una potencia tiene un exponente negativo, se transforma en su inverso multiplicativo. Esto significa que la potencia cambia de posición en la fracción (si está en el numerador pasa al denominador, o viceversa), el exponente se escribe positivo y la base conserva su valor.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad a \neq 0$$

Ejemplo:

Base con exponente negativo	Inverso multiplicativo
$5^{-2} =$	$\frac{1}{5^2}$

Cuando se tiene una división de potencias de la misma base, como 4^2 entre 4^5 , por la segunda ley de los exponentes se sabe que los exponentes se deben restar; quedando 4^{2-5} , lo que resulta en 4^{-3} . Analizando se tiene el resultado expresado como su inverso multiplicativo:

$$\frac{4^2}{4^5} = \frac{4 \times 4}{4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4} = \frac{1}{4 \times 4 \times 4} = \frac{1}{4^3}$$

Base con exponente negativo	Inverso multiplicativo
$4^{-3} =$	$\frac{1}{4^3}$



Para ampliar tus conocimientos te recomendamos entres al siguiente QR⁸

Un exponente negativo no vuelve negativo al número. Indica que se toma el recíproco: $a^{-n} = 1/a^n$, con a distinto de cero.





Actividad

- I. Realiza la transformación de las siguientes expresiones a su inverso multiplicativo:

1. $2^{-3} =$

2. $7^{-2} =$

3. $10^{-4} =$

4. $9^{-1} =$

5. $4^{-5} =$

6. $12^{-2} =$

7. $15^{-1} =$

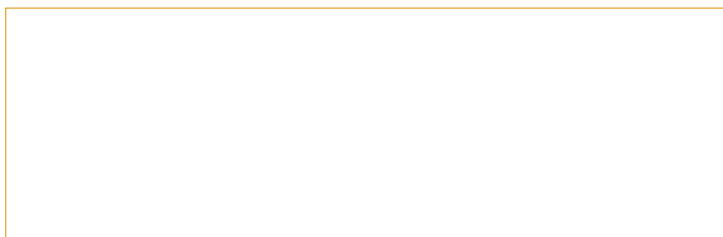
8. $100^{-2} =$

- II. Convierte cada fracción en una potencia con exponente negativo:

1. $\frac{1}{2^5} =$

2. $\frac{1}{9^3} =$

3. $\frac{1}{10^6} =$



4. $\frac{1}{15^2} =$



5. $\frac{1}{4^7} =$



Operaciones con exponentes

Las expresiones matemáticas raras veces se presentan con una operación aislada, al analizar o estudiar sistemas o fenómenos la representación matemática generalmente incluye una combinación de operaciones para determinar su comportamiento o encontrar su valor. Hasta ahora hemos revisado las reglas y leyes que aplican a los exponentes de manera separada por tipo de operación, sin embargo, estas regla y operaciones pueden presentarse en un mismo planteamiento, y para resolverlo es necesario identificar los casos implicados, resolver en orden y haciendo uso de las reglas que hemos estudiado.

Suma y resta con exponentes

Como se mencionó en un apartado anterior, las reglas y leyes de los exponentes son aplicables solo a la multiplicación y la división; en el caso de la suma o la resta con expresiones que poseen exponentes, la solución será analizar el planteamiento, observar si hay paréntesis, y determinar si la potencia está representada antes o después de la operación de suma o resta. En caso de haber paréntesis, las operaciones en su interior se resuelven pri-

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 5

mero.

$(2+5)^3$ en esta expresión no podemos aplicar la cuarta ley de los exponentes, no debe escribirse como $2^3 + 5^3$ porque los resultados que arrojan ambas expresiones matemáticas son diferentes:

$$(2+5)^3 \neq 2^3 + 5^3$$

Comprobando:

$$(2+5)^3 = (7)^3 = 7 * 7 * 7 = 343$$

$$2^3 + 5^3 = (2 * 2 * 2) + (5 * 5 * 5) = 8 + 125 = 133$$

$$343 \neq 133$$

Se sugiere ser muy analítico al resolver expresiones de sumas y restas con exponentes, cuidando de no aplicar las leyes de los exponentes por familiaridad o parecido a las expresiones de multiplicación con exponentes.

Multiplicaciones y divisiones con exponentes

Las leyes de los exponentes son explícitas para la multiplicación y la división, al tener expresiones con estas operaciones, solo hay que aplicar las leyes ya vistas según sea el caso y el orden que indica la expresión matemática.

Ejemplo 1

$$\frac{3^5}{9 \times 3^2}$$

Aparecen combinadas la multiplicación y la división. Para resolver, observamos que la operación principal es la división, ello indica que se debe resolver primero la multiplicación que se presenta en el denominador. Analizando se puede determinar que el 9 que aparece, se puede representar como una potencia de 3, porque $9 = 3 * 3$, y $3 * 3$ se puede representar como 3^2 , resultando:

$$\frac{3^5}{3^2 \times 3^2}$$

Ahora en el denominador puede aplicarse la primera ley de los exponentes (el producto de bases iguales es igual a la base elevada a la suma de sus exponentes), quedando:

$$\frac{3^5}{3^4}$$

Ya que solo queda el cociente con exponentes, se aplica la segunda ley de los exponentes (el cociente de dos bases iguales es igual a la base y restando al exponente del numerador el exponente del denominador):

$$3^{5-4} = 3^1$$

$$3^1 = 3$$

Por lo tanto,

$$\frac{3^5}{9 \times 3^2} = 3$$

Ejemplo 2

$$(5 * (2^2 * 5^2))^3$$

En esta expresión, hay más de una operación de multiplicación, lo correcto es iniciar por las operaciones de los paréntesis internos e ir avanzando hacia los externos.

Aplicando la cuarta ley de exponentes:

$$(5 * (2 * 5)^2)^3 \longrightarrow (5 * (10)^2)^3 \longrightarrow (5^3) * ((10)^2)^3$$

$$\longrightarrow 125 * (10)^6 \longrightarrow 125 * 1,000,000 \longrightarrow 125,000,000$$

Por lo tanto:

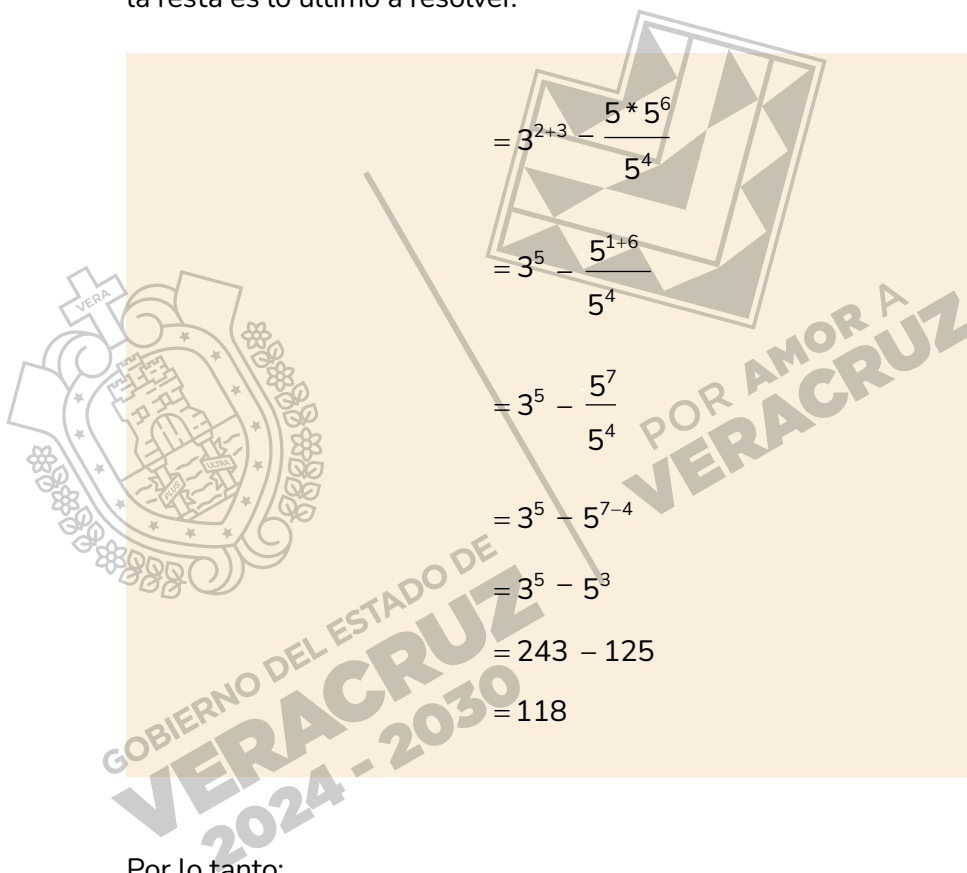
$$(5 * (2^2 * 5^2))^3 = 125,000,000$$

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 5

Ejemplo 3

$$3^2 \times 3^3 - \frac{5 \times (5^2)^3}{5^4}$$

En esta expresión tenemos resta, multiplicación y división. Observamos que se deben resolver primero las operaciones que separa la resta, en este caso la resta es lo último a resolver.



$$\begin{aligned}
 &= 3^{2+3} - \frac{5 * 5^6}{5^4} \\
 &= 3^5 - \frac{5^{1+6}}{5^4} \\
 &= 3^5 - \frac{5^7}{5^4} \\
 &= 3^5 - 5^{7-4} \\
 &= 3^5 - 5^3 \\
 &= 243 - 125 \\
 &= 118
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$3^2 * 3^3 - \frac{5 * (5^2)^3}{5^4} = 118$$

Actividad



I. Resuelve los siguientes planteamientos aplicando las reglas de exponentes según sea el caso:



a) $(3 * 2)^2 * 4 - 5^2 =$

b) $3^2 * 3^4 * 3^{-5} =$

c) $3^3 * 5^4 * 3^2 * 5^{-7} =$

d) $7^2 * 7^{-2} * (5 * 2)^3 =$

e) $3^2 + 2 * (2^2 * 2^4 * (3^2 - 3)) =$

f) $5^0 * (2 * 16)^3 + 2^{-2} =$

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 5

g) $\frac{5 \cdot (3^2 \cdot 6)^3}{3^2 \cdot 30^2} =$

h) $\frac{(2^2 \cdot (6^3 \cdot 2)^{-2})}{(5^2 \cdot 2^2 \cdot 3)^2} =$

i) $3^5 - (4^2 \cdot 2^3) =$

j) $9 - 3^2 + (7^2 \cdot (2^3 - 2^2))^3 =$

Raíz cuadrada

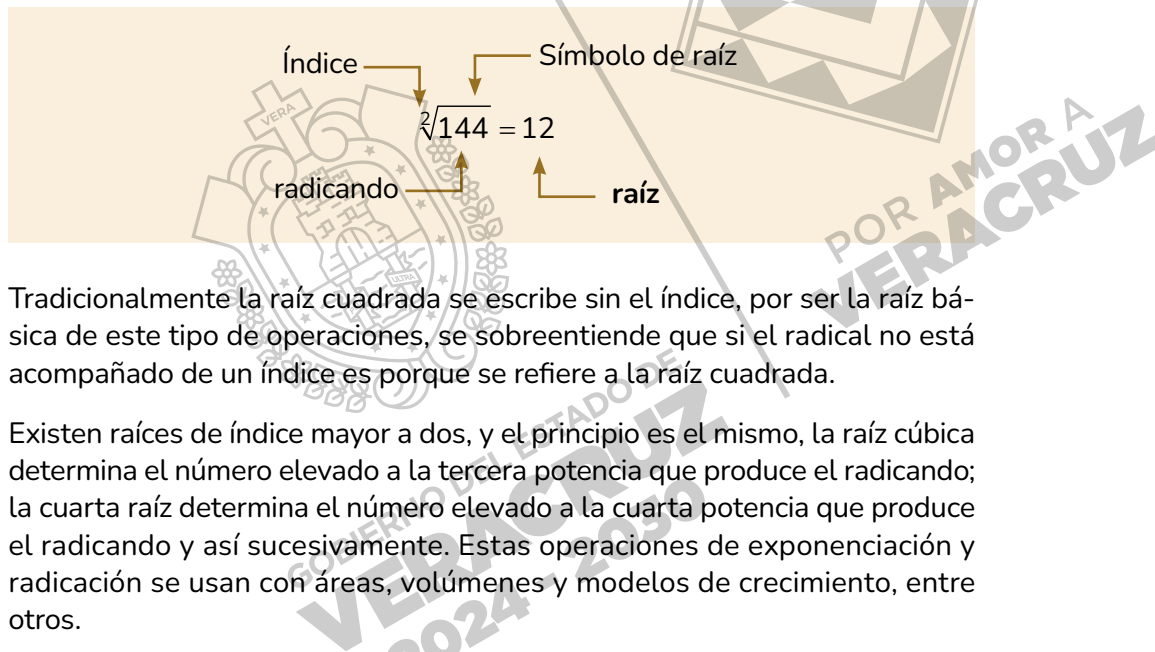
La operación matemática de la raíz aparece cuando es necesario conocer los valores que dieron origen a una potencia que fue resultado de elevar una base al exponente dos. Es decir, si conocemos el resultado de la potenciación resultante de elevar a exponente dos, entonces la operación de obtener la raíz consistirá en determinar cuál fue la base que se elevó al cuadrado.

Por ejemplo, si se conoce que la potencia de un número elevado al cuadrado es 81, obtener la raíz cuadrada indicará cual fue la base que se multiplicó por sí misma para obtener ese resultado; para el ejemplo, ese número base es el 9, porque $9^2 = 9 \cdot 9 = 81$, así la raíz cuadrada de 81 es 9.

En este apartado vamos a revisar el tema de raíz cuadrada y su relación con los exponentes, pues al ser operaciones inversas es importante entender cómo se relaciona y cómo operan los radicales para su manejo y simplificación correcta.

La operación de raíz cuadrada tiene cierta nomenclatura en su expresión matemática:

- La operación de raíz se indica por medio del símbolo radical $\sqrt{}$.
- El índice de la raíz señala qué tipo de raíz se calcula, va fuera del radical como superíndice.
- El radicando es el número dentro del radical, del cual se quiere encontrar la base.
- La raíz es el resultado o base.



Tradicionalmente la raíz cuadrada se escribe sin el índice, por ser la raíz básica de este tipo de operaciones, se sobreentiende que si el radical no está acompañado de un índice es porque se refiere a la raíz cuadrada.

Existen raíces de índice mayor a dos, y el principio es el mismo, la raíz cúbica determina el número elevado a la tercera potencia que produce el radicando; la cuarta raíz determina el número elevado a la cuarta potencia que produce el radicando y así sucesivamente. Estas operaciones de exponenciación y radicación se usan con áreas, volúmenes y modelos de crecimiento, entre otros.

Retomando la regla que menciona que los exponentes pares aplicados a bases negativas dan como resultado un valor positivo, es preciso especificar que, para el caso de la raíz cuadrada de radicandos positivos, el resultado puede considerarse con ambos signos, pues ya sea la raíz positiva o negativa, al elevarse al cuadrado resulta en un valor positivo. Por ejemplo, $\sqrt{36} = 6$, porque $6^2 = 36$, pero podemos considerar la raíz negativa también porque $(-6)^2$ también es 36.

La raíz cuadrada principal de un número positivo es el número no negativo que, elevado al cuadrado, genera dicho número.

Así en el ejemplo anterior, el símbolo $\sqrt{36}$, tiene como raíz principal al 6, el valor positivo. Esta convención evita ambigüedades al trabajar con funciones y mediciones.

Cuando el índice es par, la raíz principal de un número positivo es positiva, y no existe raíz real de un número negativo. Por ejemplo, $\sqrt{-9}$ no es un número real. Cuando el índice es impar, sí puede existir raíz real de un número negativo: $\sqrt[3]{-8} = -2$, porque $(-2)^3 = -8$.



Para que comprendas mejor la raíz cuadrada, te recomendamos entrar al siguiente QR.⁹

Radical	Índice	Pregunta que responde	Resultado
$\sqrt{25}$	2	¿Qué número al cuadrado da 25?	5
$\sqrt{100}$	2	¿Qué número al cuadrado da 100?	10
$\sqrt[3]{27}$	3	¿Qué número al cubo da 27?	3
$\sqrt[3]{-125}$	3	¿Qué número al cubo da -125?	-5
$\sqrt[4]{81}$	4	¿Qué número a la cuarta da 81?	3

Raíces como inverso de potencias

Ya se ha visto que la radicación, es encontrar la base que fue elevada al exponente que indica el índice de la raíz que se está trabajando, por tanto, podemos deducir que la radicación es la operación inversa a la potenciación.

Las raíces pueden representarse en forma de potencia fraccionaria, dividiendo el exponente del radicando por el índice de la raíz: $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$. Esta equivalencia es fundamental pues permite aplicar propiedades de los exponentes para simplificar radicales.

Una operación inversa permite deshacer el efecto de otra operación. La suma se deshace con resta; la multiplicación se deshace con división. De manera semejante, elevar al cuadrado se deshace con raíz cuadrada cuando trabajamos con números positivos. De manera que, si 5 es positivo, $\sqrt{25} = 5$

porque $5^2 = 25$, pero bien puede escribirse de la siguiente forma $\sqrt{5^2} = 5$. Si a esta última representación de la raíz cuadrada se aplica la igualdad entre raíces y exponentes fraccionarios se tiene $\sqrt{5^2} = 5^{\frac{2}{2}}$, y $5^{\frac{2}{2}} = 5^1 = 5$; haciendo claro que raíz 2 de un número elevado al exponente 2, hace que las operaciones se cancelan, resultando la base del exponente la raíz buscada.

9 <https://www.youtube.com/watch?v=DeBcEu3px6l>

Calcula $\sqrt[3]{-216}$.

Observa el índice de la raíz, en este caso es 3, es decir que se debe encontrar un número que multiplicado por sí mismo tres veces dé como resultado -216. Al ser una raíz impar, se sabe que sí es posible hallar un número que dé como resultado un número negativo. El número que buscamos es el 6, en negativo porque $(-6) * (-6) * (-6) = -216$. Entonces se puede expresar la operación como $\sqrt[3]{(-6)^3}$, al ser la raíz del radical 3 y el exponente de la base también 3, las operaciones se cancelan, quedando como resultado la base del radicando.

Esta relación es muy útil al resolver problemas de geometría, medición y ciencia. Si conocemos el área de un cuadrado, la raíz cuadrada permite calcular el lado. Si conocemos el volumen de un cubo, la raíz cúbica permite calcular la arista. En ambos casos, la raíz revierte una potencia aplicada previamente.

Actividad

- I. Resuelve los siguientes ejercicios de raíces y radicales según corresponda.
 1. Señala índice, radicando y raíz de las expresiones que se proponen.

Expresión	Índice	Radicando	Raíz
$\sqrt{49}$			
$\sqrt[3]{125}$			
$\sqrt[4]{16}$			
$\sqrt[5]{-243}$			
$\sqrt[4]{-256}$			

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 5**

2. Explica por qué $\sqrt{81}$ se lee como raíz cuadrada aunque no se escriba el índice 2.

3. Completa: si $x^2 = 196$ y x es positivo, entonces el valor de x es:

Comprueba tu respuesta.

4. Un mosaico cuadrado tiene área de 225 cm^2 . ¿Cuánto mide cada lado?

5. Un cubo tiene volumen de 343 cm^3 . ¿Cuánto mide su arista?

6. Explica por qué $\sqrt[4]{-16}$ no es un número real, pero $\sqrt[3]{-64}$ sí lo es.

7. Detecta el error: $\sqrt{100} = \pm 10$. Aclara qué representa el símbolo $\sqrt{100}$

Simplificación de radicales

Simplificar un radical es reducirlo a la expresión más simple posible sin cambiar su valor, para hacer su manejo más sencillo y encontrar semejanzas que permitan operarlo con mayor eficiencia.

Si el radicando es perfecto con relación a su raíz, se obtiene la raíz exacta en cuestión; sin embargo, si la raíz no es perfecta se recurre a las propiedades de los radicales para simplificarla tanto como sea posible.

Un radical simplificado cumple con las siguientes características:

- En su radicando no tiene factores que den una raíz exacta.
- El exponente del radicando es menor que el índice de la raíz.
- El radicando no es una fracción.
- No hay raíces en el denominador de una fracción.



Simplificar un radical no siempre significa eliminar la raíz; significa escribirla de una forma equivalente más clara.

Propiedades de los radicales

Producto de raíces con mismo índice

El producto de las raíces iguales de dos números, es igual que la raíz del producto de los números.

Esta propiedad, es particularmente de las que más se aplican, porque permite que un radicando que no tiene raíz perfecta se separe en factores que sí tienen raíz exacta.

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

Por ejemplo:

$$\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$$

Esto no convierte la raíz en un número entero, pero la expresa de forma más simple.

Al igual que en potencias, esta propiedad no se aplica a la suma o la resta, pues los valores no son iguales:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

Cociente de raíces del mismo índice

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0)$$

El cociente (división) de raíces iguales es igual a la raíz del cociente, es decir, se puede realizar primero la radicación y el resultado dividirlo, o bien, dividir y al resultado obtener la raíz.

Si se tiene $\sqrt{\frac{9}{25}}$, es lo mismo que si se distribuye la radicación en el numerador y denominador

$$\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

Potencia de una raíz

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Resolver una raíz elevada a una potencia, implica convertir la expresión en un exponente fraccionario. Si se tiene como ejemplo $(\sqrt{3})^5$, identificando los componentes: $a = 3$, $n = 2$ y $m = 5$, siguiendo la regla queda $\sqrt{3^5}$.

Para comprobar sabemos que el radical se puede expresar como $3^{\frac{1}{2}}$, porque

el tres tiene exponente 1 y la raíz del radical es 2, de manera que se formula como $\left(3^{\frac{1}{2}}\right)^5$, y aplicando la propiedad de los exponentes, se tiene que $3^{\left(\frac{1}{2}\right) \times 5}$, quedando $3^{\frac{5}{2}}$, es decir, $\sqrt{3^5}$.

Raíz de una raíz

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a} = a^{\frac{1}{m \cdot n}}$$

Las raíces anidadas se resuelven multiplicando los índices.

$$\text{Ejemplo } \sqrt[3]{\sqrt{25}} = 3 \cdot 2 \sqrt{25} = \sqrt[6]{25}$$

Esto ocurre porque al expresar la raíz en exponente fraccionario se realizan las siguientes operaciones:

$$\sqrt[3]{25}^{1/2}$$

$(25)^{\frac{1}{2}}$, y al resolver la operación en el exponente: $\frac{1}{2}$ entre 3 resulta $\frac{1}{6}$.

$(25)^{\frac{1}{6}}$, y aplicando la equivalencia entre exponente fraccionario y radicales (numerador representa el exponente del radicando y el denominador el índice de la raíz):

$$\sqrt[6]{(25)^1}$$



Si requieres trabajar con raíces difíciles, se sugiere primero transformarlas a potencias fraccionarias, así puedes aplicar las propiedades de los exponentes (multiplicación, división, potencia de potencia, etc.) y, de ser necesario, el resultado lo reescribes en forma de raíz.

Simplificación de raíces cuadradas

Para simplificar *raíces cuadradas*, se busca dentro del radicando un factor que sea cuadrado perfecto: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, etc. Si el radicando contiene alguno de esos factores, se separa y se calcula su raíz. Por ejemplo, para $\sqrt{72}$ no hay un número entero positivo que multiplicado por sí mismo dé como resultado 72.

Para simplificar, se analiza el radicando considerándolo en sus factores primos, si al dividir entre uno de ellos se encuentra un factor que sea cuadrado perfecto, se utiliza esa factorización en sustitución del radicando original. En el ejemplo, 72 se puede expresar como 36×2 , y 36 si tiene raíz perfecta y dos es un número irreducible, así que sustituyendo el radicando por esta expresión se tiene: $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \times 2)}$, y por ley de exponentes sabemos que

$\sqrt{(36 \times 2)} = \sqrt{36} \sqrt{2}$, al realizar la operación del radicando perfecto queda $6\sqrt{2}$.

Para raíces cúbicas, se buscan cubos perfectos: 8, 27, 64, 125, 216, 343, etc. Por ejemplo, $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{(27 \times 2)} = \sqrt[3]{27} \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}$. El procedimiento es parecido, pero el tipo de factor depende del índice de la raíz.

Ejemplo de simplificación de diferentes raíces:

Radical	Factor útil	Simplificación	Comprobación aproximada
$\sqrt{18}$	9×2	$3\sqrt{2}$	$3 \times 1.414 \approx 4.242$
$\sqrt{75}$	25×3	$5\sqrt{3}$	$5 \times 1.732 \approx 8.660$
$\sqrt{128}$	64×2	$8\sqrt{2}$	$8 \times 1.414 \approx 11.312$
$\sqrt[3]{54}$	27×2	$3\sqrt[3]{2}$	$3 \times 1.260 \approx 3.780$
$\sqrt[3]{250}$	125×2	$5\sqrt[3]{2}$	$5 \times 1.260 \approx 6.300$

Tabla de las reglas de operaciones con radicales

Operación	Regla	Ejemplo
Multiplicar raíz cuadrada por sí misma	$\sqrt{a} * \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2 = a$	$\sqrt{9} * \sqrt{9} = (\sqrt{9})^2 = 9$
Multiplicación por una constante (número).	$k * \sqrt{b} = k\sqrt{b}$ k es un número real	$5 * \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$
Suma o resta de radicales	$\sqrt{a} + \sqrt{b}$ se mantiene igual, no hay reducción posible si el radicando ya está en su mínima expresión	$\sqrt{3} + \sqrt{5}$
	$a\sqrt{d} + b\sqrt{d} = (a+b)\sqrt{d}$	$\sqrt{5} + \sqrt{5} = (1+2)\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$
	radicales idénticos, si es posible, se simplifica el radicando	$5\sqrt{18} - 2\sqrt{18} = (5-2)\sqrt{18} = 3\sqrt{18}$ Simplificando el radicando $= 3\sqrt{9*2} = 3\sqrt{3^2} * \sqrt{2} = 3 * 3\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$
Multiplicación de radicales en paréntesis	$(a + \sqrt{b})(c + \sqrt{d})$ $= ac + a\sqrt{d} + c\sqrt{b} + \sqrt{b}\sqrt{d}$	$(2 + \sqrt{3})(7 + \sqrt{3})$ $= (2*7) + (2\sqrt{3}) + 7\sqrt{3} + (\sqrt{3})(\sqrt{3})$ $= 14 + 2\sqrt{3} + 7\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2$ $= 14 + 9\sqrt{3} + 3$ $= 17 + 9\sqrt{3}$

No es correcto sumar raíces con distintos radicandos ni con distinto índice de raíz.



Simplifica las raíces antes de asumir que no son semejantes.



Raíces semejantes son aquellas que tienen el mismo índice y radicando.



Actividad



I. Resuelve los siguientes ejercicios según corresponda:



1. Simplifica los radicales que se indican.

a) $\sqrt{11^2} =$

b) $\sqrt{98} =$

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 5

c) $\sqrt{48} =$

d) $10\sqrt{360} =$

e) $\sqrt[3]{5^7 * 2^{12} * 3^4} =$

f) $\sqrt{12} - 2\sqrt{12} + 3\sqrt{12} =$

g) $5\sqrt{64} - 4\sqrt{27} + 3\sqrt{48} =$

h) $\sqrt[4]{16} * \sqrt[4]{81} =$

i) $\frac{\sqrt[6]{16}}{\sqrt[6]{128}} =$

j) $\sqrt{\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{3}}} =$

2. Marca los cuadrados perfectos encerrándolos en un círculo.

18 25 36 50 64 72 81

3. Calcula o simplifica:

a) $\sqrt[3]{125} =$

b) $\sqrt[3]{216} =$

c) $\sqrt[3]{40} =$

d) $\sqrt[3]{81} =$

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 5**

4. Responde los siguientes planteamientos:

- a) Un cuadrado tiene área de 196 m^2 . Calcula la medida de su lado.

- b) Un depósito cúbico tiene volumen de 729 L si se piensa como unidades cúbicas equivalentes. ¿Cuál sería su arista en unidades lineales?

- c) Detecta el error: $\sqrt{72} = 36\sqrt{2}$. Corrige el procedimiento.



Dividir un número por sí mismo da como resultado la unidad y, multiplicar un número por uno no altera el valor del número.

Racionalización de radicales en denominador

Se comentó al inicio de este apartado que las expresiones con radicales, es preferible expresarlas de la manera más sencilla posible. Esto debido a que hace más fácil el cálculo de operaciones en cursos más avanzados donde trabajar con decimales se vuelve complicado y laborioso.

Cuando se tiene algún planteamiento con radicales, y se han aplicado las propiedades necesarias quedando una expresión fraccionaria con raíces en el denominador, es preciso realizar un paso más, pues la simplificación de radicales no acepta raíces en denominadores, debido a que la raíz resultante no es exacta, y forzosamente dará como resultado un número irracional, causando errores o disparidad en cálculos adicionales.

Racionalización con raíz cuadrada en denominador

Para este caso es importante recordar la equivalencia entre potencias con exponentes fraccionarios y radicales. Asumimos que el radical en el denominador posee un radicando irreducible, lo que se debe hacer es elevar el radical al cuadrado. Esto debe seguir un procedimiento matemático, se debe multiplicar el denominador por el mismo radical, como esta operación está alterando el valor del denominador de la fracción multiplicamos el numerador por el mismo radical para mantener el valor de la expresión.

Ejemplo: $\frac{3}{\sqrt{7}}$

$$\frac{3}{\sqrt{7}}$$

Tanto numerador como denominador son irreducibles. Como se quiere elevar el denominador al cuadrado, esto lo logramos multiplicando el denominador por el mismo radical.

$$\frac{3}{\sqrt{7}(\sqrt{7})}$$

Sin embargo, esto ya no es igual a la expresión original, por ello se debe multiplicar el numerador por el mismo radical.

$$\frac{3}{\sqrt{7}} \times \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}}$$

Como $\sqrt{7}$ entre $\sqrt{7}$ es 1, y cualquier número multiplicado por uno da como resultado el mismo número, se mantiene igual la expresión original, al indicar la multiplicación del radical tanto en numerador como en denominador.

$$\frac{3\sqrt{7}}{7}$$

Esto hace que $\sqrt{7} * \sqrt{7}$ podamos expresarlo como $(\sqrt{7})^2$, al tener la misma base y raíz, la operación se cancela, quedando solo el 7 en el denominador.

Con esto se ha logrado una simplificación adecuada del radical.

Racionalización con índice de raíz distinta a dos

Cuando el índice de la raíz no es dos, el denominador se debe multiplicar por la raíz del radicando al exponente que se requiera para terminar con exponente igual al índice de la raíz.

Ejemplo: $\frac{2}{\sqrt[5]{3}}$

$$\frac{2}{\sqrt[5]{3}}$$

El índice de raíz es 5.

El radicando del denominador es 3 con exponente 1, para lograr que quede con exponente 5, faltan 4 en el exponente.

$$\frac{2}{\sqrt[5]{3}} \times \frac{\sqrt[5]{3^4}}{\sqrt[5]{3^4}}$$

Del análisis anterior deducimos que se debe multiplicar por $\sqrt[5]{3^4}$, tanto en numerador como en denominador.

Realizando la operación en el denominador: $(\sqrt[5]{3})(\sqrt[5]{3^4})$

$$= \sqrt[5]{3 * 3^4}$$

$$= \sqrt[5]{3^{1+4}}$$

$$= \sqrt[5]{3^5}$$

$$= 3$$

$$\frac{2\sqrt[5]{3^4}}{3}$$

Se logra quitar el radical del denominador.



La suma por la diferencia de dos cantidades es igual a la diferencia de los cuadrados de las cantidades.

$$(2+3) * (2-3) = 2^2 - 3^2$$

Suma por diferencia = diferencia de los cuadrados

Racionalización de suma o resta de raíces en denominador

Para estos casos, conviene recordar un poco las operaciones básicas con números enteros, un caso en particular, el producto de la suma por la resta de dos cantidades.

Si en el denominador se tiene una suma o resta con radical, lo conveniente para racionalizar es multiplicar el denominador por su complemento de operación de suma o resta, con ello se logra representar el producto de una suma por una diferencia, y se puede simplificar como la diferencia de los cuadrados.

Ejemplo: $\frac{11}{\sqrt{5}+2}$

$$\frac{11}{\sqrt{5}+2}$$

El denominador contiene un radical que se está sumando con una cantidad.

$$\frac{11}{\sqrt{5}+2} \times \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}-2}$$

Se debe multiplicar numerador y denominador por la misma expresión del denominador, solo que en vez de suma debe ser una resta.

$$\frac{11(\sqrt{5}-2)}{(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)}$$

Se realizan las operaciones para simplificar.

Numerador: $11(\sqrt{5}-2) = 11\sqrt{5} - 11(2) \rightarrow 11\sqrt{5} - 22$

Denominador: $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2) = (\sqrt{5})^2 - (2)^2 \rightarrow 5 - 4 = 1$

$$\frac{11\sqrt{5}-22}{1}$$

Como el denominador es uno, y cualquier cantidad entre uno es la misma cantidad, queda:

$$11\sqrt{5}-22$$

Expresión racionalizada

Actividad



I. Responde lo que se solicita a continuación:



1. Explica por qué no conviene que un radical se deje en el denominador de una fracción.

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 5**

2. Demuestra que $(5-1) \cdot (5+1) = 5^2 - 1^2$

3. Explica con tus palabras por qué para racionalizar una fracción con radicales en denominador, se debe multiplicar numerador y denominador por una misma expresión.

4. Simplifica por racionalización las siguientes expresiones matemáticas:

a) $\frac{3}{\sqrt{11}} =$

b) $\frac{7}{\sqrt[3]{2}} =$

c) $\frac{1}{5\sqrt{3}} =$

d) $\frac{2}{5\sqrt[4]{3^2}} =$

e) $\frac{8}{\sqrt{2}} =$

f) $\sqrt{2} + \frac{3}{\sqrt{2}} =$

g) $\frac{2}{4-2\sqrt{2}} =$

h) $\frac{10}{\sqrt{3}-\sqrt{5}} =$

i) $\frac{2}{3-\sqrt{10}} =$

j) $\frac{5}{-2-3\sqrt{7}} =$

Problemas integradores con potencias, exponentes y raíces

En un problema real, rara vez aparece una sola operación aislada. Puede ser necesario interpretar datos, decidir si conviene usar potencia o raíz, convertir unidades, estimar resultados y justificar el procedimiento. Por eso, integramos los contenidos anteriores mediante situaciones escolares, científicas y cotidianas.

Procedimiento general para resolver problemas

- Identificar los datos: anota cantidades, unidades, condiciones y palabras clave.
- Reconocer qué se pide: resultado numérico, expresión simplificada, interpretación o comparación.
- Elegir la operación, regla o estrategia: potencia si hay multiplicación repetida; raíz si se busca recuperar una base; exponente negativo si hay recíproco o escala pequeña.
- Resolver paso a paso: evita saltos; escribe cada transformación.
- Interpretar el resultado: responde con unidad y sentido contextual.
- Comprobar si la respuesta tiene sentido: estima, sustituye o compara con una situación conocida.

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 5

Ejemplo integrador: escala y superficie

Un cartel cuadrado aumenta al doble su lado. Si el cartel original mide 30 cm de lado, ¿cuántas veces aumenta su área?

Datos	Análisis	Procedimiento	Resultado e interpretación
Lado original 30 cm Lado nuevo 60 cm.	Área original: $30^2 = 900 \text{ cm}^2$	Área nueva: $60^2 = 3600 \text{ cm}^2$. Cociente: $\frac{3600}{900} = 4$.	El área aumenta 4 veces. Cuando una dimensión lineal se duplica en un cuadrado, el área se multiplica por 2^2 .



Actividad



I. Resuelve los siguientes planteamientos

1. En cada situación decide si se usa potencia o raíz.

Calcular el área de un cuadrado:

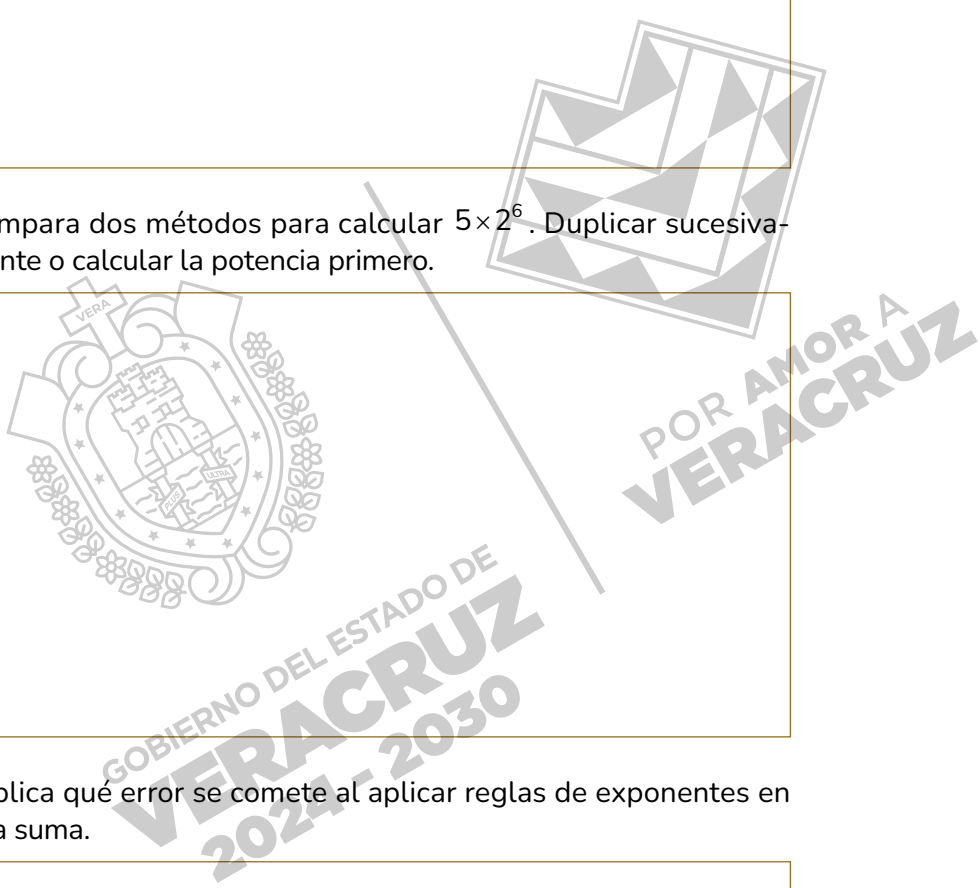
Recuperar el lado a partir del área:

Expresar una cantidad muy pequeña:

Duplicar una cantidad varias veces:

2. Una escuela organiza equipos: cada grupo se divide en 5 equipos y cada equipo en 5 comisiones. Si hay 5 grupos, representa el total de comisiones con una potencia y calcula.

3. Compara dos métodos para calcular 5×2^6 . Duplicar sucesivamente o calcular la potencia primero.



4. Explica qué error se comete al aplicar reglas de exponentes en una suma.

Ejemplos de Transversalidad de potencias y raíces

Las potencias y raíces no pertenecen solo a la clase de matemáticas. Son herramientas para comprender fenómenos de otras áreas. Cuando se usan en problemas situados, permiten conectar el pensamiento aritmético con ciencia, tecnología, comunicación y vida social.

Área	Vinculación con el contenido	Ejemplo de aplicación
Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología	Las potencias permiten expresar crecimiento, escalas microscópicas y cantidades muy grandes o pequeñas. Las raíces ayudan a calcular longitudes a partir de áreas o volúmenes.	Interpretar 10^{-6} m en mediciones microscópicas o calcular la arista de un cubo a partir de su volumen.
Cultura Digital	Los exponentes aparecen en almacenamiento, crecimiento de datos, duplicación de archivos, resolución de imágenes y sistemas binarios.	Comprender que 2^{10} representa 1024 unidades y que duplicar repetidamente produce crecimiento exponencial.
Ciencias Sociales	Las potencias ayudan a modelar crecimiento de población, difusión de mensajes o expansión de redes; las raíces apoyan estimaciones territoriales y escalas de mapas.	Analizar cómo se difunde una campaña escolar si cada persona invita a otras dos.
Lengua y Comunicación	El estudiante argumenta procedimientos, interpreta enunciados y comunica resultados con claridad.	Redactar una explicación de por qué $\sqrt{144} = 12$ en un problema de área.
Humanidades	Permite reflexionar sobre cómo los símbolos matemáticos condensan pensamiento humano y facilitan la transmisión de ideas complejas.	Discutir por qué la notación exponencial es una forma cultural de abreviar patrones repetitivos.

Actividad



Reto: “Diseña, escala y comprueba”



Participa en la actividad para resolver una situación concreta, tomar decisiones, justificar procedimientos y construir una explicación compartida.

Elemento	Descripción
Propósito	Aplicar potencias, exponentes negativos y raíces para resolver un problema de diseño y escala.
Organización	Equipos de 4 integrantes y plenaria final.
Tiempo estimado	90 minutos.
Materiales	Hojas cuadriculadas, regla, calculadora básica, lápices de colores y cuaderno.
Evidencia de aprendizaje	Plano o esquema, cálculos paso a paso, explicación oral breve y reflexión escrita.

Situación problema

La escuela quiere construir un pequeño jardín cuadrado de plantas aromáticas. El área disponible es de 64m^2 , pero se desea representar el diseño en una hoja usando una escala sencilla. Además, cada equipo debe proponer macetas cúbicas pequeñas para germinar semillas, con volumen de 125cm^3 cada una. El reto consiste en calcular medidas reales, medidas a escala y justificar el uso de potencias y raíces.

a) Inicio: recuperación de saberes previos

- ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado?, ¿cómo se recupera el lado si ya se conoce el área?, ¿qué significa elevar al cuadrado?
- Escribe una potencia y una raíz relacionadas con medidas.
- Tu equipo revisa un ejemplo sencillo: si el área es 25m^2 , el lado es $\sqrt{25} = 5\text{m}$.

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 5

b) Desarrollo: construcción del aprendizaje

- Calcula el lado real del jardín a partir del área de 64 m^2 .
- Plantea una escala para dibujar el jardín en la hoja. Por ejemplo, 1 cm representa 1 m, o 1 cm representa 2 m.
- Dibuja el jardín a escala y expliquen cómo comprobaron que el dibujo conserva la forma.
- Calcula la arista de una maceta cúbica de 125 cm^3 .
- Propón cuántas macetas podrían colocarse en una fila del jardín, dejando espacio entre ellas, y justifiquen con operaciones.
- Identifica al menos un lugar donde aparezca una potencia y un lugar donde aparezca una raíz.

c) Cierre: socialización y producto final

Con tu equipo presenta tu diseño y explica dos decisiones matemáticas: cómo se obtuvo el lado del jardín y cómo se calculó la arista de la maceta. Después, compara procedimientos. Tu docente guiará la reflexión para distinguir entre calcular un área con potencia y recuperar una longitud con raíz.

Preguntas de reflexión

- ¿En qué momento usar una potencia fue más eficiente que multiplicar paso a paso?
- ¿Por qué una raíz permitió recuperar una medida lineal?
- ¿Qué error pudo cambiar más el diseño: confundir exponente con multiplicación o confundir área con lado?
- ¿Cómo se relaciona este reto con problemas reales de construcción, agricultura o diseño escolar?



Un plano a escala no solo “se ve parecido”; conserva relaciones proporcionales entre medidas. Por eso las potencias y raíces ayudan a comprobar áreas y longitudes.

Rúbrica analítica



	Sobresaliente (5)	Avanzado (4)	Suficiente (3)	Insuficiente (2)
Comprensión del concepto	Explico con precisión potencia, exponente, raíz y operación inversa; usa ejemplos propios. ()	Reconozco los conceptos y los explico con algunos ejemplos. ()	Identifico los conceptos principales, aunque con explicaciones incompletas. ()	Confundo conceptos básicos o no logro explicarlos. ()
Procedimiento matemático	Elijo reglas adecuadas, resuelvo paso a paso y evito errores de signos o paréntesis. ()	Aplico la mayoría de las reglas correctamente, con errores menores. ()	Resuelvo ejercicios simples, pero requiero apoyo en combinaciones de reglas. ()	Aplico reglas sin distinguir operaciones o cometo errores que cambian el resultado. ()
Interpretación del resultado	Relaciono el resultado con el contexto, unidades y sentido del problema. ()	Interpreto el resultado con claridad general. ()	Doy una respuesta numérica, pero mi interpretación es limitada. ()	No interpreto el resultado o lo desconecto del problema. ()
Argumentación o explicación	Justifico cada paso con lenguaje matemático claro y comprensible. ()	Explico el procedimiento, aunque omito alguna justificación. ()	Describo algunos pasos, pero sin argumentar por qué son válidos. ()	No logro explicar el procedimiento. ()
Aplicación en contexto	Resuelvo problemas situados y propongo estrategias pertinentes. ()	Resuelvo problemas contextualizados con apoyo menor. ()	Resuelvo problemas directos, pero se me dificulta transferir a contextos nuevos. ()	No logro aplicar el contenido en situaciones contextualizadas. ()
Presentación ordenada del trabajo	Organizo datos, procedimiento, resultado y comprobación de forma limpia. ()	Presento el trabajo ordenado con pocos detalles por mejorar. ()	Mi presentación permite entender parcialmente el proceso. ()	Mi trabajo está desordenado o incompleto. ()



Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas para que descubras el avance de tu aprendizaje y qué puedes mejorar.

1. ¿Qué aprendí sobre potencias y raíces?

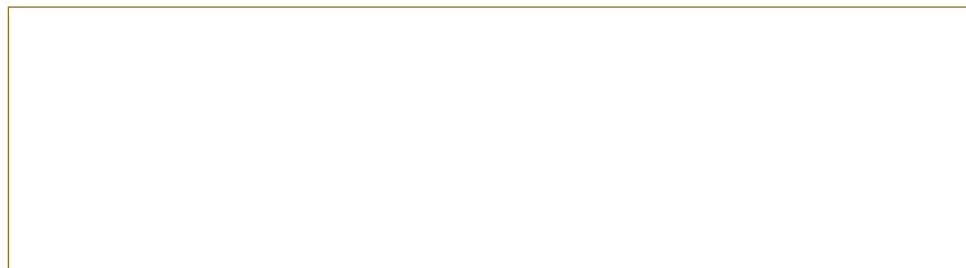
2. ¿Qué procedimiento puedo explicar con mis propias palabras?

3. ¿En qué parte tuve dificultad?

4. ¿Qué error corregí durante las actividades?

5. ¿Cómo puedo aplicar este contenido en otra situación de mi escuela, casa o comunidad?

6. ¿Qué regla de exponentes debo seguir practicando?



7. ¿Cómo comprobé que mis resultados tenían sentido?



Conclusión general

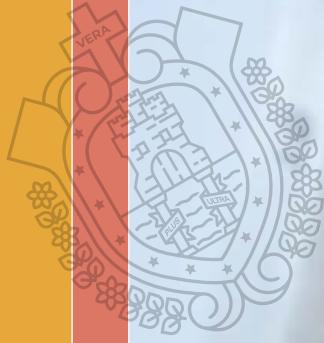
En este propósito formativo aprendiste que la potenciación permite representar multiplicaciones repetidas de manera breve, y que la radicación permite recuperar la base cuando conocemos una potencia. También estudiaste las reglas de exponentes, exponentes cero y negativos, raíces cuadradas, raíces cúbicas y simplificación de radicales.

La idea central no es que memorices símbolos, sino que comprendas qué significan. Una potencia puede representar crecimiento, área, volumen, duplicación o escala. Una raíz puede representar la recuperación de una longitud, una arista o una cantidad original. Cuando entiendes por qué se elige una operación, estás usando las matemáticas como herramienta del pensamiento.

Estos contenidos te servirán de base para álgebra, ecuaciones, funciones, geometría, física, química y cultura digital. Cada vez que encuentres una expresión con exponentes o radicales, recuerda preguntar: ¿qué se repite?, ¿qué se quiere recuperar?, ¿qué regla corresponde y cómo puedo comprobarlo?

PROPÓSITO

6



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024-2030

POR AMOR A
VERACRUZ
2024-2030



TIEMPO: 10 HORAS

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: A. I. -A. C.

TRANSVERSALIDAD:



DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:

Comprende el concepto de medición a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

Concepto de medición.

Unidades de medida y sistema internacional.

Magnitudes y notación científica.

Razón y proporción.

CONTENIDO VÍNCULADO CON REDA

Razones y proporciones



Pregunta detonadora

¿Qué consideras que pasaría si no existieran unidades de medida (centímetros, metros, segundos, kilogramos, etc.), y cada persona midiera las cosas de manera diferente?



Introducción

Medir es una actividad que se realiza de manera constante, utilizando los instrumentos adecuados para facilitar y ser los más exactos posible. Sin embargo, en la antigüedad no existían tales herramientas, por lo que en las civilizaciones antiguas utilizaron partes del cuerpo, objetos cotidianos o ciclos naturales para estimar longitudes, tiempos y cantidades. Una cuarta, un paso, un puñado o una jornada fueron referencias útiles, aunque variables. Con el desarrollo del comercio, la agricultura, la construcción, la navegación, la ciencia y la tecnología, surgió la necesidad de usar unidades más estables y compartidas. Si una persona compra una tela de tres metros, espera que el metro tenga el mismo significado para quien vende, para quien compra y para quien verifica la calidad del producto.

En este propósito formativo estudiarás la medición como una forma de comparar magnitudes con unidades de referencia. Aprenderás a reconocer unidades fundamentales y derivadas, a convertir unidades, a usar notación científica para cantidades muy grandes o pequeñas, y a resolver problemas con razones y proporciones.

Actividad diagnóstica



La medición en la vida diaria



I. Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué has medido durante la última semana? Menciona al menos tres ejemplos.

2. ¿Qué instrumentos utilizas o podrías usar para medir esas cantidades?

3. ¿Qué unidades de medida aparecieron en tus ejemplos?

4. ¿Qué pasaría si comunicaras los resultados sin unidad de medida?

- II. Escribe una situación en la que una medición incorrecta pueda causar un problema.

- III. En plenaria y con el apoyo de tu docente comparte tus respuestas.



Concepto de medición

La medición es la acción o proceso de cuantificar las propiedades físicas, lo que permite una comprensión de las dimensiones, comparar una magnitud de una característica de un objeto o fenómeno con una unidad de referencia. Se puede identificar que a lo largo de la historia diversas culturas han desarrollado distintos sistemas de medición, como el sistema métrico, el cual es el adoptado por su estandarización y reproducibilidad.

Los principios de la medición se basan en la necesidad de coherencia y claridad, lo que permite compartir y comprender con precisión la información sobre propiedades físicas. Con el avance de la tecnología, las definiciones y aplicaciones de las unidades de medida evolucionan, lo que conlleva una mayor precisión en campos como la ciencia, la ingeniería y el comercio.

Comprender la medición y sus unidades es fundamental en varios sectores, lo que refleja su papel esencial en la actividad humana y el intercambio económico. Además, el uso de la unidad permite dar el significado matemático y práctico al número.

Elementos de la medición

Magnitud: es una propiedad que puede cuantificarse, como longitud, masa, tiempo, temperatura, superficie, volumen o velocidad.

Unidad de medida: referencia usada para expresar esa magnitud: metro, kilogramo, segundo, grado Celsius, litro, metro cuadrado, metro cúbico, entre otras.

Instrumento de medición: herramienta empleada para realizar la medición (regla, balanza, termómetro, cronómetro, etc.).

Resultado: valor numérico acompañado de su unidad.

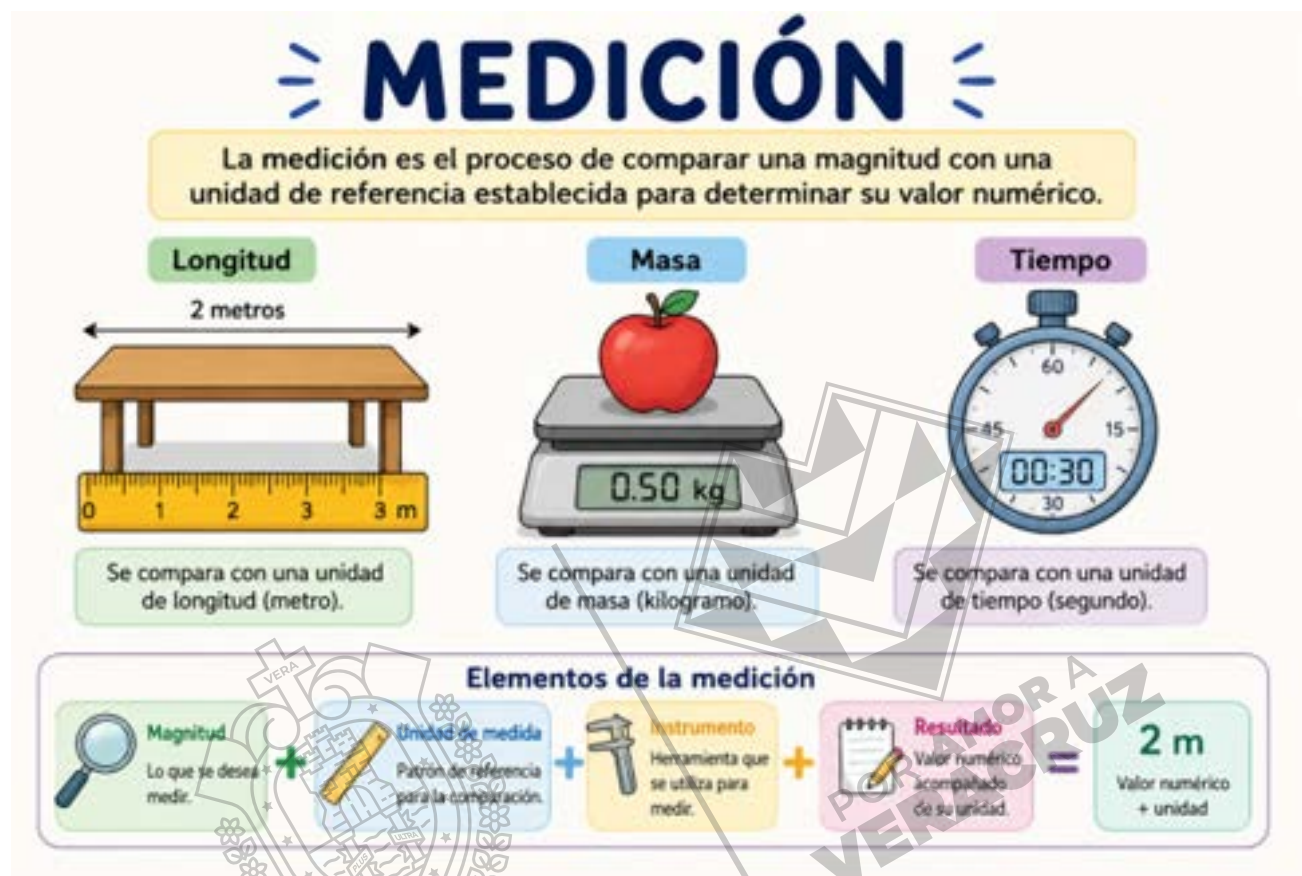


Figura 6.1 Elementos de la medición.

Medición directa o indirecta

Una **medición directa**, se obtiene usando un instrumento que compara la magnitud (longitud, masa, tiempo), con la unidad (metro, kilogramo, segundos) de forma inmediata, algunos ejemplos son: medir el largo de una libreta con una regla, la masa de una mochila utilizando una báscula, y medir la temperatura corporal con un termómetro.

Una **medición indirecta**, se obtiene mediante cálculos a partir de otras mediciones, por ejemplo, la velocidad promedio se calcula dividiendo distancia entre tiempo, por ejemplo: el área de un rectángulo se calcula multiplicando largo por ancho, y para calcular el agua que cabe en un tinaco rectangular, se puede medir largo, ancho y alto para determinar el volumen.

Ejemplos de medición:

Tipo de medición	Cómo se obtiene	Ejemplo escolar	Operación asociada
Directa	Con un instrumento que compara la magnitud con una unidad	Medir la estatura con cinta métrica	Lectura de escala
Indirecta	Con cálculos a partir de otras mediciones	Calcular el área del pizarrón	Largo por ancho



La Metrología es la ciencia de las mediciones; su primer antecedente en México data de 1857, cuando el país adoptó el Sistema Métrico Decimal (SMD).

Exactitud y aproximación

Toda medición tiene cierto grado de aproximación. Esto no significa que esté mal, sino que depende del instrumento, la escala, la forma de medir y el cuidado de quien mide. Una regla escolar suele medir hasta milímetros; una cinta métrica de costura puede ser flexible; una báscula casera no tiene la misma precisión que una báscula de laboratorio. Por eso, al trabajar con datos medidos conviene preguntarse: ¿qué instrumento se usó? ¿Cuál es la unidad? ¿Qué tan precisa es la lectura? ¿El resultado es razonable?



Magnitud: propiedad de un objeto, fenómeno o situación que puede medirse y expresarse con un número y una unidad.



Medir no es solo “poner números”; es comparar con una unidad y comunicar el resultado de manera clara.

Actividad



- I. En tu libreta elabora un mapa conceptual del tema concepto de medición.
- II. Lee cada situación y escribe si corresponde a una medición directa (D) o una medición indirecta (I). Justifica brevemente tu respuesta.



Situación	¿Directa o indirecta?	Justificación
Un estudiante utiliza una regla para medir la longitud de un cuaderno.		
Una persona pesa una maleta en una báscula.		
Un automóvil recorrió 240 km en 4 horas y se calcula su velocidad promedio.		
Se mide el largo y el ancho de un terreno para calcular su área.		
Un médico toma la temperatura de un paciente con un termómetro.		
Se mide la masa y el volumen de una roca para determinar su densidad.		
Un cronómetro registra el tiempo que tarda un atleta en correr 100 metros.		
Se mide el radio de una rueda para calcular la longitud de su circunferencia.		
Una cinta métrica se utiliza para conocer la altura de una puerta.		
Se mide la distancia recorrida y el tiempo empleado para calcular la rapidez de un ciclista.		

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 6

- III. De los siguientes ejemplos, identifica los elementos conforme a cada situación marcando con una X la columna correspondiente:

Situación de medición	Magnitud	Unidad	Instrumento
Medir la longitud de un lápiz.			
Medir la altura de un estudiante.			
Pesar una mochila.			
Pesar una manzana.			
Medir la temperatura de una persona.			
Medir el tiempo que tarda un corredor en una carrera.			
Medir la cantidad de agua en una botella.			
Medir el ancho de una puerta.			
Medir la velocidad de un automóvil.			
Medir la presión de una llanta.			

- IV. En plenaria y con el apoyo de tu docente, compara tus respuestas con tu grupo.

Unidades de medida y sistema internacional (SI)

Una unidad de medida es un patrón establecido que se emplea como referencia para cuantificar una magnitud física. Al comparar una magnitud con la unidad correspondiente, se determina cuántas veces está contenida en la magnitud medida, permitiendo expresar el resultado mediante un número y una unidad.



En México existe el Centro Nacional de Metrología (CENAM), institución encargada de garantizar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país y asegurar la comparabilidad de estas respecto de las realizadas en otros países, para promover la competitividad y el bienestar de la población.

El **Sistema Internacional de Unidades (SI)**, es el sistema de referencia más utilizado en diferentes áreas como la ciencia, tecnología, industria, educación y comercio, tiene siete magnitudes básicas como longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa.

Para ampliar tus conocimientos de la unidad de medida, te recomendamos entrar al código QR.¹



Magnitudes Básicas			
Magnitud	Unidad SI	Símbolo	Ejemplo de uso
Longitud	Metro	m	Altura de una puerta
Masa	Kilogramo	kg	Masa de una mochila
Tiempo	Segundo	s	Duración de una reacción
Temperatura termodinámica	Kelvin	K	Temperatura termodinámica
Cantidad de sustancia	Mol	mol	Sustancias en química
Corriente eléctrica	Ampere	A	Circuitos eléctricos
Intensidad luminosa	Candela	cd	Iluminación

Magnitudes Fundamentales del Sistema Internacional de Unidades

Las unidades derivadas del **SI** se forman combinando unidades base mediante operaciones matemáticas. Por ejemplo, la velocidad se expresa en metros por segundo (m/s); el área en metros cuadrados (m^2); el volumen en metros cúbicos (m^3), y la densidad en kilogramos por metro cúbico (kg/m^3). En la siguiente tabla te mostramos ejemplos de estas magnitudes derivadas coherentes, de manera enunciativa pero no está limitada por las diferentes fórmulas que existen:

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=4e-dsOgOlR&t=20s>

Magnitud	Nombre	Símbolo
Área, superficie	Metro cuadrado	m^2
Volumen	Metro cúbico	m^3
Velocidad	Metro por segundo	m/s
Aceleración	Metro por segundo cuadrado	m/s^2
Número de ondas	Metro a la potencia menos uno	m^{-1}
Densidad, masa en volumen	Kilogramo por metro cúbico	kg/m^3
Densidad superficial	Kilogramo por metro cuadrado	kg/m^2
Volumen específico	Metro cúbico por kilogramo	m^3/kg
Densidad de corriente	Amperio por metro cuadrado	A/m^2
Concentración de cantidad de sustancia	Mol por metro cúbico.	mol/m^3
Concentración másica	Kilogramo por metro cúbico	kg/m^3
Luminancia	Candela por metro cuadrado.	cd/m^2
Índice de refracción	Uno	1
Permeabilidad relativa	Uno	1



El símbolo de una unidad no se escribe igual que una abreviatura común. Por ejemplo, metro se representa como m, sin punto final.



En la vida cotidiana también aparecen unidades de otros sistemas, como pulgadas, pies, libras, onzas, galones o millas. Por eso es importante saber convertir unidades. Convertir no significa cambiar la cantidad real, sino expresarla con otra unidad equivalente. Si una regla mide 30 cm, también puede decirse que mide 0.30 m. La longitud es la misma, cambia la forma de expresarla.

Actividad



I. Expedición:



- Objetivo:** Identificar la magnitud, el instrumento, la unidad y evaluar la precisión y razonabilidad de una medición.

- Materiales que puedes utilizar:**

- Regla de 30 cm.
- Cinta métrica.
- Transportador.
- Cronómetro (celular).
- Objetos o espacios del salón o de la escuela (libro, cuaderno, escritorio, puerta, botella, mochila, lápiz, puerta, escaleras, cancha, etc.).

- Desarrollo:**

Con las personas más cercanas a tu lugar, o como lo disponga tu docente, forma un equipo de cuatro integrantes, elige al menos 5 objetos y 2 espacios del salón o la escuela, para identificar los elementos conforme a la siguiente tabla:

Objeto/ espacio	Magnitud	Instrumento	Unidad	Resultado de medición	¿El resultado es razonable? ¿Por qué?

[illegible]

- II. En plenaria con apoyo de tu docente, comparte tus resultados de la medición de objetos y espacios, finalmente reflexiona respecto a las siguientes preguntas y escribe tu respuesta:

1. ¿Qué magnitud física utilizaste?

2. ¿Consideras que los instrumentos que utilizaron fueron los más adecuado?

3. ¿Qué tan precisa puede ser la medición?

4. Sí otros equipos midieron el mismo objeto o espacio ¿Obtuvieron exactamente el mismo resultado?

Conversión de unidades

Para convertir unidades se utiliza la equivalencia. Una equivalencia indica que dos expresiones representan la misma cantidad. Por ejemplo, $1\text{m} = 100\text{ cm}$; el procedimiento que puede ser aplicado para determinar una equivalencia es la regla de tres.

Ejemplo:

Convertir: 8 metros en centímetros:

Se multiplica $8 \times 100 = 800$ y se divide entre 1m, el resultado en centímetros son 800cm.

Metros	Centímetros
1m	100cm
8m	800cm

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 6**

También se puede notar que, si $1\text{ m} = 100\text{cm}$, entonces $100\text{ cm}/1\text{ m}$ representa una razón igual a 1, por lo que multiplicar por un factor de conversión cambia la unidad, pero no cambia la cantidad física. Para realizar las conversiones será más sencillo y útil en ciencias naturales, laboratorio y problemas de tecnología, la aplicación de la conversión:

Equivalencia	Para convertir	Operación común	Ejemplo
$1\text{m} = 100\text{cm}$	m a cm	multiplicar por 100	$2.5\text{m} = 250\text{cm}$
$1\text{km} = 1000\text{m}$	km a m	multiplicar por 1000	$3\text{km} = 3000\text{m}$
$1\text{L} = 1000\text{mL}$	L a mL	multiplicar por 1000	$1.75\text{L} = 1750\text{mL}$
$1\text{kg} = 1000\text{g}$	kg a g	multiplicar por 1000	$0.8\text{kg} = 800\text{g}$
$1\text{h} = 60\text{min}$	h a min	multiplicar por 60	$2.5\text{h} = 150\text{min}$



Si al convertir de centímetros a metros tu número aumenta, detente: probablemente invertiste la operación.

**Actividad**

Realiza las siguientes conversiones sin olvidar indicar la unidad final.

1. 3.4m a cm:

2. 850cm a m:

3. 2.75kg a g:

4. $4,500\text{g}$ a kg:

5. 6.5L a mL:

6. 3,200mL a L:

7. 2h a min:

8. 5,400s a h:

9. 0.75km a m:

10. 2,500m a km:

Magnitudes y notación científica

Una magnitud es todo aquello que puede medirse, algunas magnitudes son escalares, porque se describen con un número y una unidad, como la masa de una mochila o el tiempo que dura una clase; otras magnitudes, en cursos posteriores, requerirán también dirección y sentido, como el desplazamiento o la fuerza, en este propósito nos centraremos en reconocer magnitudes y expresarlas correctamente.

La notación científica, es un sistema que permite expresar cualquier cantidad como el producto de un número entre 1 y 10 ($1 \leq a < 10$) multiplicado por una potencia de base 10 y exponente entero. La notación científica permite trabajar con números muy grandes (como 123,450,000,000) o muy pequeños (como 0.000000000212). Esta notación, utiliza potencias de base 10 para señalar la posición de la coma o punto decimal sin tener que manejar una gran cantidad de ceros, es decir, expresamos cualquier cantidad como el producto de un número mayor o igual a 1 y menor a 10, multiplicado por una potencia de base 10 y exponente entero.

En las ciencias y tecnología aparecen cantidades muy grandes o pequeñas, tales como la distancia entre planetas, el tamaño de una célula, la masa de una molécula, la velocidad de la luz o la capacidad de almacenamiento de un dispositivo, las cuales pueden ser difíciles de leer si se escriben con muchos ceros, en tanto, la notación científica ayuda a representar esas cantidades usando potencias de 10.

$$a \times 10^n$$

$1 \leq a < 10$ número entero

Ejemplos de valores en notación científica	Ejemplos de valores que no están en notación científica
6×10^8	53×10^6
3.5×10^4	6×100^3
8×10^6	$8 \times 10^{-6.2}$
5.328×10^{-36}	200×10^7
9.5263×10^{100}	$2 \times 10^{7.8}$

Procedimiento para expresar en notación científica

Ejemplo de notación científica con número grande:

Número	Procedimiento de notación científica	Resultado
8,450,000,000	Correr el punto decimal los lugares necesarios iniciando de derecha a izquierda. ← 8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ← Se coloca el punto decimal donde la cantidad sea mayor o igual de 1 o menor de 10. 8. 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ← Contar los lugares que se movió el punto decimal hacia la izquierda ← El exponente de la notación científica se coloca positivo.	$a \times 10^n$ 8.45×10^9

Ejemplo de notación científica con número pequeño:

Número	Procedimiento de notación científica	Resultado
0.00000456	Mover el punto decimal después del primer dígito distinto de cero. → 0.000004.56 Contar los lugares que se movió el punto decimal hacia la derecha. → El exponente de la notación científica se coloca negativo.	$a \times 10^n$ 4.56×10^{-6}

Actividad

Convierte las siguientes cantidades a notación científica:

1. 250

2. 48,000

3. 123,500

4. 890,000

5. 6,780,000

6. 950,000,000

7. 0.45



Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 6

8. 0.082

9. 0.0079

10. 0.00064

11. 0.000091

12. 0.0000058

13. 0.00000072

14. 0.0000000095

15. 0.000000000184

16. 32,400,000

17. 580

18. 0.00326

Conversión de notación científica a escritura en forma desarrollada

El número expresado en notación científica a $\times 10^n$, se expresa en forma desarrollada de las siguientes formas:

Si el exponente n es positivo, entonces indica el número de posiciones que se debe recorrer el punto decimal a la derecha, y los lugares que no tengan cifra son ocupados por ceros.

Notación científica	Procedimiento	Escritura en forma desarrollada				
4.29×10^3	1. Recorrer el punto decimal a la derecha en tres posiciones y los lugares que no tengan cifra son ocupados por cero: <table><tr><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>0</td></tr></table> →	4	2	9	0	4290
4	2	9	0			

Si el exponente n es negativo, entonces indica el número de posiciones que se debe recorrer el punto decimal a la izquierda y los lugares que no tengan cifra son ocupados por ceros.

Notación científica	Procedimiento	Escritura en forma desarrollada						
8.42×10^{-4}	1. Recorrer el punto decimal a la izquierda en cuatro posiciones y los lugares que no tengan cifra son ocupados por cero: <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td></tr></table> ←	0	0	0	8	4	2	0.000842
0	0	0	8	4	2			

Actividad



I. Escribe en su forma desarrollada las siguientes cifras:

a) 3.5×10^4

b) 7.2×10^{-3}

c) 9.18×10^5

Pensamiento Matemático I:
Pensamiento aritmético. Propósito 6

d) 4.6×10^{-2}

e) 8.04×10^3

f) 1.25×10^{-4}

g) 5.7×10^6

h) 2.9×10^{-5}

i) 6.08×10^7

j) 3.14×10^{-6}

k) 9.75×10^2

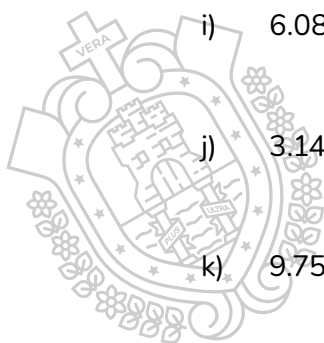
l) 4.02×10^{-1}

m) 1.8×10^{-9}

n) 7.09×10^8

o) 5.001×10^{-7}

p) 2.45×10^1



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024-2030



POR AMOR A
VERACRUZ

Razón y proporción

En el propósito formativo 4, abordamos el concepto de razón y proporción, aplicando principalmente el tipo de razón geométrica, por lo que en el siguiente apartado retomaremos las formas de expresar las razones con énfasis en la razón aritmética, pues en la vida diaria encontramos información que se basa en la relación de cantidades que expresamos como fracciones, razones, proporciones o porcentajes. Por ejemplo, si en un salón de clases hay 24 alumnas y 16 alumnos, la razón de alumnas a alumnos es de 24 a 16, por lo tanto:

Una *razón* es la relación de dos cantidades para expresar cuánto de una está contenida en (o pertenece a) la otra. La notación empleada para expresar esta relación es $a : b$, que se lee *a es a b*.

Del ejemplo anterior se puede expresar:

$$\frac{24}{16} = \frac{12}{8} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Por lo tanto, de manera simplificada permite indicar que hay 3 alumnas por cada 2 alumnos de la razón 3 a 2.

Vinculando los temas que hemos abordado con respecto a las unidades de medida, identificamos la siguiente situación:

¿Cuál es la razón de la altura a la longitud de un pizarrón si su altura es de 75cm por 2.5m de longitud?

Datos	Conversión	Resultado
Altura= 75cm Longitud = 2.5m	Unidad de medida, convertir a centímetros Longitud 2.5m 1m = 100cm 2.5m = 250cm	Razón = 75 a 250 Simplificar: $\frac{75}{250} = \frac{15}{50} = \frac{3}{10}$ Razón simplificada: 3 a 10.



Proporción



DEFINICIÓN:

Una proporción es la igualdad entre dos razones.



$$\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$$

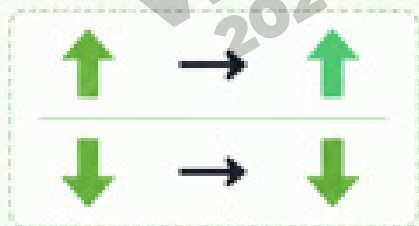
+

LA PROPORCIÓN TIENE DOS FORMAS:



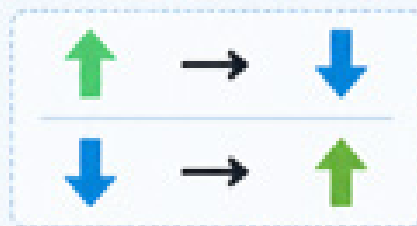
PROPORCIÓN DIRECTA

Dos razones son **directamente** proporcionales si se relacionan de manera que, si una cantidad aumenta (o disminuye), la otra también aumenta (o disminuye).



PROPORCIÓN INVERSA

Dos razones son **inversamente** proporcionales si se relacionan de manera que, si una cantidad aumenta (o disminuye), la otra disminuye (o aumenta).



Las proporciones están presentes en muchas situaciones de la vida diaria y en diversas áreas como la ciencia, la economía y la ingeniería.



Recuerda:

Una proporción es la igualdad entre dos razones.

$$a/b = c/d$$

Los términos de una proporción se pueden identificar como:

Extremos y medios.

Antecedente y consecuente

La proporción tiene dos formas:

Proporción directa

Proporción inversa

Proporción directa: dos razones son directamente proporcionales si se relacionan de manera que si una cantidad aumenta (o disminuye) la otra también aumenta (disminuye).

Proporción inversa: dos razones son inversamente proporcionales si se relacionan de manera que si una cantidad aumenta (o disminuye) la otra disminuye (aumenta).

Actividad



- I. Resuelve los siguientes ejercicios expresando la razón simplificada:
1. ¿Cuál es la razón de la longitud al ancho de una cancha de voleibol si mide 18m de largo y 900cm de ancho?

2. ¿Cuál es la razón entre el número de mujeres y hombres en un grupo de 42 estudiantes, si 24 son mujeres?



Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 6**

3. ¿Cuál es la razón entre la masa y el volumen de un recipiente que contiene 3kg de arena en un volumen de $1,500\text{cm}^3$?

4. Una alberca tiene una profundidad de 2.5m y una longitud de 1,250cm. ¿Cuál es la razón de profundidad a longitud?

5. Si 5 cuadernos cuestan \$140.00, ¿cuánto costarán 8 cuadernos, suponiendo que todos tienen el mismo precio?

6. Para preparar jugo se mezclan 3 litros de agua por cada 2 litros de concentrado. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para 10 litros de concentrado?

7. Cuatro trabajadores pintan una barda en 9 días. ¿Cuántos días tardarán 6 trabajadores, si todos trabajan al mismo ritmo?

8. En un mapa, 2cm representan 15km. ¿Qué distancia real representan 9cm?

9. Una receta para 6 personas requiere 450g de harina. ¿Cuánta harina se necesita para preparar la receta para 14 personas?

10. Un automóvil recorre 180km utilizando 15 litros de gasolina. ¿Cuántos litros necesitará para recorrer 420km manteniendo el mismo rendimiento?

Conclusión general

Medir es una manera de pensar con precisión. A lo largo de este propósito formativo aprendiste que una cantidad necesita a la unidad para tener sentido y la importancia de acompañar a los valores con su unidad respectiva, además que las magnitudes permiten describir propiedades del mundo; que el Sistema Internacional facilita la comunicación de resultados y que la notación científica ayuda a manejar cantidades extremas. También aplicaste razones y proporciones para comparar, estimar y tomar decisiones.

Estos aprendizajes te servirán en temas posteriores de tus materias a lo largo del bachillerato y para la vida diaria. Cuando resuelves un problema, no te quedas solo con realizar operaciones con números: es analizar y preguntar qué representan, en qué unidad están, cómo se relacionan y si la respuesta ayuda a comprender mejor la situación. Por todo esto, las matemáticas se convierten en una herramienta para mirar tu entorno con más claridad y participar en la solución de problemas reales.



Una buena medición no termina cuando aparece un número; termina cuando puedes explicar qué significa y para qué sirve.



Actividad integración de saberes



Encierra en un círculo la respuesta que corresponda a los siguientes planteamientos:

1. ¿Qué es medir?
 - a) Comparar una magnitud con una unidad de referencia establecida.
 - b) Contar únicamente objetos.
 - c) Estimar una cantidad sin utilizar instrumentos.
 - d) Convertir unidades de medida.
2. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de toda medición?
 - a) Instrumento, unidad y magnitud.
 - b) Solo el instrumento.
 - c) Solo la unidad.
 - d) Instrumento y color del objeto.
3. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa una medición indirecta?
 - a) Medir la longitud de una mesa con una cinta métrica.
 - b) Determinar la velocidad de un automóvil a partir de la distancia recorrida y el tiempo empleado.
 - c) Medir la masa de una mochila con una báscula.
 - d) Medir la temperatura con un termómetro.
4. ¿Cuál es la unidad básica de longitud en el Sistema Internacional?
 - a) Centímetro (cm)
 - b) Kilómetro (km)
 - c) Metro (m)
 - d) Milímetro (mm)
5. ¿Cuál es la unidad básica de masa en el Sistema Internacional?
 - a) Gramo (g)
 - b) Kilogramo (kg)
 - c) Tonelada (t)

- d) Libra (lb)
6. ¿Cuántos centímetros hay en $2\frac{1}{2}$ metros?
- a) 25 cm
b) 250 cm
c) 2,500cm
d) 0.25 cm
7. Una magnitud física es:
- a) Un instrumento de medición.
b) Una propiedad que puede medirse.
c) Una unidad de medida.
d) Una operación matemática.
8. ¿Cuál de los siguientes números está escrito correctamente en notación científica?
- a) 45.8×10^3
b) 0.32×10^5
c) 4.58×10^4
d) $58 \times 10^{(-2)}$
9. El número 0.00072 escrito en notación científica es:
- a) 7.2×10^{-5}
b) 7.2×10^{-4}
c) 72×10^{-5}
d) 0.72×10^{-3}
10. El número 6.5×10^6 escrito en forma decimal es:
- a) 650,000
b) 6,500,000
c) 65,000,000
d) 650,000,000

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 6**

11. En un grupo hay 18 mujeres y 12 hombres. ¿Cuál es la razón de mujeres a hombres en su forma simplificada?
- a) 3 : 24
 - b) 2 : 3
 - c) 18 : 30
 - d) 6 : 9
12. Si 4 cuadernos cuestan \$80, ¿cuánto costarán 7 cuadernos?
- a) \$120
 - b) \$130
 - c) \$140
 - d) \$150
13. Una receta utiliza 3 tazas de harina para preparar 24 galletas. ¿Cuántas tazas se necesitan para preparar 40 galletas?
- a) 4
 - b) 5
 - c) 6
 - d) 7
14. Seis trabajadores realizan una obra en 15 días. Si trabajan 10 personas al mismo ritmo, ¿cuántos días tardarán?
- a) 8
 - b) 9
 - c) 10
 - d) 12
15. Una proporción es:
- a) La comparación entre dos magnitudes mediante una división.
 - b) La igualdad entre dos razones.
 - c) Una operación para convertir unidades.
 - d) Una magnitud física.

Autoevaluación



Marca con una $\checkmark$ la opción que mejor describa tu aprendizaje.

Lista de cotejo para autoevaluación			
Aspecto	Sí	En proceso	No
Comprendo qué es una medición y sus elementos.			
Identifico las unidades básicas del Sistema Internacional.			
Realizo conversiones sencillas de unidades.			
Distingo una magnitud física de una unidad de medida.			
Expreso números en notación científica y viceversa.			
Resuelvo problemas de razón y proporción.			
Reflexión:			
¿Qué tema de los abordados en este propósito formativo domino mejor?			
¿Qué tema necesito reforzar y cómo puedo mejorar?			

PROPÓSITO

7



TIEMPO: 6 HORAS

**METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: A. C.
An. C. - ABP. y R.**

TRANSVERSALIDAD:



DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO:

Aplica los elementos de la aritmética para resolver cálculos combinados con números reales.

CONTENIDOS FORMATIVOS:

Técnicas para la resolución de operaciones combinadas (jerarquía de operaciones).

Uso de símbolos para resolución de operaciones combinadas (paréntesis, corchetes, llaves y puntos).

Resolución de restas de números enteros como la suma con el opuesto de otro.

Operaciones combinadas con adición, sustracción, multiplicación, división, potencias y raíces.

CONTENIDO VÍNCULADO CON REDA

Jerarquización de operaciones





Actividad diagnóstica

I. Resuelve los siguientes problemas:

1. Se tienen 30 paletas heladas para la venta, si cada paleta cuesta \$12.00, y al final del día no se venden 9, ¿de cuánto fue la venta del día?

2. Una persona tiene un ahorro de \$6,750.00 al inicio del año, después del primer mes ha gastado un quinto del ahorro, en el segundo mes agrega al ahorro \$894.00, al tercer mes agrega al ahorro un 10% de lo que tenía del mes pasado y gasta \$750.00 ¿cuánto tiene de ahorro para el cuarto mes?

3. En una escuela hay un total de 620 alumnos ¿cuál es la cantidad de alumnos de tercer grado, si segundo grado representa el 40% y en primero son $\frac{1}{8}$ más que en segundo?

4. Al tostar café, este pierde una décimo de su peso. Si se tostan 350 kilos ¿cuánto pesará después de tostado?

5. En un trayecto de 115 kilómetros, una persona avanza la primera hora el 20% del trayecto, la segunda hora recorre otros 25 km y la tercera hora avanza $\frac{2}{5}$ del recorrido, ¿cuánto le falta para llegar al final del trayecto?

II. Subraya la respuesta correcta a las operaciones que se proponen:

1. $3 + 7 - 4 \times 6 \div 2 =$

- a) 18 b) -2 c) 10 d) 12

2. $25 \times 3 - 8 \div 4 + \sqrt{9} \times 5 =$

- a) 380 b) 79.7 c) 23.45 d) 88

3. $3 - \frac{1}{2} \div 6 \times 12 - 2^4 + 7 =$

- a) -14.6 b) -7 c) 5 d) 8

4. $4 \div 8 - 5 + 9 \times 2 \div 6 - 1 =$

- a) -5/2 b) -1 c) 0 d) 2/3

5. $-5 + 4 \times 3^3 + 5 \times 4 - 15 =$

- a) 108 b) -73 c) 35 d) 86

Técnicas para la resolución de operaciones combinadas (jerarquía de operaciones)

En expresiones matemáticas que cuentan con varias operaciones para resolverla, la forma y orden en que dichas operaciones se van resolviendo determina si el resultado es correcto o no. Por ello, es importante establecer ciertas reglas para la solución de operaciones combinadas. El procedimiento implica observar la expresión de las operaciones combinadas e ir resolviendo operaciones de izquierda a derecha. Teniendo en cuenta la siguiente jerarquía de las operaciones, es decir, el orden en que se deben resolver:

1. Se resuelven primero las operaciones de potencias y raíces.
2. Después se resuelven las operaciones de multiplicación y división.
3. Y finalmente, las operaciones de suma y resta.

Ejemplo:

$$5+3 \times 6-20 \div 5$$

$5+3 \times 6-20 \div 5$ Para resolver el planteamiento observamos la expresión para identificar las operaciones que intervienen.

$=5+18-4$ Como las operaciones identificadas son suma, resta, multiplicación y división, de acuerdo con la jerarquía de operaciones consideramos que la multiplicación y la división deben realizarse primero:

$$3 \times 6 = 18 \text{ y } 20 \div 5 = 4$$

$=23-4$ Cuando la expresión queda reducida a sumas y restas, se procede a realizarlas.

$=19$ Resultado.



POR AMOR A
VERACRUZ

Actividad

I. Resuelve los siguientes ejercicios:

a) $44 \times 21 \div 11 =$

b) $45 + 18 \div 9 =$

c) $-2 + 14 - 5 \times 4 + 3 =$

d) $5 \times 3 - 12 \times 2 \times 3 =$

e) $8 - 5 \times 7 \times 3 \div 5 =$

f) $12 - 4 + 8 - 6 + 4 =$

g) $5 \times 3 \times 7 - 6 \times 2 =$

h) $4 \times 5 + 7 - 3 =$

i) $4 + 3 \times 3 \times 2 =$

j) $2 - 60 \div 10 \times 2 =$

k) $3 + 8 \times 4 + 2 =$

l) $6 + 2 - 15 \div 3 =$

m) $3 \times 2 - 5 + 4 \times 2 =$

n) $3 - 8 + 15 \div 3 =$

o) $4 + 2 \times 3 + 7 =$

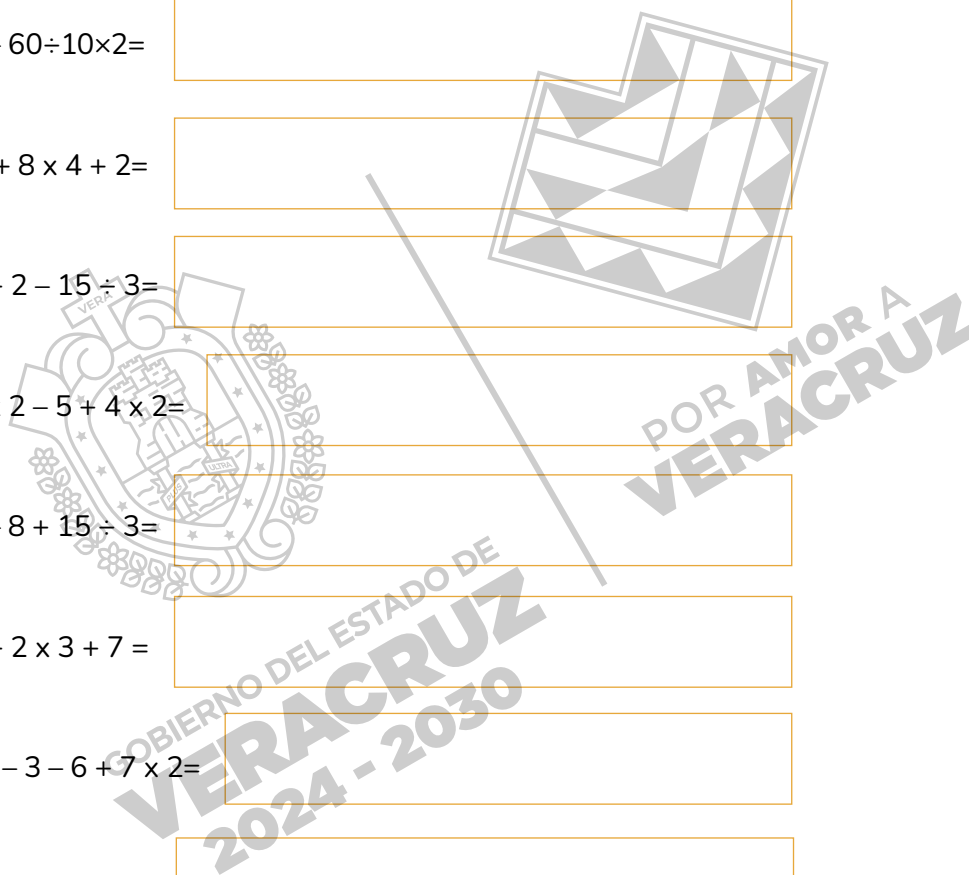
p) $10 - 3 - 6 + 7 \times 2 =$

q) $17 - 3 \times 2 + 5 =$

r) $9 - 2 \times 5 \times 1 - 3 =$

s) $18 \div 6 + 7 - 12 =$

t) $22 - 11 \times 2 - 4 \times 5 =$



Uso de símbolos para resolución de operaciones combinadas (paréntesis, corchetes, llaves y puntos)

En matemáticas se utilizan símbolos de agrupación para indicar el alcance de una operación dentro de una expresión matemática, esto permite ordenar las operaciones y definir conjuntos acordes a la realidad que se estudia.



El lenguaje escrito tiene signos de puntuación que pueden cambiar el sentido de los que se escribe; en matemáticas son los signos de agrupación los que pueden cambiar el resultado final de una expresión al indicar qué operaciones se agrupan para realizar los cálculos.

Los símbolos de agrupación que puedes encontrar en las expresiones matemáticas son:

- – guion
- () paréntesis
- [] corchetes
- { } llaves

Estos símbolos indican que las operaciones en su interior se deben realizar primero. Si, previamente a un signo de agrupación no hay ningún signo de operación, solo un número, significa que se está multiplicando el resultado del signo de agrupación con el número previo.

Por ejemplo, en la expresión $5-3(4\div 2+7)$, se debe resolver primero lo que aparece dentro del paréntesis, y como el paréntesis está “pegado” al 3, entonces el resultado del paréntesis se multiplicará por el 3 que le antecede, quedando el desarrollo de esta expresión matemática $5-3(9) = 5-27 = -22$

Por conveniencia se usa un punto medio para indicar multiplicación y evitar confusión del signo de multiplicación con una variable cuando se trabaja el tema en álgebra. De manera que la multiplicación en operaciones combinadas puedes encontrarla indicada por la “x”, el “*”, el “•” y mediante los paréntesis en la expresión matemática cuando estos no tienen una operación específica indicada antes.

Ejemplo:

$$2+5 \times 4 - 6 * (-1) +2(5-2) - 4 \bullet 2$$

En esta expresión se indican, con rojo, las diferentes representaciones de la multiplicación en una expresión con operaciones combinadas. Como entre el número dos y el paréntesis no hay operación plasmada, se debe entender que el número dos multiplica el resultado de lo que arrojen las operaciones del paréntesis.

Lo correcto es utilizar el mismo signo de multiplicación cada vez que esta operación aparece en la misma expresión.



Para conocer la importancia de los signos de puntuación en un texto te recomendamos el siguiente QR¹⁰:

El primero en utilizar signos de agrupación en matemáticas fue Niccolo Fontana, conocido como Tartaglia.



Los signos y símbolos de agrupamiento usados en el lenguaje matemático tienen una función análoga a los signos de puntuación usados en el lenguaje escrito.



Ejemplo:

Oración sin signos de puntuación:

“Alguien dijo el psicólogo es incoherente en su comportamiento”

Con signos de puntuación:

- a) Alguien dijo, el psicólogo es incoherente...
- b) Alguien, dijo el psicólogo, es incoherente...

Por lo tanto, el uso correcto de los símbolos de agrupamiento evita tener diferentes interpretaciones de una misma situación.

10 <https://www.youtube.com/watch?v=WC1r7GkzgmI>



Actividad



I. Resuelve los siguientes ejercicios:

a) $25 - (4 \times 3) + 7 =$

b) $4 \times 8 \times (5 - 2) + 3 =$

c) $6 \div \{(2 \bullet 9) + 7\} - 1 =$

d) $12 \div [4 \times (3^2 + 5)] - (8 \times 6) =$

e) $45 \div \overline{7 + 8} - (3 \times 2) =$

f) $6 + [2(94 - 73)] - 1 \times (5 + 3) =$

g) $[(5 \times 4) - (16 - 12)] \times 2 =$

h) $[(9 \times 7) + (7 - 3) - 2 \times (7 + 5)] =$

i) $[9 \times (7 - 3)] - [2 \times (7 - 5)] =$

j) $[(2 \bullet 5) + (3 \bullet 7) - (6 \bullet 4)] =$

Resolución de restas de números enteros como la suma con el opuesto de otro

La operación matemática de la resta puede trabajarse como una suma, esto se logra haciendo uso del opuesto del sustraendo. Si en una sustracción cambiamos el sustraendo por su opuesto, entonces podemos trabajar la operación como una suma donde se aplica regla de los signos para su solución.

$$a - b = a + (-b)$$

Restar es sumar el opuesto

Al operar la resta puede ocurrir que ambos números tengan el mismo signo o signos diferentes:

(12) – (8) Ambos números que interviene en la resta son positivos

(-5) – (-2) Ambos números que intervienen en la resta son negativos

(4) – (-3) Un número es positivo y el otro negativo

(-9) – (7) Un número es negativo y otro positivo



El opuesto de un número es el mismo número en valor absoluto, pero con signo contrario.

Ejemplo: El opuesto de 3 es -3.

Resolviendo los ejemplos previos considerando la suma con el opuesto:

$$(12) - (8) = (12) + (-8)$$

$$(12) + (-8) = 4$$

$$(-5) - (-2) = (-5) + (+2)$$

Nótese que la operación cambió a suma +, y el signo del sustraendo se invirtió para representar al opuesto.

$$(-5) + (+2) = -3$$

$$(4) - (-3) = (4) + (+3)$$

$$(4) + (+3) = 7$$

Realizando la suma con el opuesto, se obtiene el resultado buscado.

$$(-9) - (7) = (-9) + (-7)$$

$$(-9) + (-7) = -16$$

Cuando se tienen sumando con el mismo signo, se toman sus valores absolutos, se suman y al resultado se le antepone el signo en común; y, a los sumandos con signos diferentes, se toman los valores absolutos, se resta el menor al mayor en valor absoluto y al resultado se le antepone el signo del sumando mayor en valor absoluto.





Actividad



I. Resuelve las sustracciones planteadas como suma con el opuesto:

a) $(100) - (45) =$

b) $(-28) - (46) =$

c) $(-251) - (-12) =$

d) $(127) - (-36) =$

e) $(89) - (28) =$

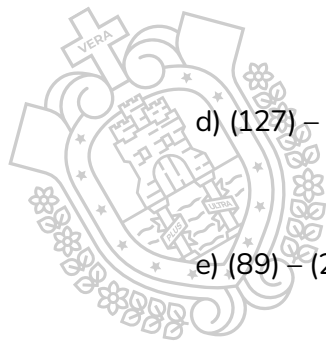
f) $(-79) - (96) =$

g) $(-15) - (-14) =$

h) $(851) - (678) =$

i) $(208) - (146) =$

j) $(-516) - (-1047) =$



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030



POR AMOR A
VERACRUZ

Operaciones combinadas con adición, sustracción, multiplicación, división, potencias y raíces

Los signos de agrupación pueden anidarse, es decir, puede haber un signo de agrupación dentro de otro signo de agrupación. Para su correcto uso, la regla general es que deben considerarse en el orden de llaves, corchetes, paréntesis y guion, de lo externo hacia lo interno: $\{ [()] \}$. Por ejemplo: $4-\{7[5-(49\div 6+1+5\times 3)\times 2]-10\}$, en esta expresión, que incluye todos los signos de agrupación, se pueden observar el alcance de las operaciones, y para resolver la expresión se debe iniciar desde el signo de agrupación más interno, y conforme se va resolviendo se van cerrando (anulando signos de agrupación) hasta llegar al externo.

Resolviendo el ejemplo:

$$4-\{7[5-(49\div 6+1+5\times 3)\times 2]-10\}$$

El guion es la agrupación más interna que se tiene, por lo que se procede a resolver primero las operaciones que este agrupa.

$$4-\{7[5-(49\div 7+5\times 3)\times 2]-10\}$$

El signo de agrupación que ahora es el más interno es el paréntesis, se procede a resolverlo, teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones que se repasaron en el apartado anterior.

$$4-\{7[5-22\times 2]-10\}$$

Analizamos la expresión resultante, y ahora se resuelven las operaciones dentro de los corchetes, respetando el orden de las operaciones.

$$4-\{7[-39]-10\}$$

En este paso como el signo de agrupación, el corchete, no está antecedido por un signo de operación, se entiende que el resultado de los corchetes representa una multiplicación con el número que le antecede.

$$4-\{-273-10\}$$

Llegado al último signo de agrupación se resuelve para hallar la solución de la expresión matemática planteada.

$$4-\{-283\}=$$

Nótese que el signo de menos antecede a la llave, se aplica ley de los signos.

$$4+283= 287$$

Se resuelve la última operación.

Al resolver operaciones combinadas con signos de agrupación se deben respetar las reglas y leyes de las operaciones aritméticas.



Resolver ejercicios de operaciones combinadas requiere observación, usar leyes de los signos y tener en cuenta la jerarquía de operaciones para ir resolviendo poco a poco y evitar errores en los cálculos. Se debe tener cuidado de que cada signo de agrupación tenga apertura y cierre, para saber exactamente hasta donde está agrupando las operaciones y que los cálculos se realicen con los números y operaciones correctas.



Actividad



I. Resuelve los siguientes ejercicios:

a) $\{-2 + (3-2) - [(4-3) - (-2)]\}$

b) $4 - \{2 \times (5-8) + 2 \times [5 \times (2^2 - 7 + 3)] - 7\}$

c) $(32 \div (-8) + 15) - (5 \times (-20) + 67)$

d) $\{4 - [3 \times (-1)] - 5\} \times \{\sqrt{4} \div [4 - (4-1)]\}$

e) $2 \times \{4 + [3 \times 2 + (\overline{4-8} \div 4 + 2)]\}$

f) $(14 + (-21) - \sqrt[3]{8}) \div (82 \div 41 + 1)$

g) $8 \div 4 \times 18 - ((-43) + 7 \times 6)$

h) $3^2 + [6 + 2 \times (23 - 12) + 5 \times 2]$

i) $(\sqrt{100} - 3)^2 + 2 [5 \times \sqrt{36} - (3^2 - (\sqrt{4})^2)]$

j) $5 - \{2 [1 + (2 \times \sqrt{49} - 3^2 - 5)] \times (1 + 3 \times \sqrt{36} - 17)\}$

k) $3 + [6 + 2 \times (2^3 \div 4 + 3 \times 2) - 7 \times 2] + 9 \div 3$

l) $[5^2 - (9 - 5)^2] \div [\sqrt{81} - 2 \cdot 3]$



Autoevaluación

I. Responde con honestidad. Para que puedas conocer tu avance en nuevos conocimientos:

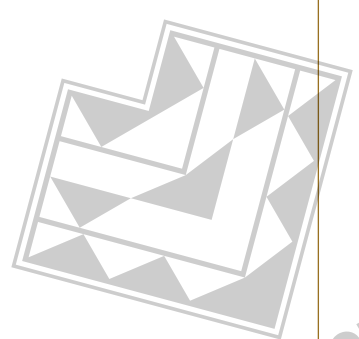
1. ¿Qué aprendí sobre jerarquía de operaciones?



2. ¿Qué tan importante considero los signos de agrupación en una expresión matemática si ya reconozco la jerarquía de operaciones?

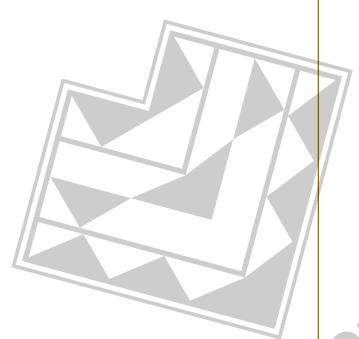


3. ¿En qué parte tuve dificultad?



A large rectangular box for writing, containing faint watermarks of the coat of arms of Veracruz and the geometric logo of the Government of Veracruz.

4. ¿Qué error corregí durante las actividades?



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

A large rectangular box for writing, containing faint watermarks of the coat of arms of Veracruz, the geometric logo of the Government of Veracruz, and the text "GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 2024 - 2030".

Pensamiento Matemático I:**Pensamiento aritmético. Propósito 7**

5. ¿Cómo puedo aplicar este contenido en otra situación de mi escuela, casa o comunidad?

6. ¿Cómo comprobé que mis resultados eran correctos?

7. ¿Qué parte de lo revisado en este propósito formativo debo seguir practicando?

Lista de cotejo



Marca con una X la columna correspondiente a tu aprendizaje.

Lista de cotejo para autoevaluación			
Aspecto	Sí	En proceso	No
Puedo identificar operaciones con números reales			
Identifico la estructura de una expresión matemática			
Reconozco el orden en que deben resolverse las operaciones aritméticas en una expresión matemática			
Comprendo la importancia de usar adecuadamente signos de agrupación en expresiones matemáticas.			
Aplico las reglas de los signos en las operaciones aritméticas.			
Comprendo la importancia de usar correctamente las propiedades de las operaciones aritméticas.			
Puedo resolver operaciones con signos de agrupación.			
Retroalimentación:			

Básicas

Aguilar Márquez, A., Bravo Vázquez, F., Gallego Ruiz, H., Cerón Villegas, M., & Reyes Figueroa, R. (2009). *Matemáticas simplificadas*. Pearson Educación.

Baldor, A. (1986). *Aritmética: Teórico-práctica*. Códice Ediciones y Distribuciones.

Baldor, A. (1994). *Álgebra*. Publicaciones Cultural.

Baldor, A. (2017). *Álgebra*. Grupo Editorial Patria.

Cánovas Leonhardt, P. (1987). La categorización y sus implicaciones educativas. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 2, 175-190. <https://doi.org/10.14201/2891>

Cid, E., Godino, J. D., & Batanero, C. (2002). *Sistemas numéricos y su didáctica para maestros*. Universidad de Granada. https://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/2_Sistemas_numericos.pdf

Consultor Estudiantil. (1986a). *Matemáticas: Visión histórica* (Vol. 1). Editorial Grijalbo.

Consultor Estudiantil. (1986b). *Matemáticas: Visión histórica* (Vol. 2). Editorial Grijalbo.

Del Callejo-Canal, D. D., Del Callejo-Canal, E., & Canal-Martínez, M. E. (2016). *Lógica: El pensamiento matemático* (1.ª ed.). Universidad Veracruzana. <https://www.uv.mx/personal/mcanal/files/2018/06/LIBROLOGICAFINALcompleto2016.pdf>

Di Castro Stringher, E. (2006). *Conocimientos fundamentales de filosofía* (Vol. 1). McGraw-Hill. <http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/filosofia/grals/intro.html>

Galdós, L. (1995). *Consultor matemático*. Cultural.

Morales Díaz, É. X., & Montano Guzmán, L. A. (2023). *Pensamiento matemático 2*. SEEMARGS.

Ospina Marulanda, L. P., Cardona Torres, S. A., & Álvarez Mejía, D. (2008). *Fundamentos de la lógica matemática*. Universidad del Quindío. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25470w/FUNDAMENTOS_DE_LA_LOGICA_MATEMATICA_LILI.pdf

Pérez, E. B. (2025). *Pensamiento matemático I: Pensamiento aritmético*. Klik Soluciones Educativas.

Secretaría de Educación de Veracruz. (2017). *Matemáticas I*. Telebachillerato Comunitario. <https://www.sev.gob.mx/tebacom/files/2017/03/Matematicas-I.pdf>

Suppes, P., & Hill, S. (2021). *Introducción a la lógica matemática: Primer curso*. Reverté. <https://sanchezcab.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/05/logicamatematicasuppes.pdf>

Electrónicas

Alianza B@UNAM. (2024). *Sistemas de numeración*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://alianza.bunam.unam.mx/cch/sistemas-de-numeracion/>

Asth, R. C. (s. f.). *Acertijos matemáticos con respuesta*. Toda Materia. Recuperado el 4 de julio de 2026, de <https://www.todamateria.com/acertijos-matematicos-con-respuesta/>

Aula Virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata. (2026). *Unidad 1. Ejemplos resueltos: Notación científica*. https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/127113/mod_folder/content/0/Unidad%201%20-%20Ejemplos%20resueltos%20-%20Notaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica.pdf

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (s. f.). *Sistemas de numeración*. <https://www.cs.buap.mx/~andrex/ensamblador/sistemas-de-numeracion.pdf>

Biografías y Vidas. (2026). *Al-Juarismi*. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jwarizmi.htm>

Carrillo, T., & López, A. (2025). *La lógica matemática como la base del pensamiento analítico para las matemáticas y la computación*. Unidades de Apoyo para el Aprendizaje, CUAED/Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional Autónoma de México. https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3046/mod_resource/content/14/UAPA-Logica-matematica-base-pensamiento-analitico/index.html

Centro Nacional de Metrología. (s. f.). *¿Qué hacemos?* <https://www.gob.mx/cenam/que-hacemos>

Concepto. (s. f.). *Proposiciones simples y compuestas*. Recuperado el 27 de junio de 2026, de <https://concepto.de/proposiciones-simples-y-compuestas/>

ConstruNews. (2026). *Unidades de medida*. <https://construnews.com/materiales/unidades-de-medida/>

Deusto. (s. f.). *La escritura hierática*. <https://planet.littera.deusto.es/la-escritura-hieratica-2/>

Dewey University. (s. f.). *Tipos de fracciones y conversión de mixta a impropia y viceversa*. <https://dewey.edu/wp-content/uploads/2015/06/Tipos-de-fracciones-y-conversi%C3%B3n-de-mixta-a-impropia-y-viceversa.pdf>

EBSCO Information Services. (2026). *Measurement and units*. <https://www.ebsco.com/research-starters/science/measurement-and-units>

El Bibliote. (2026a). *Fracciones*. <https://elbibliote.com/resources/Temas/html/630.php>

El Bibliote. (2026b). *Números mixtos*. https://elbibliote.com/resources/Temas/Matematica/matematica_numeros_mixtos.pdf

Escuela Universitaria de Ingeniería de San Sebastián, Universidad del País Vasco. (2026). *Unidades físicas y sistema de unidades*. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/unidades/unidades/unidades_1.html

GeoGebra Content Team. (s. f.). *Escribir formas equivalentes de expresiones con exponentes*. GeoGebra. <https://www.geogebra.org/m/gsz27bkn>

Instituto de Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). *Instituto de Matemáticas*. <https://www.matem.unam.mx/>

KEYENCE México. (2026). *Conceptos básicos de medición*. <https://www.keyence.com.mx/ss/products/measure/library/basic/measurement.jsp>

Matemóvil. (2026). *Notación científica: Ejercicios resueltos*. <https://matemovil.com/notacion-cientifica-ejercicios-resueltos/>

Nueva Escuela Mexicana. (2010). *Sistemas de numeración*. Secretaría de Educación Pública. <https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion/sistemas-de-numeracion/>

Nueva Escuela Mexicana. (s. f.-a). *Potencias con exponente entero*. Secretaría de Educación Pública. <https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion/potencias-con-exponente-entero-2/>

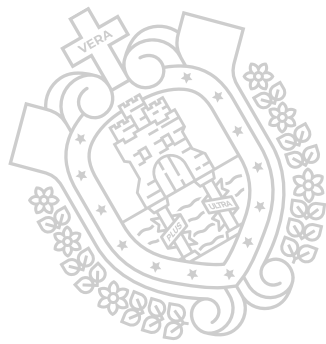
Nueva Escuela Mexicana. (s. f.-b). *Uso de los signos de agrupación*. Secretaría de Educación Pública. Recuperado el 12 de julio de 2026, de <https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion/uso-de-los-signos-de-agrupacion-4/>

Portal Académico del CCH. (2017). *Los números*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/significadoNumerosReales/losNumeros>

Portal Académico del CCH. (s. f.). *Operaciones con potencias*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/OperacionesPotencias/>

Universidad Complutense de Madrid. (s. f.). *Demótica: Escritura*. <https://www.ucm.es/quidestliber/demotica-escritura>

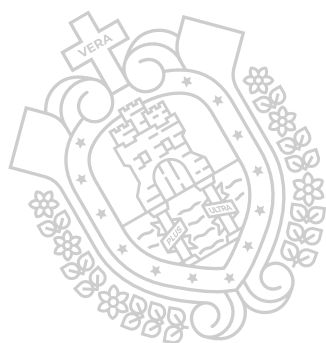
Universidad Nacional Autónoma de México. (2024). *Sistema Internacional de Unidades*. Alianza B@UNAM. <https://alianza.bunam.unam.mx/cch/sistema-internacional-de-unidades/>



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030



POR AMOR A
VERACRUZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030



POR AMOR A
VERACRUZ